제조데이터 표준 활용 가이드
(주조 장비)

AAS표준(IEC 63278-1:2023)을 중심으로



2026. 09

KOSMO 스마트제조혁신추진단

목 차

I. AAS 개요 9
1. AAS 개념 9
2. AAS 구성요소 11
3. AAS 작성 요구사항 15
○ PredictiveMaintenance submodel은 샷 슬리브·플런저 팁과 유압 펌프의 남은 사용 가능 시간, 예측 경계조건, 사전 알림과 정비 필요 여부를 구조화한다. 원본의 값은 모델 활용을 위한 예시이며 실제 수명 판정은 현장 검증이 필요하다. 16
5. AAS 모델링 16
II. 장비 개요 19
1. 주조 장비의 정의 및 분류 19
III. AAS 참조모델 23
1. AAS 참조모델 개요 23
2. AAS 참조모델 세부 구성 23
3. AAS 참조모델 서브모델 상세 24
IV.AAS 참조모델 활용 방법 341
1. 참조모델 활용 341
2. 신규 AAS 작성 및 수정 341
3. AAS 모델(템플릿)을 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환 349
4. 주조 공정 AAS 참조모델 활용 시나리오 352
부록 I. AIoT 디바이스를 활용한 장비-AAS 연동 359
1. 개요 359
2. 시스템 아키텍처 360
3. AAS 서버 구축 362
4. AAS 연동 준비 369
5. 장비 데이터 수집과 AAS 연동 373

표 목차

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차 10
표 2 AAS 모델링 절차 16
표 3 AAS 모델링에 사용한 서브모델 템플릿과 버전 18
표 4 주조 장비의 작동 주기 20
표 5 주조 장비 참조모델의 근거 자료 22
표 6 주조 장비 AAS의 식별정보 23
표 7 참조모델의 Submodels 개요 23
표 8 Submodel 'Nameplate' 26
표 9 SubmodelElementList 'Markings' 28
표 10 SubmodelElementCollection '-' (Markings, 항목 1) 29
표 11 Submodel 'HandoverDocumentation' 32
표 12 SubmodelElementList 'Documents' 33
표 13 SubmodelElementCollection '-' (Documents, 항목 1) 34
표 14 SubmodelElementList 'DocumentIds' 35
표 15 SubmodelElementCollection '-' (DocumentIds, 항목 1) 35
표 16 SubmodelElementList 'DocumentClassifications' 36
표 17 SubmodelElementCollection '-' (DocumentClassifications, 항목 1) 37
표 18 SubmodelElementList 'DocumentVersions' 38
표 19 SubmodelElementCollection '-' (DocumentVersions, 항목 1) 38
표 20 SubmodelElementList 'Language' 40
표 21 SubmodelElementList 'DigitalFiles' 40
표 22 SubmodelElementCollection '-' (Documents, 항목 2) 41
표 23 SubmodelElementList 'DocumentIds' 42
표 24 SubmodelElementCollection '-' (DocumentIds, 항목 2) 42
표 25 SubmodelElementList 'DocumentClassifications' 43
표 26 SubmodelElementCollection '-' (DocumentClassifications, 항목 2) 44
표 27 SubmodelElementList 'DocumentVersions' 45
표 28 SubmodelElementCollection '-' (DocumentVersions, 항목 2) 45
표 29 SubmodelElementList 'Language' 47
표 30 SubmodelElementList 'DigitalFiles' 47
표 31 SubmodelElementCollection '-' (Documents, 항목 3) 48
표 32 SubmodelElementList 'DocumentIds' 49
표 33 SubmodelElementCollection '-' (DocumentIds, 항목 3) 49
표 34 SubmodelElementList 'DocumentClassifications' 50
표 35 SubmodelElementCollection '-' (DocumentClassifications, 항목 3) 51

표 36 SubmodelElementList 'DocumentVersions' 52
표 37 SubmodelElementCollection '-' (DocumentVersions, 항목 3) 52
표 38 SubmodelElementList 'Language' 54
표 39 SubmodelElementList 'DigitalFiles' 54
표 40 SubmodelElementCollection '-' (Documents, 항목 4) 55
표 41 SubmodelElementList 'DocumentIds' 56
표 42 SubmodelElementCollection '-' (DocumentIds, 항목 4) 56
표 43 SubmodelElementList 'DocumentClassifications' 57
표 44 SubmodelElementCollection '-' (DocumentClassifications, 항목 4) 58
표 45 SubmodelElementList 'DocumentVersions' 59
표 46 SubmodelElementCollection '-' (DocumentVersions, 항목 4) 59
표 47 SubmodelElementList 'Language' 61
표 48 SubmodelElementList 'DigitalFiles' 61
표 49 SubmodelElementCollection '-' (Documents, 항목 5) 62
표 50 SubmodelElementList 'DocumentIds' 63
표 51 SubmodelElementCollection '-' (DocumentIds, 항목 5) 63
표 52 SubmodelElementList 'DocumentClassifications' 64
표 53 SubmodelElementCollection '-' (DocumentClassifications, 항목 5) 65
표 54 SubmodelElementList 'DocumentVersions' 66
표 55 SubmodelElementCollection '-' (DocumentVersions, 항목 5) 66
표 56 SubmodelElementList 'Language' 68
표 57 SubmodelElementList 'DigitalFiles' 68
표 58 Submodel 'TechnicalData' 71
표 59 SubmodelElementCollection 'GeneralInformation' 72
표 60 SubmodelElementList 'ProductImages' 73
표 61 SubmodelElementCollection '-' (ProductImages, 항목 1) 73
표 62 SubmodelElementList 'ProductClassifications' 74
표 63 SubmodelElementCollection '-' (ProductClassifications, 항목 1) 75
표 64 SubmodelElementList 'TechnicalPropertyAreas' 76
표 65 SubmodelElementCollection '-' (TechnicalPropertyAreas, 항목 1) 77
표 66 SubmodelElementCollection 'DieCastingCommonSystem' 78
표 67 SubmodelElementCollection 'DieCastingCommonSpecifications' 78
표 68 SubmodelElementCollection '-' (TechnicalPropertyAreas, 항목 2) 79
표 69 SubmodelElementCollection 'CastingCapacityAndProductionSystem' 80
표 70 SubmodelElementCollection 'CastingCapacityAndProductionSpecifications' 80
표 71 SubmodelElementCollection '-' (TechnicalPropertyAreas, 항목 3) 82
표 72 SubmodelElementCollection 'MoltenMetalAndInjectionSystem' 82
표 73 SubmodelElementCollection 'MoltenMetalAndInjectionSpecifications' 83

표 74 SubmodelElementCollection '-' (TechnicalPropertyAreas, 항목 4) 84
표 75 SubmodelElementCollection 'ClampingUnitAndDimensionSystem' 85
표 76 SubmodelElementCollection 'ClampingUnitAndDimensionSpecifications' 85
표 77 SubmodelElementCollection '-' (TechnicalPropertyAreas, 항목 5) 87
표 78 SubmodelElementCollection 'DieCoolingAndSpraySystem' 88
표 79 SubmodelElementCollection 'DieCoolingAndSpraySpecifications' 88
표 80 SubmodelElementCollection '-' (TechnicalPropertyAreas, 항목 6) 90
표 81 SubmodelElementCollection 'ElectricalAndSafetySystem' 90
표 82 SubmodelElementCollection 'ElectricalAndSafetySpecifications' 91
표 83 Submodel 'OperationalData' 95
표 84 SubmodelElementCollection 'DeviceOperationSystem' 96
표 85 SubmodelElementCollection 'DeviceOperationMonitoring' 97
표 86 SubmodelElementCollection 'CastingProcessSystem' 98
표 87 SubmodelElementCollection 'CastingProcessMonitoring' 99
표 88 SubmodelElementCollection 'ClampingAndHydraulicSystem' 101
표 89 SubmodelElementCollection 'ClampingAndHydraulicMonitoring' 101
표 90 SubmodelElementCollection 'ProtectionAndSafetyStateSystem' 102
표 91 SubmodelElementCollection 'ProtectionAndSafetyStateMonitoring' 103
표 92 SubmodelElementCollection 'ElectricalAndSafetyConditionSystem' 104
표 93 SubmodelElementCollection 'ElectricalAndSafetyConditionMonitoring' 104
표 94 Submodel 'TimeSeries' 107
표 95 SubmodelElementCollection 'Metadata' 107
표 96 SubmodelElementCollection 'Record' 108
표 97 SubmodelElementCollection 'Segments' 111
표 98 SubmodelElementCollection 'ExternalSegment' 112
표 99 SubmodelElementCollection 'LinkedSegment' 114
표 100 SubmodelElementCollection 'InternalSegment' 116
표 101 SubmodelElementCollection 'Records' 118
표 102 SubmodelElementCollection 'Record__0000__' 127
표 103 SubmodelElementCollection 'Record__0001__' 130
표 104 SubmodelElementCollection 'Record__0002__' 133
표 105 SubmodelElementCollection 'Record__0003__' 136
표 106 SubmodelElementCollection 'Record__0004__' 139
표 107 SubmodelElementCollection 'Record__0005__' 142
표 108 SubmodelElementCollection 'Record__0006__' 145
표 109 SubmodelElementCollection 'Record__0007__' 148
표 110 SubmodelElementCollection 'Record__0008__' 151
표 111 SubmodelElementCollection 'Record__0009__' 154

표 112 SubmodelElementCollection 'Record__0010__' 157
표 113 SubmodelElementCollection 'Record__0011__' 160
표 114 SubmodelElementCollection 'Record__0012__' 163
표 115 SubmodelElementCollection 'Record__0013__' 166
표 116 SubmodelElementCollection 'Record__0014__' 169
표 117 SubmodelElementCollection 'Record__0015__' 172
표 118 SubmodelElementCollection 'Record__0016__' 175
표 119 SubmodelElementCollection 'Record__0017__' 178
표 120 SubmodelElementCollection 'Record__0018__' 181
표 121 SubmodelElementCollection 'Record__0019__' 184
표 122 SubmodelElementCollection 'Record__0020__' 187
표 123 SubmodelElementCollection 'Record__0021__' 190
표 124 SubmodelElementCollection 'Record__0022__' 193
표 125 SubmodelElementCollection 'Record__0023__' 196
표 126 SubmodelElementCollection 'Record__0024__' 199
표 127 SubmodelElementCollection 'Record__0025__' 202
표 128 SubmodelElementCollection 'Record__0026__' 205
표 129 SubmodelElementCollection 'Record__0027__' 208
표 130 SubmodelElementCollection 'Record__0028__' 211
표 131 SubmodelElementCollection 'Record__0029__' 214
표 132 SubmodelElementCollection 'Record__0030__' 217
표 133 SubmodelElementCollection 'Record__0031__' 220
표 134 SubmodelElementCollection 'Record__0032__' 223
표 135 SubmodelElementCollection 'Record__0033__' 226
표 136 SubmodelElementCollection 'Record__0034__' 229
표 137 SubmodelElementCollection 'Record__0035__' 232
표 138 SubmodelElementCollection 'Record__0036__' 235
표 139 SubmodelElementCollection 'Record__0037__' 238
표 140 SubmodelElementCollection 'Record__0038__' 241
표 141 SubmodelElementCollection 'Record__0039__' 244
표 142 SubmodelElementCollection 'Record__0040__' 247
표 143 SubmodelElementCollection 'Record__0041__' 250
표 144 SubmodelElementCollection 'Record__0042__' 253
표 145 SubmodelElementCollection 'Record__0043__' 256
표 146 SubmodelElementCollection 'Record__0044__' 259
표 147 SubmodelElementCollection 'Record__0045__' 262
표 148 SubmodelElementCollection 'Record__0046__' 265
표 149 SubmodelElementCollection 'Record__0047__' 268

표 150 SubmodelElementCollection 'Record__0048__' 271
표 151 SubmodelElementCollection 'Record__0049__' 274
표 152 SubmodelElementCollection 'Record__0050__' 277
표 153 SubmodelElementCollection 'Record__0051__' 280
표 154 SubmodelElementCollection 'Record__0052__' 283
표 155 SubmodelElementCollection 'Record__0053__' 286
표 156 SubmodelElementCollection 'Record__0054__' 289
표 157 SubmodelElementCollection 'Record__0055__' 292
표 158 SubmodelElementCollection 'Record__0056__' 295
표 159 SubmodelElementCollection 'Record__0057__' 298
표 160 SubmodelElementCollection 'Record__0058__' 301
표 161 SubmodelElementCollection 'Record__0059__' 304
표 162 Submodel 'ProcessParameters' 308
표 163 SubmodelElementCollection 'Processes' 308
표 164 SubmodelElementCollection 'Process__00__' 309
표 165 SubmodelElementCollection 'ProductParameters' 310
표 166 SubmodelElementCollection 'ProcessParameters' 311
표 167 SubmodelElementCollection 'ResourceParameters' 314
표 168 SubmodelElementCollection 'ProcessBoM' 315
표 169 Submodel 'PredictiveMaintenance' 318
표 170 SubmodelElementCollection 'RemainingUsefulLifePrediction' 319
표 171 Entity 'RemainingUsefulLifetime' 320
표 172 SubmodelElementList 'ListRULBoundaryConditions' 322
표 173 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 1) 323
표 174 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 2) 325
표 175 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 3) 327
표 176 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 4) 329
표 177 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 5) 331
표 178 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 6) 333
표 179 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 7) 335
표 180 SubmodelElementCollection 'PredictionModelInformation' 337
표 181 SubmodelElementList 'ListPreAlerts' 338
표 182 SubmodelElementCollection '-' (ListPreAlerts, 항목 1) 339
표 183 SubmodelElementCollection 'AlertAfterExceedingRemainingUsableLife' 340
표 184 주조 장비 인스턴스의 AssetInformation 입력 기준 350
표 1 주요 용어 359
표 2 주요 구성요소 및 역할 361
표 3 AAS 서버 구축 옵션 비교표 362

표 4 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경 363
표 5 본 부록에서 사용하는 BaSyx 구성요소 365
표 6 튜토리얼 적용 BaSyx 실행 구성 366
표 7 대상 장비 식별정보 주요 확인항목 370
표 8 AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS 371
표 9 장비 데이터 수집 사전 확인항목 373
표 10 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 확인항목 378

그림 목차

그림 1 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력 9
그림 2 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS 11
그림 3 AAS, submodel, submodel collection, property의 관계 12
그림 4 IRDI를 사용한 식별자 12
그림 5 URI, URL의 구조 13
그림 6 ecl@ss 홈페이지 14
그림 7 CDD 홈페이지 14
그림 8 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식 16
그림 9 AAS 모델링 절차 17
그림 10 주조 장비의 작동 흐름과 AAS 정보 구성 19
그림 11 주조 장비의 입력과 출력 — 소재·에너지·공정 데이터 21
그림 12 주조 장비의 활용 도메인과 AAS 정보 활용 22
그림 13 주조 장비 AAS 참조모델 전체 구조 23
그림 14 Nameplate 서브모델 개념도 25
그림 15 Nameplate 서브모델 UML diagram (Package Explorer, Depth 2) 25
그림 16 HandoverDocumentation 서브모델 개념도 31
그림 17 HandoverDocumentation 서브모델 UML diagram (Package Explorer, Depth 3) 31
그림 18 TechnicalData 서브모델 개념도 70
그림 19 TechnicalData 서브모델 UML diagram (Package Explorer, Depth 2) 70
그림 20 OperationalData 서브모델 개념도 94
그림 21 OperationalData 서브모델 UML diagram (Package Explorer, Depth 2) 94
그림 22 TimeSeries 서브모델 개념도 106
그림 23 TimeSeries 서브모델 UML diagram (Package Explorer, Depth 2) 106
그림 24 ProcessParameters 서브모델 개념도 307
그림 25 ProcessParameters 서브모델 UML diagram (Package Explorer, Depth 3) 307
그림 26 PredictiveMaintenance 서브모델 개념도 317
그림 27 PredictiveMaintenance 서브모델 UML diagram (RULCondition 상세) 317
그림 28 AASX PackageExplorer 다운로드 경로 341
그림 29 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면 342
그림 30 활성화된 Edit 모드 342
그림 31 Edit 모드 활성화 단계 343
그림 32 AAS 생성 343
그림 33 AAS 정보 344
그림 34 IDTA SubmodelTemplate 다운로드 344
그림 35 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기 345

그림 36 Template 이용 Submodel 생성 346
그림 37 동일한 방법으로 추가한 3종의 Submodel 346
그림 38 Submodel 생성 347
그림 39 SubmodelCollection 생성 347
그림 40 SubmodelCollection 정보 348
그림 41 Property 생성 348
그림 42 AssetInformation의 kind 변경 349
그림 43 AssetInformation의 globalAssetId 입력 349
그림 44 Submodel 인스턴스 350
그림 45 Property 인스턴스 351
그림 46 AAS 인스턴스 변환 전 화면 351
그림 47 AAS 인스턴스 변환 후 화면 351
그림 48 설비 선정 및 주조 셀 배치 353
그림 49 사출 주조 현황과 품질 관리 354
그림 50 예지보전 및 정비 지원 355
그림 51 안전 상태 통합 모니터링 356
그림 52 자산 신원·문서·생애주기 관리 357
그림 53 주조 셀 연계와 디지털 트윈 358
그림 1 시스템 아키텍처 361
그림 2 데이터 흐름도 362
그림 3 BaSyx Starter Kit의 AAS 서버 접속 설정 화면 366
그림 4 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면 367
그림 5 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop) 368
그림 6 BaSyx AAS Web UI 화면 369
그림 7 AAS 연동 준비 절차 369
그림 8 BaSyx AAS Web UI의 AAS 업로드 화면 370
그림 9 AIoT 디바이스 통신방식 및 파라미터 설정 화면 예시 374
그림 10 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집항목 설정 화면 예시 375
그림 11 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집 상태 조회 화면 예시 376
그림 12 연동 대상 AAS 정보 입력 화면 예시 377
그림 13 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 화면 예시 377
그림 14 AAS Web UI의 SubmodelElement 값 연동 확인 화면 예시 379

I. AAS 개요

1. AAS 개념

가. Industrie 4.0

○ Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화하는 '산업 부문의 디지털 전환' 전략을 말하며, 이러한 Industrie 4.0의 목표는 사이버 물리시스템(CPS: Cyber Physical System) 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것이다.

○ Industrie 4.0을 구현하기 위해서는 표준화가 핵심적으로 중요하다. Industrie 4.0은 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계에 걸쳐 전례 없는 시스템 통합을 요구한다. 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 국제 표준화 과정에서 모델을 제공하고 있으며, 이를 통해 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

○ 이러한 Industrie 4.0을 실현하기 위한 핵심 요소 기술로 AAS가 주목받고 있다.

○ 관련 기구

- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom(Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN(DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 "SCI(Standardization Council Industestire) 4.0" 이니셔티브 설립을 발표하였다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 한다.

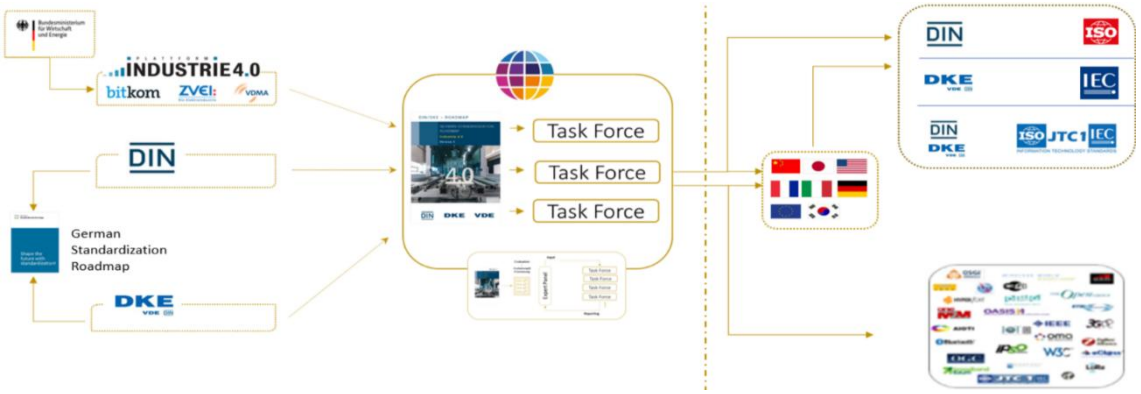


그림 1 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력

- ISO는 1947년에 설립된 국제표준화기구로, 다양한 산업 및 기술 분야에서 전 세계적으로 일관성 있고 호환 가능한 표준을 개발하는 것을 목표로 하는 비영리 기구이다. ISO는 ISO정관(Statute) 제2조에 명기된 바와 같이 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있

다. 이러한 목적 달성을 위하여, ISO는 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취하며 국제표준을 개발, 발간하며 해당 표준이 세계적으로 사용되도록 조치를 취하고, 표준화 사업에 관한 연구를 통해 타 국제기구와 협력한다.

- IEC(International Electrotechnical Commission)는 1906년에 설립된 비영리 국제 표준화 기구로, 전기 및 전자 기술 분야에서 표준에 대한 준수 확인 등과 같은 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 목적으로 한다. IEC의 표준화 작업은 ISO와 공동으로 제정한 ISO/IEC Directive에 따라 이루어지므로 아래 표와 같이 ISO의 표준화 작업 절차와 대동소이하다. 다만 질의단계 문서를 ISO에서는 DIS라 부르는 반면 IEC는 CDV라 부르는 점이 다르다. 기타 특이 사항은 Directive의 IEC 부속서에 설명되어 있다.

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차

프로젝트 단계	관 련 문 서	
	명 칭	약 어
0 예비단계	예비 작업 항목	PWI
1 제안단계	신규 작업 항목 제안	NP
2 준비단계	작업 초안	WD
3 위원회단계	위원회안	CD
4 질의단계	질의안/투표용 위원회안	DIS/CDV
5 승인단계	최종 국제표준안	FDIS
6 출판단계	국제표준	IS

나. AAS 개념

○ Asset Administration Shell(AAS)은 물리적 자산을 디지털로 표현하여 정보와 동작을 표준화하고 통합 관리하는 구조이다. 이 개념은 자산의 전체 라이프사이클 동안 설계, 제조, 유지보수, 폐기에 이르는 모든 데이터를 디지털화하여 관리함으로써 상호운용성과 데이터 교환을 지원하는 데 중점을 둔다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 한다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

○ IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의한다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 '두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것'이라고 명시하고 있다.

○ AAS를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있다. 아래 그림은 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례이다.

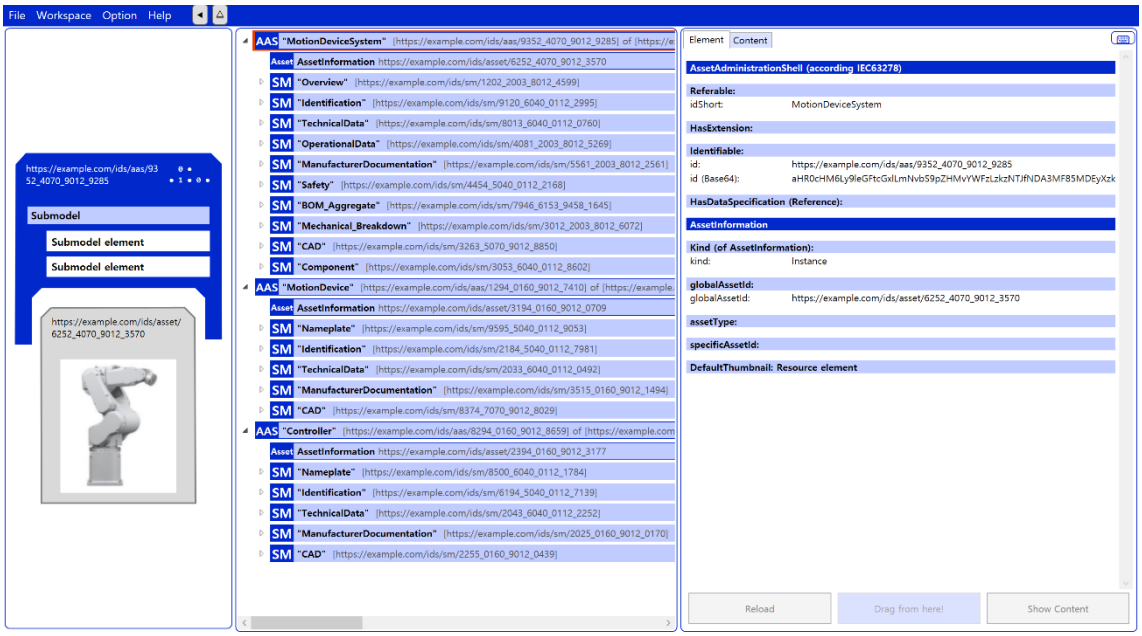


그림 2 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS

2. AAS 구성요소

가. Submodel

○ Submodel은 물리적 자산이 가지는 다양한 특성을 표현하는 데이터 모음이다. 모든 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되며, submodel을 구분하기 위한 지정된 기준은 존재하지 않는다.

나. Property

○ Property는 자산의 고유한 특성을 기술하는 요소이다. 모든 Property는 고유 식별자를 가지며, 같은 의미로 일관되게 해석될 수 있어야 한다. Property의 고유성 보장을 위해 적어도 하나의 고유한 명칭과 ID를 부여하며, 도메인 내에서는 동일한 의미로만 정의되어야 한다.

다. Collection

○ Collection은 유사한 특징을 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음이다. 특정 submodel 내에서 유사한 특성을 공유하는 property들이 모여 하나의 collection을 구성하며, submodel의 관리와 데이터 구조화에 유용하게 사용된다.

○ AAS와 submodel, collection, property의 관계는 아래 그림과 같이 나타낼 수 있다.

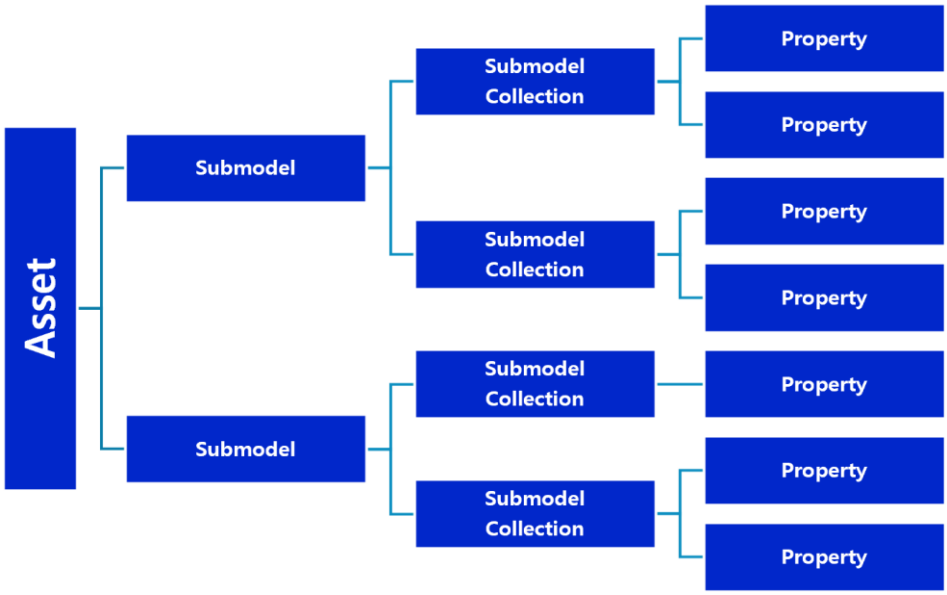


그림 3 AAS, submodel, submodel collection, property의 관계

라. AAS Identifier

○ 모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하며, 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해야 한다.

○ IRDI

- IRDI(International Registration Data Identifier)는 국제적으로 공인된 데이터 사전(CDD, eCl@ss 등)에서 관리하는 국제 등록 식별자로, 각 기관에 의해 부여된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장된다. 아래의 그림은 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타낸다.

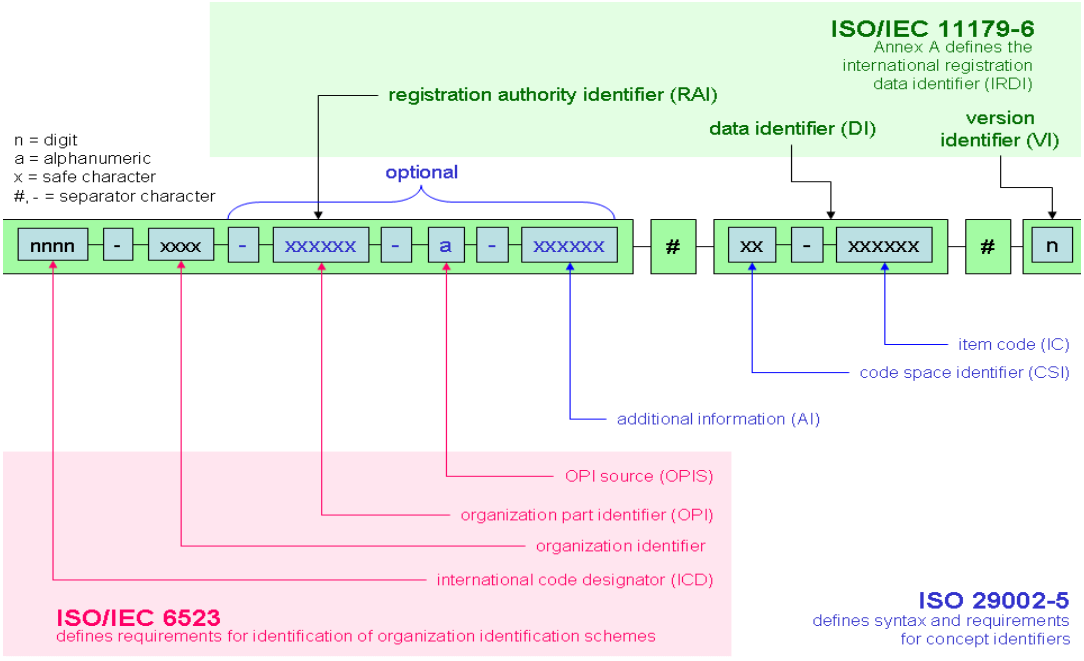


그림 4 IRDI를 사용한 식별자

○ URI

- URI(Uniform Resource Identifier)는 계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있다. IRDI로 정의할 수 없는 property, submodel, AAS 등의 식별자에는 일반적으로 URI를 사용한다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종이다.

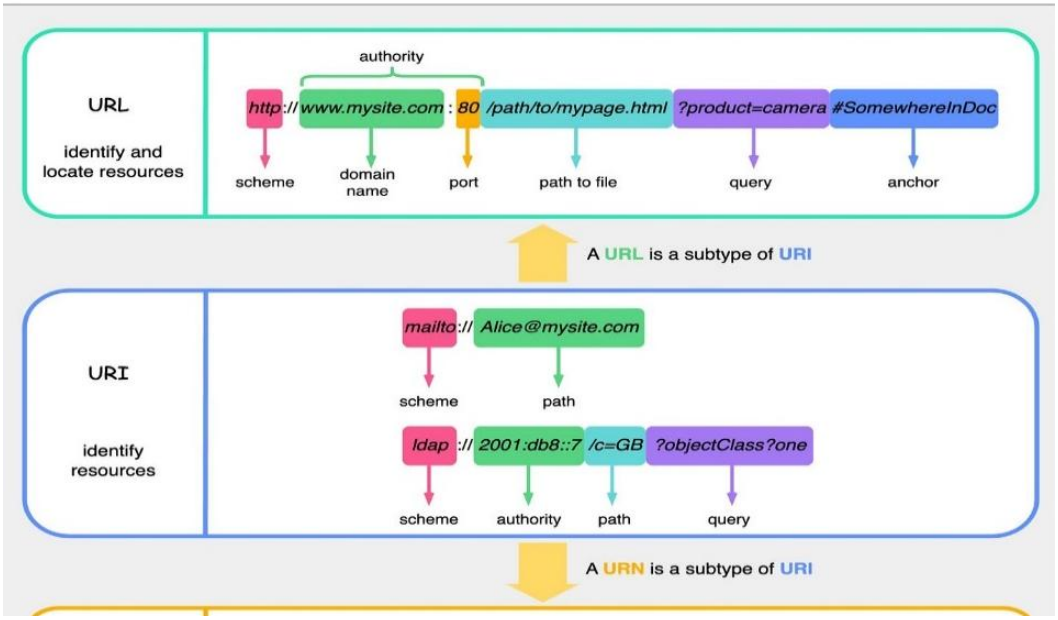


그림 5 URI, URL의 구조

마. Semantic

○ Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의된다. 하나의 property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, eCl@ss, CDD 등 데이터 사전에 등록된 고유한 의미를 통해 일관된 semantic을 갖는다.

○ eCl@ss

- eCl@ss는 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해 할 수 있는 통일된 언어를 제공한다.

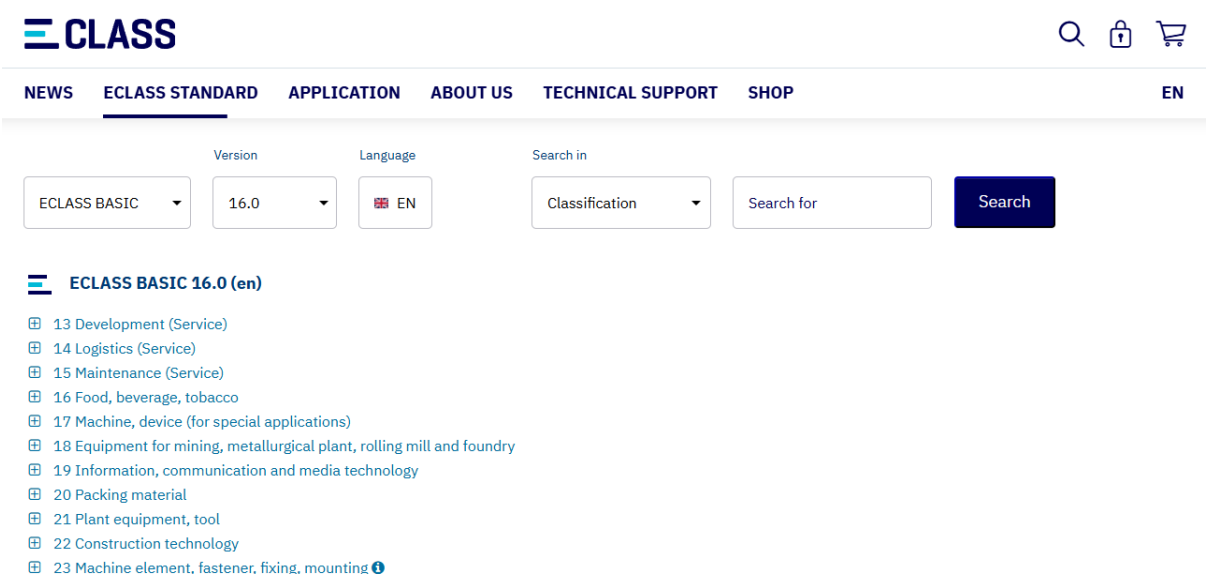


그림 6 ecl@ss 홈페이지

○ CDD (Common Data Dictionary)

- IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)은 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소로, IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있다.

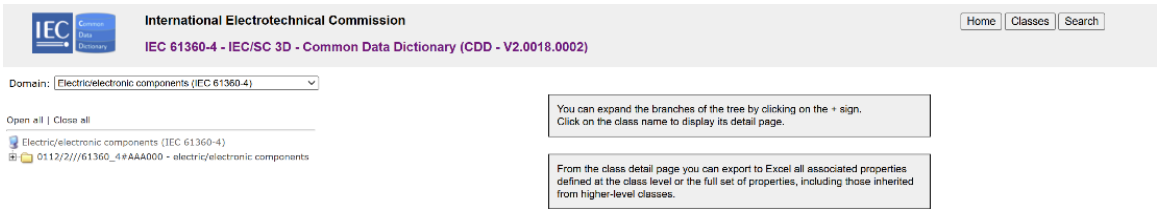


그림 7 CDD 홈페이지

바. Concept Description

○ Concept Description이란 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property에 연결된 property의 semantic을 의미한다. 개념사전은 AAS의 모든 property들이 가지는 semantic의 집합으로, 마치 사전처럼 모든 property의 정의와 형식, 단위 등을 표현한다. AAS의 모든 property는 Concept Description을 통해 의미가 정의되고. CDD, eCl@ss와 같은 데이터베이스에서 제공하는 표준 데이터 형식에 기반하여, property의 의미와 정의, 단위 등을 설명하는 사전 역할을 한다.

3. AAS 작성 요구사항

가. AAS의 필수 구성요소

○ 하나의 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되어야 한다. AAS를 구성하는 submodel에 대한 리스트를 제한하거나 필수 submodel을 규정하지는 않고 있지만, 일반적으로 사용되는 submodel에 대한 가이드라인을 기준으로 몇 가지 주요 submodel을 요약할 수 있다. 주요 submodel은 아래와 같다.

나. 주요 submodel

○ Digital Nameplate submodel

- Digital Nameplate submodel은 자산의 물리적인 명판(Nameplate)을 디지털 형태로 표준화하여 표현하는 submodel이다. submodel에는 제조사명, 제품 명칭, 시리얼 번호, 제조 연도, 버전 정보 등 자산의 핵심 식별 정보와 사양 정보가 포함된다. 이 submodel은 IEC 61406 표준을 따르며, 자산의 전 생애주기에 걸쳐 명확한 정보를 제공하여 이력 관리 등을 용이하게 한다.

○ Technical data submodel

- Technical data submodel은 자산의 기술적인 특징과 매개변수를 의미하는 기술사양 정보를 포함한다. 일반적으로 해당 submodel에 포함된 데이터들은 제조 현장으로부터 실시간으로 수집되지 않는 데이터들이다.

○ Operational data submodel

- Operational data submodel은 제조 현장에서 실시간으로 수집되는 동작 정보를 포함하며, 실제 공정 또는 제조 설비에서 수집되는 데이터를 의미한다. 해당 submodel의 명칭이 반드시 'Operational Data'일 필요는 없다. 그러나 일반적인 정보들의 경우, 'Operational Data'라는 명칭을 사용하여 실시간 데이터를 다룬다는 점을 명확히 하는 것이 권장된다.

○ HandoverDocumentation submodel

- HandoverDocumentation submodel은 자산과 함께 제공되는 사용 설명서, 설치 매뉴얼, 인증서, 절차서 등 문서 정보를 구조화하여 제공하는 서브모델이다. VDI 2770 표준 기반으로 문서 식별, 버전, 분류, 파일 경로 등을 포함하여, 장비 인수(handover) 및 유지보수 시 필요한 공식 문서를 AAS 형태로 전달하기 위해 사용된다.

○ TimeSeries submodel은 시각과 함께 저장한 용탕 온도, 사출 압력, 플런저 속도, 금형 온도 등의 기록과 그 기록에 접근하는 방법을 구조화한다. OperationalData와 연결하여 사출별 변화와 이상 발생 전후를 확인한다.

-

○ ProcessParameters submodel은 주조에 필요한 합금, 제품, 사출·형체·냉각 설정값, 필요 센서와

자원, 투입 소모품을 구조화한다. 원본의 Process Parameters Type V1.0 구조에 DC-P-001 주조 공정 예시를 담았다.

--

○ PredictiveMaintenance submodel은 샷 슬리브·플런저 팁과 유압 펌프의 남은 사용 가능 시간, 예측 경계조건, 사전 알림과 정비 필요 여부를 구조화한다. 원본의 값은 모델 활용을 위한 예시이며 실제 수명 판정은 현장 검증이 필요하다.

○ eCl@ss, CDD 등에서 적절한 Semantics가 정의되지 않은 경우

- AAS의 모든 property는 semantic이 필요하지만, 반드시 eCl@ss/CDD 등에 정의된 semantic을 사용해야 하는 것은 아니다. AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구한다. 따라서 eCl@ss/CDD 등에 적절한 semantic이 없을 경우 자체적으로 이를 정의하여 사용해야 한다.

- 자체적으로 semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 한다. URI를 사용할 경우에는 아래의 형식을 따라야 한다.

```
http(s)://admin-shell.io/<sub-namespace>
    [/<version>[/<revision>]]/<ShortId>
        [/<AttributeShortId>[/<ValueShortId>]]
```

그림 8 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식

○ eCl@ss/CDD에 정의된 Semantics의 단위나 데이터 타입이 다른 경우

- property의 semantic은 해당 semantic이 정의하고 있는 모든 사항을 그대로 적용하는 경우에만 의미가 있으므로, 데이터 타입, 단위 등이 다른 경우 역시 별도로 semantic을 정의하여야 한다.

5. AAS 모델링

○ AAS를 구현 및 활용하기 위해 일반적으로 아래 표와 그림과 같은 절차를 따른다.

표 2 AAS 모델링 절차

순서	단계	설명
1	목표 설정	시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악한다

2	대상 탐색	모델링할 자산에 대해 충분히 이해한 상태에서 정보 수집한다
3	Asset 설계	수집된 정보에 따라 Asset의 구조를 정의, 모델링한다
4	AAS 설계	설계한 Asset을 기반으로 AAS를 설계한다. 여기서 설계한 AAS는 AAS를 구성하는 Asset, Submodel, Property 같은 요소들로 이뤄진다
5	AAS 구현	AAS 모델링 툴을 활용하여 실제 패키지 형태의 파일로 생성하며, AAS에 포함되는 모든 Submodel, Property와 같은 요소에 고유 ID (Semantics)가 부여되어야 한다
6	시스템 구현 및 검증	작성된 AAS 모델을 다양한 포맷으로 변환하고 시스템을 구현 및 검증한다

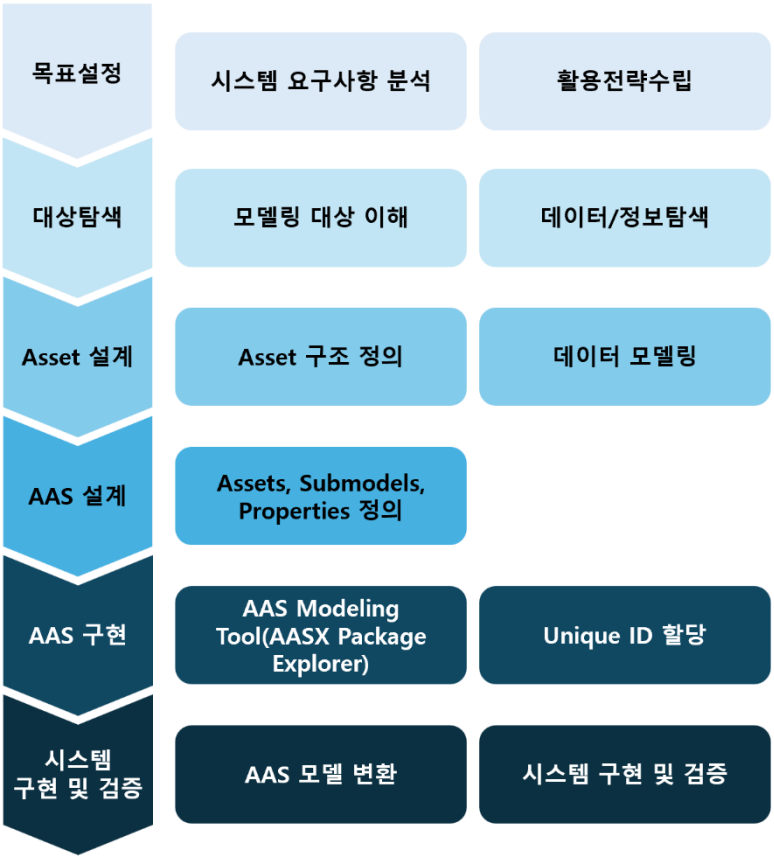


그림 9 AAS 모델링 절차

○ 본 가이던스에서 AAS 모델링을 위해 활용한 서브모델 표준 관련 버전 정보는 아래 표와 같다.

표 3 AAS 모델링에 사용한 서브모델 템플릿과 버전

Submodel명	문서번호 및 버전
Nameplate	IDTA 02006-3-0-1 · Digital Nameplate V3.0.1
HandoverDocumentation	IDTA 02004-2-0-1 · Handover Documentation V2.0.1
TechnicalData	IDTA 02003-2-0-1 · Technical Data V2.0.1
OperationalData	주조 장비 운전정보 자체 정의 · V1.0
TimeSeries	IDTA 02008-1-1 · Time Series Data V1.1
ProcessParameters	IDTA 02031-1 · Process Parameters Type V1.0
PredictiveMaintenance	IDTA Predictive Maintenance 의미구조 · V1.0

○ 본 가이던스에서 IRDI 부여를 위해 활용한 규격 버전 정보는 다음과 같다.

- ECLASS 16.0: 원본 AASX의 제품 분류에 기록된 용어사전 기준
- 제품 분류: 18-07-00-00 / Equipment for casting NF metal / 0173-1#01-AKK476#011
  - 링크: ECLASS Basic & Advanced Content Search - ECLASS

Ⅱ. 장비 개요

1. 주조 장비의 정의 및 분류

주조 장비는 녹은 금속(용탕)을 금형 안에 넣고 굳혀 제품을 만드는 장비이다. 본 가이던스의 대상은 알루미늄·아연 합금을 위한 고압 콜드 챔버 방식의 수평형 다이캐스팅 장비이다. 용탕을 샷 슬리브에 넣고 플런저로 금형 안에 고속 사출한 뒤, 압력을 유지하며 냉각한다.



그림 10 주조 장비의 작동 흐름과 AAS 정보 구성

원본 AASX의 장비 유형은 HorizontalColdChamberDieCastingMachine이다. 형체(금형을 닫고 유지하는 기능), 사출(용탕을 밀어 넣는 기능), 증압(충전 후 압력을 높여 유지하는 기능), 냉각, 취출, 금형 분사를 하나의 반복 사이클로 수행한다.

가. 주조 장비 핵심 기능

금형을 안전하게 닫은 뒤 용탕을 정해진 속도와 압력으로 주입하고, 증압과 냉각을 거쳐 제품을 취출한다. 사출 압력·플런저 속도·용탕 온도·금형 온도·냉각 시간이 제품 품질과 장비 수명에 크게 영향을 준다.

나. 주조 장비 주요 특징

○ 고압·고속 사출: 용탕을 짧은 시간에 금형 안으로 주입하며, 사출 속도와 압력의 재현성이 중요하다.

○ 공정 조건 관리: 용탕 675 °C, 사출 920 bar, 증압 1,020 bar, 금형 220 °C와 같은 운전 값을 레시피 설정값과 구분하여 관리한다.

○ 반복 사이클 및 이력: 금형 닫기부터 분사까지를 반복하며, 사출 ID·누적 사출 횟수·운전 시간과 시계열 기록을 연결한다.

○ 본 문서의 제조사명, 모델명, 식별자, 운전값과 수명 예측값은 제공된 원본에 있는 비식별 예시이다.

다. 주조 장비 작동 원리

원본의 예시 레시피는 한 사이클을 45초로 계획하며, 다음 순서로 진행한다.

표 4 주조 장비의 작동 주기

순서	설명
(1) 금형 닫기	금형을 닫고 설정 형체력 8,000 kN으로 유지할 준비를 한다.
(2) 용탕 공급	ADC12 합금 용탕을 샷 슬리브에 5.2 kg 공급한다.
(3) 저속→고속 사출	0.3 m/s로 이동하다가 350 mm 위치에서 6.5 m/s로 전환하여 금형을 채운다.
(4) 증압·유지·냉각	사출 900 bar, 증압 1,050 bar로 압력을 유지하고 8초 동안 냉각한다.
(5) 금형 열기·취출	금형을 열고 취출 장치로 주조품을 밀어낸다.
(6) 분사·기록	이형제를 2초동안 분사하고 사출 ID와 공정 값을 기록한다.



그림 11 주조 장비의 입력과 출력 — 소재·에너지·공정 데이터

라. 주조 장비 주요 구성 요소

○ 용해·보온·용탕 공급부: 합금을 녹여 온도를 유지하고 정해진 양을 샷 슬리브에 공급한다.

○ 사출부: 샷 슬리브, 플런저, 사출 실린더가 용탕을 금형으로 밀어 넣는다. 압력·속도·위치가 핵심 공정 정보이다.

○ 형체·금형·취출부: 사출 중 금형을 닫아 유지하고, 응고된 제품을 취출한다.

○ 유압·냉각·분사부: 사출과 형체에 필요한 유압을 공급하고, 금형 냉각수와 이형제 분사를 관리한다.

○ 제어·전기·안전부: PLC(장비 제어기)가 순서와 설정값을 관리하며, 비상정지·안전문 인터록·라이트 커튼·과압 보호 상태를 확인한다.



그림 12 주조 장비의 활용 도메인과 AAS 정보 활용

마. 표준화 근거 자료

○ 장비 개발계획서와 원본 AASX는 장비 범위, 7개 서브모델, idShort, semanticId, 단위, 데이터 형식과 예시 값을 결정하는 기준이다.

○ IDTA 템플릿은 명판·문서·기술 사양·시계열·공정 파라미터·예측 정비를 공통 구조로 표현한다. OperationalData는 주조 장비의 운전 항목을 묶은 자체 정의 서브모델이다.

○ ECLASS 16.0의 Equipment for casting NF metal 분류와 IRDI 0173-1#01-AKK476#011을 원본대로 사용한다.

바. 주조 장비 표준화 참고자료

표 5 주조 장비 참조모델의 근거 자료

항목	내용
주조장비_개발계획서.hwp	대상 범위, 서브모델 선정 이유, 항목 정의, 수집·갱신 계획
DieCastingMachine_v0.0.1_260915.aasx	실제 AAS·서브모델·ConceptDescription·예시 데이터·첨부 문서
ECLASS 16.0	제품 분류 코드·명칭·IRDI
IDTA 공개 템플릿	I장 버전 표와 III장 서브모델의 의미구조

III. AAS 참조모델

1. AAS 참조모델 개요

○ AAS 참조모델은 장비 정보를 같은 구조와 의미로 표현하기 위한 작성·활용 기준이다. 본 문서는 제공된 개발계획서와 DieCastingMachine_v0.0.1_260915.aasx에 구현된 모델을 설명한다.

○ 제공된 자산은 assetKind = Type이며 식별정보·운전값·수명값은 비식별 예시이다. 현장 적용 시 복사본을 실제 개별 장비 인스턴스로 전환하고 검증된 정보와 연결한다.

표 6 주조 장비 AAS의 식별정보

항목	내용
AAS idShort	DieCastingMachineAAS
AAS id	https://www.smart-factory.kr/ids/aas/DieCastingMachineAAS/1/0
assetKind / assetType	Type / HorizontalColdChamberDieCastingMachine
globalAssetId	https://www.smart-factory.kr/ids/asset/DieCastingMachine/DC-800/1/0
AAS 관리 버전	version = 1 / revision = 0

2. AAS 참조모델 세부 구성

○ 원본 순서에 따라 Nameplate, HandoverDocumentation, TechnicalData, OperationalData, TimeSeries, ProcessParameters, PredictiveMaintenance의 7개 서브모델로 구성된다.

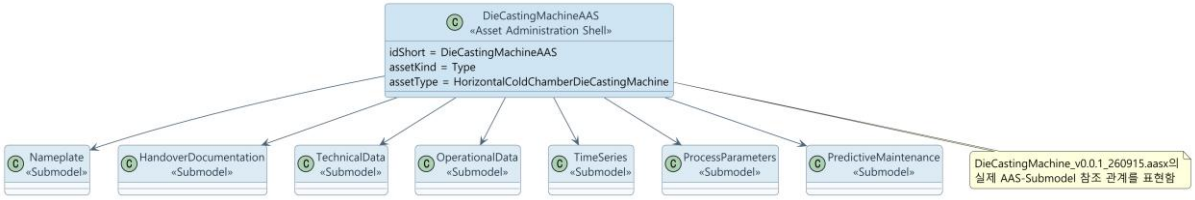


그림 13 주조 장비 AAS 참조모델 전체 구조

표 7 참조모델의 Submodels 개요

Submodel명	쉽게 풀어쓴 설명	내용 예시
Nameplate	장비의 신원과 명판 정보	제조사, DC-800, 일련번호, 제조일
HandoverDocumentation	인수·운영에 필요한 문서	운전·시운전·안전·정비·인증/선언 문서
TechnicalData	정격·구성·설치 조건	형체력, 사출 압력, 형판, 냉각·전기 사양
OperationalData	운전 중 현재값과 상태	용탕 온도, 압력, 유압, 안전 상태

Submodel명	쉽게 풀어쓴 설명	내용 예시
TimeSeries	시각을 가진 이력과 접근 방법	메타데이터, 외부·연결·내부 기록
ProcessParameters	제품·레시피·자원·소모품 조건	ADC12, DC-P-001, 주조 설정값
PredictiveMaintenance	남은 사용 가능 시간과 정비 알림	펌프·샷 슬리브·플런저 상태

3. AAS 참조모델 서브모델 상세

○ 표는 AASX Package Explorer v2025-10-21.alpha의 ExportTable 모듈에서 Word 형식, "Submodel template spec - 1 rows" 설정으로 원본 AASX를 내보낸 결과이다. 반복 목록을 포함한 전체 계층을 수록하고, 매뉴얼의 4열 구조와 남색 머리글을 유지했다.

○ UML도 같은 모듈의 PlantUML 내보내기 결과이다. 가독성을 위해 깊이를 2 또는 3으로 제한했으며 상세 계층과 값은 표와 원본 AASX에서 확인한다.

○ 표의 "card."는 다중성이며 "-"는 원본에 해당 정보가 없음을 뜻한다. Description과 Explanation은 쉬운 한글로 풀어썼고, 번역된 설명 열은 Description@ko로 표시했다. idShort, semanticId, 요소 형식, 자료형, 다중성 및 예시 값은 원본을 유지했다.

가. Nameplate 서브모델



그림 14 Nameplate 서브모델 개념도

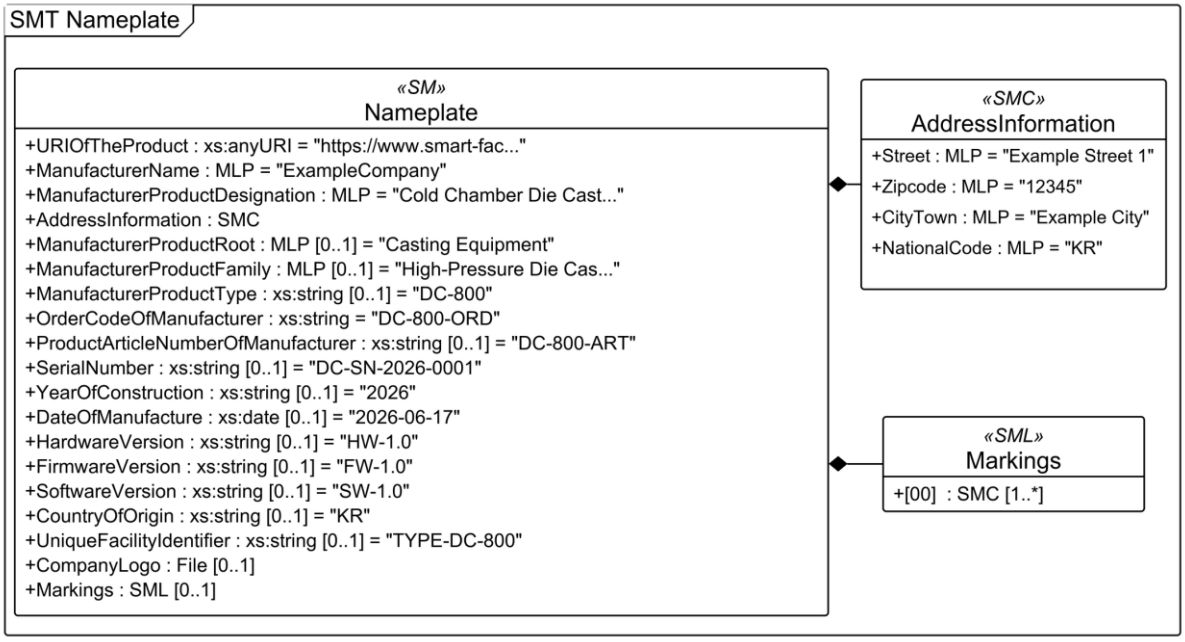


그림 15 Nameplate 서브모델 UML diagram (Package Explorer, Depth 2)

○ 외부 참조모델: IDTA Digital Nameplate V3.0.1 / 원본 idShort: Nameplate

○ 서브모델 특징

- URIOfTheProduct, ManufacturerName, ManufacturerProductDesignation, SerialNumber 등으로 장비를 식별한다. AddressInformation은 제조사 연락 정보, Markings는 명판 표시 정보를 구조화한다.
- 원본 예시는 제조사 ExampleCompany, 제품명 Cold Chamber Die Casting Machine, 형식 DC-800, 일련번호 DC-SN-2026-0001, 제조일 2026-06-17이다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

- 장비 도입·등록 시 실제 명판과 제조사 문서를 대조하여 입력한다. 제조사·형식·일련번호는 자산 대장과 운전 데이터를 연결하는 기준이다.

- 원본의 예시 마킹을 실제 인증 증빙으로 사용하지 않고, 현장에서 확인한 정보와 근거 문서를 사용한다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 8 Submodel 'Nameplate'

idShort:	**Nameplate**		
Class:	**Submodel**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate**		
Parent:	**-**		
Explanation:	**제품에 부착된 명판의 정보를 담습니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] URIOfTheProduct	0112/2///61987#ABN590#002 URI(자원을 구분하는 식별자)를 사용하여 개별 제품을 전 세계에서 유일하게 구분하는 값입니다.	[AnyUri] https://www.smart-factory.kr/ids/asset/DieCastingMachine/DC-800/1/0	1
[MLP] ManufacturerName	0112/2///61987#ABA565#009 제품을 시장에 공급하기 위해 설계·생산·포장·표시에 직접 책임을 지는 개인이나 법인의 법적으로 유효한 이름입니다.	[-] ExampleCompany@en	1
[MLP] ManufacturerProductDesignation	0112/2///61987#ABA567#009 제조사가 제품을 세 단계로 나누어 분류할 때 가장 아래인 세 번째 단계에서 사용하는 짧은 제품 설명입니다.	[-] Cold Chamber Die Casting Machine@en	1
[SMC] AddressInformation	https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation 제조사 주소 정보로, Street·Zipcode·CityTown·NationalCode를 담습니다.	[-] 4 elements	1
[MLP] ManufacturerProductRoot	0112/2///61360_7#AAS011#001 제조사의 세 단계 제품 분류 중 가장 위인 첫 번째 단계의 제품 범주입니다.	[-] Casting Equipment@en	0..1

[MLP] ManufacturerProductFamily	0112/2///61987#ABP464#002 제조사의 세 단계 제품 분류 중 두 번째 단계에 해당하는 제품군입니다.	[-] High-Pressure Die Casting Machine@en	0..1
[Prop] ManufacturerProductType	0112/2///61987#ABA300#008 같은 제품군 안에서 서로 다른 제품이나 특별한 변형 모델을 구분하는 제품 형식입니다.	[String] DC-800	0..1
[Prop] OrderCodeOfManufacturer	0112/2///61987#ABA950#008 주문할 장비를 구분하기 위해 제조사가 부여한 고유한 영문자와 숫자의 조합입니다.	[String] DC-800-ORD	1
[Prop] ProductArticleNumberOfManufacturer	0112/2///61987#ABA581#007 제조사가 제품에 부여한 고유한 품목 식별자입니다.	[String] DC-800-ART	0..1
[Prop] SerialNumber	0112/2///61987#ABA951#009 제조가 끝난 개별 장비를 구분하는 고유한 영문자와 숫자의 조합, 즉 일련번호입니다.	[String] DC-SN-2026-0001	0..1
[Prop] YearOfConstruction	0112/2///61987#ABP000#002 장비의 제조 공정이 완료된 연도입니다.	[String] 2026	0..1
[Prop] DateOfManufacture	0112/2///61987#ABB757#007 제품을 제조한 날짜입니다.	[Date] 2026-06-17	0..1
[Prop] HardwareVersion	0112/2///61987#ABA926#008 장비와 함께 공급된 하드웨어의 버전입니다.	[String] HW-1.0	0..1
[Prop] FirmwareVersion	0112/2///61987#ABA302#006 장비와 함께 공급된 펌웨어(장비 내부에서 동작을 제어하는 프로그램)의 버전입니다.	[String] FW-1.0	0..1
[Prop] SoftwareVersion	0112/2///61987#ABA601#008 장비에서 사용하는 소프트웨어의 버전입니다.	[String] SW-1.0	0..1
[Prop] CountryOfOrigin	0112/2///61987#ABP462#001 제품을 제조한 국가입니다. DIN EN ISO 3166-1의 두 글자 국가 코드(alpha-2)로 표시합니다.	[String] KR	0..1
[Prop] UniqueFacilityIdentifier	https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/UniqueFacilityIdentifier 제품의 생산·공급·유통 과정에 관련되거나 그 과정의 참여자가 사용하는 장소나 건물을 유일하게 구분하는 문자열입니다.	[String] TYPE-DC-800	0..1

[File] CompanyLogo	0112/2///61987#ABP463#001 회사, 기관 또는 제품을 나타내는 그림 형태의 로고입니다.	[-] /aasx/files/logo/CompanyLogo.png	0..1
[SML] Markings	0112/2///61360_7#AAS006#001 주석: EU Blue Guide에서는 CE 표시를 의무 사항으로 명시합니다.	[-] 1 elements	0..1

표 9 SubmodelElementList 'Markings'

idShort:	**Markings**		
Class:	**SubmodelElementList**		
semanticId:	**0112/2///61360_7#AAS006#001**		
Parent:	**Nameplate**		
Explanation:	**목록의 각 [SMC]/-는 Marking(CE 등 인증 표시) 한 건입니다. 주석: EU Blue Guide에서는 CE 표시를 의무 사항으로 명시합니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] -	0112/2///61360_7#AAS009#001 인증 표시 등 제품에 붙는 표시 한 건의 정보입니다. 주석: 유럽연합 집행위원회의 Blue Guide에서는 CE 표시를 의무 사항으로 명시합니다.	[-] 6 elements	1..*

표 10 SubmodelElementCollection '-' (Markings, 항목 1)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0112/2///61360_7#AAS009#001**		
Parent:	**Markings**		
Explanation:	**이 항목은 Marking(CE 등 인증 표시) 한 건입니다. 주석: 유럽연합 집행위원회의 Blue Guide에서는 CE 표시를 의무 사항으로 명시합니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] MarkingName	0112/2///61987#ABA231#009 제품에 붙는 표시를 일반적으로 부르는 이름입니다.	[String] CE	1
[Prop] DesignationOfCertificateOrApproval	0112/2///61987#ABH783#003 인증서나 승인을 구분하는 영문자와 숫자의 조합입니다. 승인 식별자 또는 인증서 번호를 공백 없이 입력합니다.	[String] Declaration of Conformity	0..1
[Prop] IssueDate	0112/2///61987#ABO097#001 해당 인증서가 발급된 날짜입니다. 연도 네 자리, 월 두 자리, 일 두 자리를 쓰는 CCYY-MM-DD 형식으로 일 단위까지 표시합니다.	[Date] 2026-06-17	0..1
[Prop] ExpiryDate	0112/2///61987#ABH830#002 해당 인증서의 유효기간이 끝나는 날짜입니다. 연도 네 자리, 월 두 자리, 일 두 자리를 쓰는 CCYY-MM-DD 형식으로 일 단위까지 표시합니다.	[Date] 2036-06-16	0..1
[File] MarkingFile	0112/2///61987#ABO100#002 제품이 해당 기준에 적합함을 나타내는 표시 기호의 파일입니다.	[-] /aasx/files/documents/DieCastingMachine_CertificatesDeclarations_EN.pdf	1

[Prop] MarkingAdditionalText	0112/2///61987#ABB146#007 필요한 경우 표시와 관련된 추가 정보를 일반 텍스트로 적습니다. 예를 들어 적합성 평가에 참여하도록 지정된 기관의 식별번호를 적을 수 있습니다.	[String] Conformity information for the DC-800 equipment type.	0..*

○ 서브모델 활용방안

- 같은 형식의 장비를 일련번호로 구분하고, 운전 데이터·문서·정비 이력이 어느 자산에 속하는지 확인한다.

○ Nameplate 템플릿 다운로드 링크

- PDF 문서 — IDTA 02006-3-0-1_Submodel_Digital Nameplate.pdf
- AASX 파일 — IDTA 02006-3-0-1_Template_Digital Nameplate.aasx
- JSON 파일 — IDTA 02006-3-0-1_Template_Digital Nameplate.json

나. HandoverDocumentation 서브모델



그림 16 HandoverDocumentation 서브모델 개념도

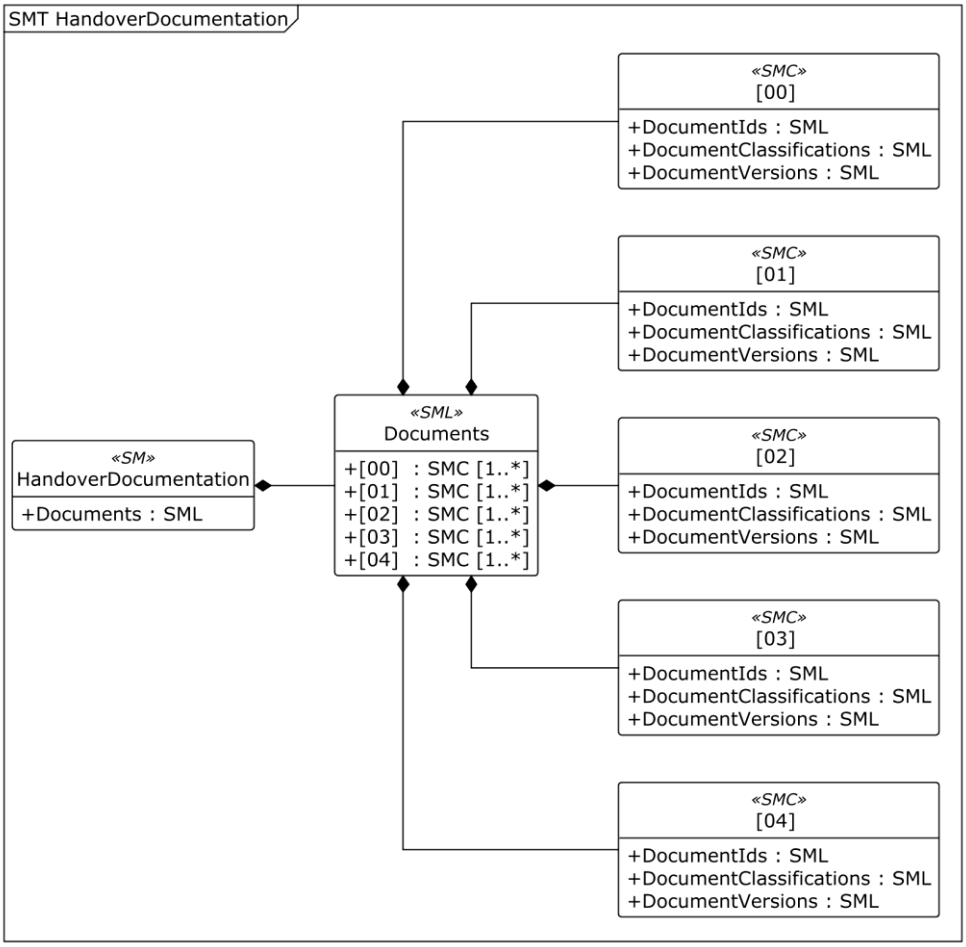


그림 17 HandoverDocumentation 서브모델 UML diagram (Package Explorer, Depth 3)

○ 외부 참조모델: IDTA Handover Documentation V2.0.1

○ 서브모델 특징

- Documents 아래에 문서별 항목이 있고, 각 문서는 DocumentIds, DocumentClassifications, DocumentVersions를 갖는다. 버전 아래의 DigitalFiles가 실제 파일을 가리킨다.

- 원본에는 운전 매뉴얼, 시운전 가이드, 안전 가이드, 정비 가이드, 인증·선언 문서의 PDF 5종이 연결되어 있다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

- 문서 검색에는 문서 ID와 분류를, 사용할 문서 선정에는 버전·언어·발행 상태를 사용한다. DigitalFiles는 해당 버전의 파일 목록이다.
- AASX 내부 경로는 패키지 안의 자료를 가리킨다. 서버 배포 시 첨부 파일도 함께 제공하고 경로를 확인한다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 11 Submodel 'HandoverDocumentation'

idShort:	**HandoverDocumentation**		
Class:	**Submodel**		
semanticId:	**0173-1#01-AHF578#003**		
Parent:	**-**		
Explanation:	**산업 장비 제조사가 운영자에게 문서를 인계할 때 필요한 문서 식별자, 분류, 버전 등의 관리 정보를 정의하는 서브모델입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SML] Documents	0173-1#02-ABI500#003 인계하는 문서들을 구분하고 관리하기 위한 정보 목록입니다.	[-] 5 elements	1

표 12 SubmodelElementList 'Documents'

idShort:	Documents		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI500#003		
Parent:	HandoverDocumentation		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 Document(문서) 한 건입니다. AAS에 연결된 문서의 식별자, 분류 및 버전 정보를 묶어 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 이 AAS에 연결된 문서 한 건의 정보를 VDI 2770 표준에 따라 묶어 표현합니다.	[-] 3 elements	1..*
[SMC] -	0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 이 AAS에 연결된 문서 한 건의 정보를 VDI 2770 표준에 따라 묶어 표현합니다.	[-] 3 elements	1..*
[SMC] -	0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 이 AAS에 연결된 문서 한 건의 정보를 VDI 2770 표준에 따라 묶어 표현합니다.	[-] 3 elements	1..*
[SMC] -	0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 이 AAS에 연결된 문서 한 건의 정보를 VDI 2770 표준에 따라 묶어 표현합니다.	[-] 3 elements	1..*
[SMC] -	0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 이 AAS에 연결된 문서 한 건의 정보를 VDI 2770 표준에 따라 묶어 표현합니다.	[-] 3 elements	1..*

표 13 SubmodelElementCollection '-' (Documents, 항목 1)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003**		
Parent:	**Documents**		
Explanation:	**이 항목은 Document(문서) 한 건입니다. VDI 2770 표준에 따른 문서 한 건의 정보를 담는 묶음입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SML] DocumentIds	0173-1#02-ABI501#003 한 문서에 부여된 식별자들의 목록입니다. 이 중 하나를 우선 사용할 대표 식별자로 정합니다.	[-] 1 elements	1
[SML] DocumentClassifications	0173-1#02-ABI502#003 각 분류 체계에서 이 문서가 어떤 종류로 분류되는지 나타내는 정보 목록입니다.	[-] 1 elements	1
[SML] DocumentVersions	0173-1#02-ABI503#003 문서의 각 버전에 대한 정보를 담는 목록입니다.	[-] 1 elements	1

표 14 SubmodelElementList 'DocumentIds'

idShort:	DocumentIds		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI501#003		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 DocumentId(문서 식별 정보) 한 건입니다. 문서를 구분하는 식별자와 대표 식별자 여부를 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 VDI 2770 표준에 따라 문서를 구분하는 식별자 정보를 담는 묶음입니다.	[-] 3 elements	1..*

표 15 SubmodelElementCollection '-' (DocumentIds, 항목 1)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003		
Parent:	DocumentIds		
Explanation:	이 항목은 DocumentId(문서 식별 정보) 한 건입니다. VDI 2770 표준에 따른 문서 한 건의 정보를 담는 묶음입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] DocumentDomainId	0173-1#02-ABH994#003 문서 식별자가 중복 없이 사용되는 범위를 구분하는 값입니다. 예를 들어 문서를 제공하는 기관의 이름이나 약어를 사용할 수 있습니다.	[String] EXAMPLE_DIE_CASTING_DOC	1
[Prop] DocumentIdentifier	0173-1#02-AAO099#004 문서 한 건을 유일하게 구분하는 영문자와 숫자의 조합입니다.	[String] DC-OM-001	1

[Prop] DocumentIsPrimary	0173-1#02-ABH995#003 문서 식별자가 둘 이상일 때 이 식별자를 대표 식별자로 사용하는지 나타냅니다. 보통 자산 소유자가 우선 사용하는 식별자를 대표로 정합니다.	[Boolean] true	0..1

표 16 SubmodelElementList 'DocumentClassifications'

idShort:	**DocumentClassifications**		
Class:	**SubmodelElementList**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI502#003**		
Parent:	-		
Explanation:	**목록의 각 [SMC]/-는 DocumentClassification(문서 분류 정보) 한 건입니다. 문서가 속한 분류 체계와 분류 항목을 담습니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] -	0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 특정 분류 체계에서 이 문서가 속하는 분류를 설명하는 정보 묶음입니다.	[-] 3 elements	1..*

표 17 SubmodelElementCollection '-' (DocumentClassifications, 항목 1)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003**		
Parent:	**DocumentClassifications**		
Explanation:	**이 항목은 DocumentClassification(문서 분류 정보) 한 건입니다. 해당 분류 체계에서 문서가 속하는 분류를 설명하는 정보 묶음입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] ClassId	0173-1#02-ABH996#003 분류 체계 안에서 문서의 분류 항목을 유일하게 구분하는 식별자입니다.	[String] 03-02	1
[MLP] ClassName	0173-1#02-ABJ219#002 분류 체계에서 사용하는 문서 분류 항목의 이름입니다.	[-] Operation@en	1
[Prop] ClassificationSystem	0173-1#02-ABH997#003 문서 분류에 사용한 분류 체계를 구분하는 값입니다.	[String] VDI 2770 Blatt 1:2020	1

표 18 SubmodelElementList 'DocumentVersions'

idShort:	DocumentVersions		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI503#003		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 DocumentVersion(문서 버전) 한 건입니다. 해당 버전의 언어, 제목, 파일 등을 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 문서의 특정 버전 한 건에 대한 정보 묶음입니다.	[-] 9 elements	1..*

표 19 SubmodelElementCollection '-' (DocumentVersions, 항목 1)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003		
Parent:	DocumentVersions		
Explanation:	이 항목은 DocumentVersion(문서 버전) 한 건입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SML] Language	0173-1#02-AAN468#008 문서를 작성한 언어를 나타냅니다.	[-] 1 elements	1
[Prop] Version	0173-1#02-AAP003#005 이전 내용에서 일부가 변경된 문서의 판을 구분하는 버전입니다.	[String] 1.0	1
[MLP] Title	0173-1#02-ABG940#003 문서의 이름 또는 제목입니다.	[-] Die Casting Machine Operating Manual@en	1

[MLP] Description	0173-1#02-AAN466#004 문서에 어떤 내용이 담겨 있는지 일반 텍스트로 설명합니다.	[-] Example handover document for the DC-800 die casting machine: Die Casting Machine Operating Manual.@en	1
[Prop] StatusSetDate	0173-1#02-ABI000#003 문서의 상태를 현재 값으로 정한 날짜입니다.	[Date] 2026-06-17	1
[Prop] StatusValue	0173-1#02-ABI001#003 해당 문서 버전이 작성·검토·발행 과정 중 어느 단계에 있는지 나타냅니다. 이 지침에서는 InReview(검토 중)와 Released(발행 완료) 두 값을 사용합니다.	[String] Released	1
[Prop] OrganizationShortName	https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 기관이나 회사의 짧은 이름 또는 약칭입니다.	[String] ExampleOrg	1
[Prop] OrganizationOfficialName	0173-1#02-ABI004#003 문서 작성자가 소속된 기관이나 회사의 공식 이름입니다.	[String] Example Organization	1
[SML] DigitalFiles	0173-1#02-ABK126#002 File 하위모델 요소로 제공되는 디지털 파일의 MIME 형식(파일 종류), 파일 이름 및 파일 내용입니다.	[-] 1 elements	1

표 20 SubmodelElementList 'Language'

idShort:	Language		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-AAN468#008		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [Prop]/-는 문서 버전의 작성 언어 한 건입니다. 값은 언어 코드(예: en)입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] -	0173-1#02-AAN468#008 문서를 작성한 언어를 나타냅니다.	[String] en	1..*

표 21 SubmodelElementList 'DigitalFiles'

idShort:	DigitalFiles		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABK126#002		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [File]/-는 해당 문서 버전의 디지털 파일 한 건입니다. 파일 형식과 내용을 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[File] -	0173-1#02-ABK126#002 File 하위모델 요소로 제공되는 디지털 파일의 MIME 형식(파일 종류), 파일 이름 및 파일 내용입니다.	[-] /aasx/files/documents/DieCastingMachine_OperatingManual_EN.pdf	1..*

표 22 SubmodelElementCollection '-' (Documents, 항목 2)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003**		
Parent:	**Documents**		
Explanation:	**이 항목은 Document(문서) 한 건입니다. VDI 2770 표준에 따른 문서 한 건의 정보를 담는 묶음입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SML] DocumentIds	0173-1#02-ABI501#003 한 문서에 부여된 식별자들의 목록입니다. 이 중 하나를 우선 사용할 대표 식별자로 정합니다.	[-] 1 elements	1
[SML] DocumentClassifications	0173-1#02-ABI502#003 각 분류 체계에서 이 문서가 어떤 종류로 분류되는지 나타내는 정보 목록입니다.	[-] 1 elements	1
[SML] DocumentVersions	0173-1#02-ABI503#003 문서의 각 버전에 대한 정보를 담는 목록입니다.	[-] 1 elements	1

표 23 SubmodelElementList 'DocumentIds'

idShort:	DocumentIds		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI501#003		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 DocumentId(문서 식별 정보) 한 건입니다. 문서를 구분하는 식별자와 대표 식별자 여부를 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 VDI 2770 표준에 따라 문서를 구분하는 식별자 정보를 담는 묶음입니다.	[-] 3 elements	1..*

표 24 SubmodelElementCollection '-' (DocumentIds, 항목 2)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003		
Parent:	DocumentIds		
Explanation:	이 항목은 DocumentId(문서 식별 정보) 한 건입니다. VDI 2770 표준에 따른 문서 한 건의 정보를 담는 묶음입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] DocumentDomainId	0173-1#02-ABH994#003 문서 식별자가 중복 없이 사용되는 범위를 구분하는 값입니다. 예를 들어 문서를 제공하는 기관의 이름이나 약어를 사용할 수 있습니다.	[String] EXAMPLE_DIE_CASTING_DOC	1
[Prop] DocumentIdentifier	0173-1#02-AAO099#004 문서 한 건을 유일하게 구분하는 영문자와 숫자의 조합입니다.	[String] DC-CM-001	1

[Prop] DocumentIsPrimary	0173-1#02-ABH995#003 문서 식별자가 둘 이상일 때 이 식별자를 대표 식별자로 사용하는지 나타냅니다. 보통 자산 소유자가 우선 사용하는 식별자를 대표로 정합니다.	[Boolean] true	0..1

표 25 SubmodelElementList 'DocumentClassifications'

idShort:	**DocumentClassifications**		
Class:	**SubmodelElementList**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI502#003**		
Parent:	-		
Explanation:	**목록의 각 [SMC]/-는 DocumentClassification(문서 분류 정보) 한 건입니다. 문서가 속한 분류 체계와 분류 항목을 담습니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] -	0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 특정 분류 체계에서 이 문서가 속하는 분류를 설명하는 정보 묶음입니다.	[-] 3 elements	1..*

표 26 SubmodelElementCollection '-' (DocumentClassifications, 항목 2)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003**		
Parent:	**DocumentClassifications**		
Explanation:	**이 항목은 DocumentClassification(문서 분류 정보) 한 건입니다. 해당 분류 체계에서 문서가 속하는 분류를 설명하는 정보 묶음입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] ClassId	0173-1#02-ABH996#003 분류 체계 안에서 문서의 분류 항목을 유일하게 구분하는 식별자입니다.	[String] 03-01	1
[MLP] ClassName	0173-1#02-ABJ219#002 분류 체계에서 사용하는 문서 분류 항목의 이름입니다.	[-] Commissioning, de-commissioning@en	1
[Prop] ClassificationSystem	0173-1#02-ABH997#003 문서 분류에 사용한 분류 체계를 구분하는 값입니다.	[String] VDI 2770 Blatt 1:2020	1

표 27 SubmodelElementList 'DocumentVersions'

idShort:	DocumentVersions		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI503#003		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 DocumentVersion(문서 버전) 한 건입니다. 해당 버전의 언어, 제목, 파일 등을 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 문서의 특정 버전 한 건에 대한 정보 묶음입니다.	[-] 9 elements	1..*

표 28 SubmodelElementCollection '-' (DocumentVersions, 항목 2)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003		
Parent:	DocumentVersions		
Explanation:	이 항목은 DocumentVersion(문서 버전) 한 건입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SML] Language	0173-1#02-AAN468#008 문서를 작성한 언어를 나타냅니다.	[-] 1 elements	1
[Prop] Version	0173-1#02-AAP003#005 이전 내용에서 일부가 변경된 문서의 판을 구분하는 버전입니다.	[String] 1.0	1

[MLP] Title	0173-1#02-ABG940#003 문서의 이름 또는 제목입니다.	[-] Die Casting Machine Commissioning Guide@en	1
[MLP] Description	0173-1#02-AAN466#004 문서에 어떤 내용이 담겨 있는지 일반 텍스트로 설명합니다.	[-] Example handover document for the DC-800 die casting machine: Die Casting Machine Commissioning Guide.@en	1
[Prop] StatusSetDate	0173-1#02-ABI000#003 문서의 상태를 현재 값으로 정한 날짜입니다.	[Date] 2026-06-17	1
[Prop] StatusValue	0173-1#02-ABI001#003 해당 문서 버전이 작성·검토·발행 과정 중 어느 단계에 있는지 나타냅니다. 이 지침에서는 InReview(검토 중)와 Released(발행 완료) 두 값을 사용합니다.	[String] Released	1
[Prop] OrganizationShortName	https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 기관이나 회사의 짧은 이름 또는 약칭입니다.	[String] ExampleOrg	1
[Prop] OrganizationOfficialName	0173-1#02-ABI004#003 문서 작성자가 소속된 기관이나 회사의 공식 이름입니다.	[String] Example Organization	1
[SML] DigitalFiles	0173-1#02-ABK126#002 File 하위모델 요소로 제공되는 디지털 파일의 MIME 형식(파일 종류), 파일 이름 및 파일 내용입니다.	[-] 1 elements	1

표 29 SubmodelElementList 'Language'

idShort:	Language		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-AAN468#008		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [Prop]/-는 문서 버전의 작성 언어 한 건입니다. 값은 언어 코드(예: en)입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] -	0173-1#02-AAN468#008 문서를 작성한 언어를 나타냅니다.	[String] en	1..*

표 30 SubmodelElementList 'DigitalFiles'

idShort:	DigitalFiles		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABK126#002		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [File]/-는 해당 문서 버전의 디지털 파일 한 건입니다. 파일 형식과 내용을 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[File] -	0173-1#02-ABK126#002 File 하위모델 요소로 제공되는 디지털 파일의 MIME 형식(파일 종류), 파일 이름 및 파일 내용입니다.	[-] /aasx/files/documents/DieCastingMachine_CommissioningGuide_EN.pdf	1..*

표 31 SubmodelElementCollection '-' (Documents, 항목 3)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003**		
Parent:	**Documents**		
Explanation:	**이 항목은 Document(문서) 한 건입니다. VDI 2770 표준에 따른 문서 한 건의 정보를 담는 묶음입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SML] DocumentIds	0173-1#02-ABI501#003 한 문서에 부여된 식별자들의 목록입니다. 이 중 하나를 우선 사용할 대표 식별자로 정합니다.	[-] 1 elements	1
[SML] DocumentClassifications	0173-1#02-ABI502#003 각 분류 체계에서 이 문서가 어떤 종류로 분류되는지 나타내는 정보 목록입니다.	[-] 1 elements	1
[SML] DocumentVersions	0173-1#02-ABI503#003 문서의 각 버전에 대한 정보를 담는 목록입니다.	[-] 1 elements	1

표 32 SubmodelElementList 'DocumentIds'

idShort:	DocumentIds		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI501#003		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 DocumentId(문서 식별 정보) 한 건입니다. 문서를 구분하는 식별자와 대표 식별자 여부를 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 VDI 2770 표준에 따라 문서를 구분하는 식별자 정보를 담는 묶음입니다.	[-] 3 elements	1..*

표 33 SubmodelElementCollection '-' (DocumentIds, 항목 3)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003		
Parent:	DocumentIds		
Explanation:	이 항목은 DocumentId(문서 식별 정보) 한 건입니다. VDI 2770 표준에 따른 문서 한 건의 정보를 담는 묶음입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] DocumentDomainId	0173-1#02-ABH994#003 문서 식별자가 중복 없이 사용되는 범위를 구분하는 값입니다. 예를 들어 문서를 제공하는 기관의 이름이나 약어를 사용할 수 있습니다.	[String] EXAMPLE_DIE_CASTING_DOC	1
[Prop] DocumentIdentifier	0173-1#02-AAO099#004 문서 한 건을 유일하게 구분하는 영문자와 숫자의 조합입니다.	[String] DC-SF-001	1

[Prop] DocumentIsPrimary	0173-1#02-ABH995#003 문서 식별자가 둘 이상일 때 이 식별자를 대표 식별자로 사용하는지 나타냅니다. 보통 자산 소유자가 우선 사용하는 식별자를 대표로 정합니다.	[Boolean] true	0..1

표 34 SubmodelElementList 'DocumentClassifications'

idShort:	**DocumentClassifications**		
Class:	**SubmodelElementList**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI502#003**		
Parent:	-		
Explanation:	**목록의 각 [SMC]/-는 DocumentClassification(문서 분류 정보) 한 건입니다. 문서가 속한 분류 체계와 분류 항목을 담습니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] -	0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 특정 분류 체계에서 이 문서가 속하는 분류를 설명하는 정보 묶음입니다.	[-] 3 elements	1..*

표 35 SubmodelElementCollection '-' (DocumentClassifications, 항목 3)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003**		
Parent:	**DocumentClassifications**		
Explanation:	**이 항목은 DocumentClassification(문서 분류 정보) 한 건입니다. 해당 분류 체계에서 문서가 속하는 분류를 설명하는 정보 묶음입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] ClassId	0173-1#02-ABH996#003 분류 체계 안에서 문서의 분류 항목을 유일하게 구분하는 식별자입니다.	[String] 03-03	1
[MLP] ClassName	0173-1#02-ABJ219#002 분류 체계에서 사용하는 문서 분류 항목의 이름입니다.	[-] General safety@en	1
[Prop] ClassificationSystem	0173-1#02-ABH997#003 문서 분류에 사용한 분류 체계를 구분하는 값입니다.	[String] VDI 2770 Blatt 1:2020	1

표 36 SubmodelElementList 'DocumentVersions'

idShort:	DocumentVersions		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI503#003		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 DocumentVersion(문서 버전) 한 건입니다. 해당 버전의 언어, 제목, 파일 등을 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 문서의 특정 버전 한 건에 대한 정보 묶음입니다.	[-] 9 elements	1..*

표 37 SubmodelElementCollection '-' (DocumentVersions, 항목 3)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003		
Parent:	DocumentVersions		
Explanation:	이 항목은 DocumentVersion(문서 버전) 한 건입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SML] Language	0173-1#02-AAN468#008 문서를 작성한 언어를 나타냅니다.	[-] 1 elements	1
[Prop] Version	0173-1#02-AAP003#005 이전 내용에서 일부가 변경된 문서의 판을 구분하는 버전입니다.	[String] 1.0	1
[MLP] Title	0173-1#02-ABG940#003 문서의 이름 또는 제목입니다.	[-] Die Casting Machine Safety Guide@en	1

[MLP] Description	0173-1#02-AAN466#004 문서에 어떤 내용이 담겨 있는지 일반 텍스트로 설명합니다.	[-] Example handover document for the DC-800 die casting machine: Die Casting Machine Safety Guide.@en	1
[Prop] StatusSetDate	0173-1#02-ABI000#003 문서의 상태를 현재 값으로 정한 날짜입니다.	[Date] 2026-06-17	1
[Prop] StatusValue	0173-1#02-ABI001#003 해당 문서 버전이 작성·검토·발행 과정 중 어느 단계에 있는지 나타냅니다. 이 지침에서는 InReview(검토 중)와 Released(발행 완료) 두 값을 사용합니다.	[String] Released	1
[Prop] OrganizationShortName	https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 기관이나 회사의 짧은 이름 또는 약칭입니다.	[String] ExampleOrg	1
[Prop] OrganizationOfficialName	0173-1#02-ABI004#003 문서 작성자가 소속된 기관이나 회사의 공식 이름입니다.	[String] Example Organization	1
[SML] DigitalFiles	0173-1#02-ABK126#002 File 하위모델 요소로 제공되는 디지털 파일의 MIME 형식(파일 종류), 파일 이름 및 파일 내용입니다.	[-] 1 elements	1

표 38 SubmodelElementList 'Language'

idShort:	Language		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-AAN468#008		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [Prop]/-는 문서 버전의 작성 언어 한 건입니다. 값은 언어 코드(예: en)입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] -	0173-1#02-AAN468#008 문서를 작성한 언어를 나타냅니다.	[String] en	1..*

표 39 SubmodelElementList 'DigitalFiles'

idShort:	DigitalFiles		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABK126#002		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [File]/-는 해당 문서 버전의 디지털 파일 한 건입니다. 파일 형식과 내용을 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[File] -	0173-1#02-ABK126#002 File 하위모델 요소로 제공되는 디지털 파일의 MIME 형식(파일 종류), 파일 이름 및 파일 내용입니다.	[-] /aasx/files/documents/DieCastingMachine_SafetyGuide_EN.pdf	1..*

표 40 SubmodelElementCollection '-' (Documents, 항목 4)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003**		
Parent:	**Documents**		
Explanation:	**이 항목은 Document(문서) 한 건입니다. VDI 2770 표준에 따른 문서 한 건의 정보를 담는 묶음입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SML] DocumentIds	0173-1#02-ABI501#003 한 문서에 부여된 식별자들의 목록입니다. 이 중 하나를 우선 사용할 대표 식별자로 정합니다.	[-] 1 elements	1
[SML] DocumentClassifications	0173-1#02-ABI502#003 각 분류 체계에서 이 문서가 어떤 종류로 분류되는지 나타내는 정보 목록입니다.	[-] 1 elements	1
[SML] DocumentVersions	0173-1#02-ABI503#003 문서의 각 버전에 대한 정보를 담는 목록입니다.	[-] 1 elements	1

표 41 SubmodelElementList 'DocumentIds'

idShort:	DocumentIds		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI501#003		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 DocumentId(문서 식별 정보) 한 건입니다. 문서를 구분하는 식별자와 대표 식별자 여부를 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 VDI 2770 표준에 따라 문서를 구분하는 식별자 정보를 담는 묶음입니다.	[-] 3 elements	1..*

표 42 SubmodelElementCollection '-' (DocumentIds, 항목 4)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003		
Parent:	DocumentIds		
Explanation:	이 항목은 DocumentId(문서 식별 정보) 한 건입니다. VDI 2770 표준에 따른 문서 한 건의 정보를 담는 묶음입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] DocumentDomainId	0173-1#02-ABH994#003 문서 식별자가 중복 없이 사용되는 범위를 구분하는 값입니다. 예를 들어 문서를 제공하는 기관의 이름이나 약어를 사용할 수 있습니다.	[String] EXAMPLE_DIE_CASTING_DOC	1
[Prop] DocumentIdentifier	0173-1#02-AAO099#004 문서 한 건을 유일하게 구분하는 영문자와 숫자의 조합입니다.	[String] DC-MT-001	1

[Prop] DocumentIsPrimary	0173-1#02-ABH995#003 문서 식별자가 둘 이상일 때 이 식별자를 대표 식별자로 사용하는지 나타냅니다. 보통 자산 소유자가 우선 사용하는 식별자를 대표로 정합니다.	[Boolean] true	0..1

표 43 SubmodelElementList 'DocumentClassifications'

idShort:	**DocumentClassifications**		
Class:	**SubmodelElementList**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI502#003**		
Parent:	-		
Explanation:	**목록의 각 [SMC]/-는 DocumentClassification(문서 분류 정보) 한 건입니다. 문서가 속한 분류 체계와 분류 항목을 담습니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] -	0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 특정 분류 체계에서 이 문서가 속하는 분류를 설명하는 정보 묶음입니다.	[-] 3 elements	1..*

표 44 SubmodelElementCollection '-' (DocumentClassifications, 항목 4)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003**		
Parent:	**DocumentClassifications**		
Explanation:	**이 항목은 DocumentClassification(문서 분류 정보) 한 건입니다. 해당 분류 체계에서 문서가 속하는 분류를 설명하는 정보 묶음입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] ClassId	0173-1#02-ABH996#003 분류 체계 안에서 문서의 분류 항목을 유일하게 구분하는 식별자입니다.	[String] 03-04	1
[MLP] ClassName	0173-1#02-ABJ219#002 분류 체계에서 사용하는 문서 분류 항목의 이름입니다.	[-] Inspection, maintenance, testing@en	1
[Prop] ClassificationSystem	0173-1#02-ABH997#003 문서 분류에 사용한 분류 체계를 구분하는 값입니다.	[String] VDI 2770 Blatt 1:2020	1

표 45 SubmodelElementList 'DocumentVersions'

idShort:	DocumentVersions		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI503#003		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 DocumentVersion(문서 버전) 한 건입니다. 해당 버전의 언어, 제목, 파일 등을 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 문서의 특정 버전 한 건에 대한 정보 묶음입니다.	[-] 9 elements	1..*

표 46 SubmodelElementCollection '-' (DocumentVersions, 항목 4)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003		
Parent:	DocumentVersions		
Explanation:	이 항목은 DocumentVersion(문서 버전) 한 건입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SML] Language	0173-1#02-AAN468#008 문서를 작성한 언어를 나타냅니다.	[-] 1 elements	1
[Prop] Version	0173-1#02-AAP003#005 이전 내용에서 일부가 변경된 문서의 판을 구분하는 버전입니다.	[String] 1.0	1

[MLP] Title	0173-1#02-ABG940#003 문서의 이름 또는 제목입니다.	[-] Die Casting Machine Maintenance Guide@en	1
[MLP] Description	0173-1#02-AAN466#004 문서에 어떤 내용이 담겨 있는지 일반 텍스트로 설명합니다.	[-] Example handover document for the DC-800 die casting machine: Die Casting Machine Maintenance Guide.@en	1
[Prop] StatusSetDate	0173-1#02-ABI000#003 문서의 상태를 현재 값으로 정한 날짜입니다.	[Date] 2026-06-17	1
[Prop] StatusValue	0173-1#02-ABI001#003 해당 문서 버전이 작성·검토·발행 과정 중 어느 단계에 있는지 나타냅니다. 이 지침에서는 InReview(검토 중)와 Released(발행 완료) 두 값을 사용합니다.	[String] Released	1
[Prop] OrganizationShortName	https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 기관이나 회사의 짧은 이름 또는 약칭입니다.	[String] ExampleOrg	1
[Prop] OrganizationOfficialName	0173-1#02-ABI004#003 문서 작성자가 소속된 기관이나 회사의 공식 이름입니다.	[String] Example Organization	1
[SML] DigitalFiles	0173-1#02-ABK126#002 File 하위모델 요소로 제공되는 디지털 파일의 MIME 형식(파일 종류), 파일 이름 및 파일 내용입니다.	[-] 1 elements	1

표 47 SubmodelElementList 'Language'

idShort:	Language		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-AAN468#008		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [Prop]/-는 문서 버전의 작성 언어 한 건입니다. 값은 언어 코드(예: en)입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] -	0173-1#02-AAN468#008 문서를 작성한 언어를 나타냅니다.	[String] en	1..*

표 48 SubmodelElementList 'DigitalFiles'

idShort:	DigitalFiles		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABK126#002		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [File]/-는 해당 문서 버전의 디지털 파일 한 건입니다. 파일 형식과 내용을 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[File] -	0173-1#02-ABK126#002 File 하위모델 요소로 제공되는 디지털 파일의 MIME 형식(파일 종류), 파일 이름 및 파일 내용입니다.	[-] /aasx/files/documents/DieCastingMachine_MaintenanceGuide_EN.pdf	1..*

표 49 SubmodelElementCollection '-' (Documents, 항목 5)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003**		
Parent:	**Documents**		
Explanation:	**이 항목은 Document(문서) 한 건입니다. VDI 2770 표준에 따른 문서 한 건의 정보를 담는 묶음입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SML] DocumentIds	0173-1#02-ABI501#003 한 문서에 부여된 식별자들의 목록입니다. 이 중 하나를 우선 사용할 대표 식별자로 정합니다.	[-] 1 elements	1
[SML] DocumentClassifications	0173-1#02-ABI502#003 각 분류 체계에서 이 문서가 어떤 종류로 분류되는지 나타내는 정보 목록입니다.	[-] 1 elements	1
[SML] DocumentVersions	0173-1#02-ABI503#003 문서의 각 버전에 대한 정보를 담는 목록입니다.	[-] 1 elements	1

표 50 SubmodelElementList 'DocumentIds'

idShort:	DocumentIds		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI501#003		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 DocumentId(문서 식별 정보) 한 건입니다. 문서를 구분하는 식별자와 대표 식별자 여부를 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 VDI 2770 표준에 따라 문서를 구분하는 식별자 정보를 담는 묶음입니다.	[-] 3 elements	1..*

표 51 SubmodelElementCollection '-' (DocumentIds, 항목 5)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003		
Parent:	DocumentIds		
Explanation:	이 항목은 DocumentId(문서 식별 정보) 한 건입니다. VDI 2770 표준에 따른 문서 한 건의 정보를 담는 묶음입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] DocumentDomainId	0173-1#02-ABH994#003 문서 식별자가 중복 없이 사용되는 범위를 구분하는 값입니다. 예를 들어 문서를 제공하는 기관의 이름이나 약어를 사용할 수 있습니다.	[String] EXAMPLE_DIE_CASTING_DOC	1
[Prop] DocumentIdentifier	0173-1#02-AAO099#004 문서 한 건을 유일하게 구분하는 영문자와 숫자의 조합입니다.	[String] DC-CE-001	1

[Prop] DocumentIsPrimary	0173-1#02-ABH995#003 문서 식별자가 둘 이상일 때 이 식별자를 대표 식별자로 사용하는지 나타냅니다. 보통 자산 소유자가 우선 사용하는 식별자를 대표로 정합니다.	[Boolean] true	0..1

표 52 SubmodelElementList 'DocumentClassifications'

idShort:	**DocumentClassifications**		
Class:	**SubmodelElementList**		
semanticId:	**0173-1#02-ABI502#003**		
Parent:	-		
Explanation:	**목록의 각 [SMC]/-는 DocumentClassification(문서 분류 정보) 한 건입니다. 문서가 속한 분류 체계와 분류 항목을 담습니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] -	0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 특정 분류 체계에서 이 문서가 속하는 분류를 설명하는 정보 묶음입니다.	[-] 3 elements	1..*

표 53 SubmodelElementCollection '-' (DocumentClassifications, 항목 5)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003		
Parent:	DocumentClassifications		
Explanation:	이 항목은 DocumentClassification(문서 분류 정보) 한 건입니다. 해당 분류 체계에서 문서가 속하는 분류를 설명하는 정보 묶음입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] ClassId	0173-1#02-ABH996#003 분류 체계 안에서 문서의 분류 항목을 유일하게 구분하는 식별자입니다.	[String] 02-04	1
[MLP] ClassName	0173-1#02-ABJ219#002 분류 체계에서 사용하는 문서 분류 항목의 이름입니다.	[-] Certificates, declarations@en	1
[Prop] ClassificationSystem	0173-1#02-ABH997#003 문서 분류에 사용한 분류 체계를 구분하는 값입니다.	[String] VDI 2770 Blatt 1:2020	1

표 54 SubmodelElementList 'DocumentVersions'

idShort:	DocumentVersions		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI503#003		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 DocumentVersion(문서 버전) 한 건입니다. 해당 버전의 언어, 제목, 파일 등을 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 문서의 특정 버전 한 건에 대한 정보 묶음입니다.	[-] 9 elements	1..*

표 55 SubmodelElementCollection '-' (DocumentVersions, 항목 5)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003		
Parent:	DocumentVersions		
Explanation:	이 항목은 DocumentVersion(문서 버전) 한 건입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SML] Language	0173-1#02-AAN468#008 문서를 작성한 언어를 나타냅니다.	[-] 1 elements	1
[Prop] Version	0173-1#02-AAP003#005 이전 내용에서 일부가 변경된 문서의 판을 구분하는 버전입니다.	[String] 1.0	1

[MLP] Title	0173-1#02-ABG940#003 문서의 이름 또는 제목입니다.	[-] Die Casting Machine Certificates and Declarations@en	1
[MLP] Description	0173-1#02-AAN466#004 문서에 어떤 내용이 담겨 있는지 일반 텍스트로 설명합니다.	[-] Example handover document for the DC-800 die casting machine: Die Casting Machine Certificates and Declarations.@en	1
[Prop] StatusSetDate	0173-1#02-ABI000#003 문서의 상태를 현재 값으로 정한 날짜입니다.	[Date] 2026-06-17	1
[Prop] StatusValue	0173-1#02-ABI001#003 해당 문서 버전이 작성·검토·발행 과정 중 어느 단계에 있는지 나타냅니다. 이 지침에서는 InReview(검토 중)와 Released(발행 완료) 두 값을 사용합니다.	[String] Released	1
[Prop] OrganizationShortName	https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 기관이나 회사의 짧은 이름 또는 약칭입니다.	[String] ExampleOrg	1
[Prop] OrganizationOfficialName	0173-1#02-ABI004#003 문서 작성자가 소속된 기관이나 회사의 공식 이름입니다.	[String] Example Organization	1
[SML] DigitalFiles	0173-1#02-ABK126#002 File 하위모델 요소로 제공되는 디지털 파일의 MIME 형식(파일 종류), 파일 이름 및 파일 내용입니다.	[-] 1 elements	1

표 56 SubmodelElementList 'Language'

idShort:	Language		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-AAN468#008		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [Prop]/-는 문서 버전의 작성 언어 한 건입니다. 값은 언어 코드(예: en)입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] -	0173-1#02-AAN468#008 문서를 작성한 언어를 나타냅니다.	[String] en	1..*

표 57 SubmodelElementList 'DigitalFiles'

idShort:	DigitalFiles		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABK126#002		
Parent:	-		
Explanation:	목록의 각 [File]/-는 해당 문서 버전의 디지털 파일 한 건입니다. 파일 형식과 내용을 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[File] -	0173-1#02-ABK126#002 File 하위모델 요소로 제공되는 디지털 파일의 MIME 형식(파일 종류), 파일 이름 및 파일 내용입니다.	[-] /aasx/files/documents/DieCastingMachine_CertificatesDeclarations_EN.pdf	1..*

○ 서브모델 활용방안

- 운전자는 운전·안전 문서를, 정비 담당자는 정비 문서를 같은 AAS에서 찾을 수 있다.

○ HandoverDocumentation 템플릿 다운로드 링크

- PDF 문서 — IDTA 02004-2-0-1_Submodel_Handover Documentation.pdf
- AASX 파일 — IDTA 02004-2-0-1_Template_HandoverDocumentation.aasx

- JSON 파일 — IDTA 02004-2-0-1_Template_HandoverDocumentation.json

다. TechnicalData 서브모델



그림 18 TechnicalData 서브모델 개념도

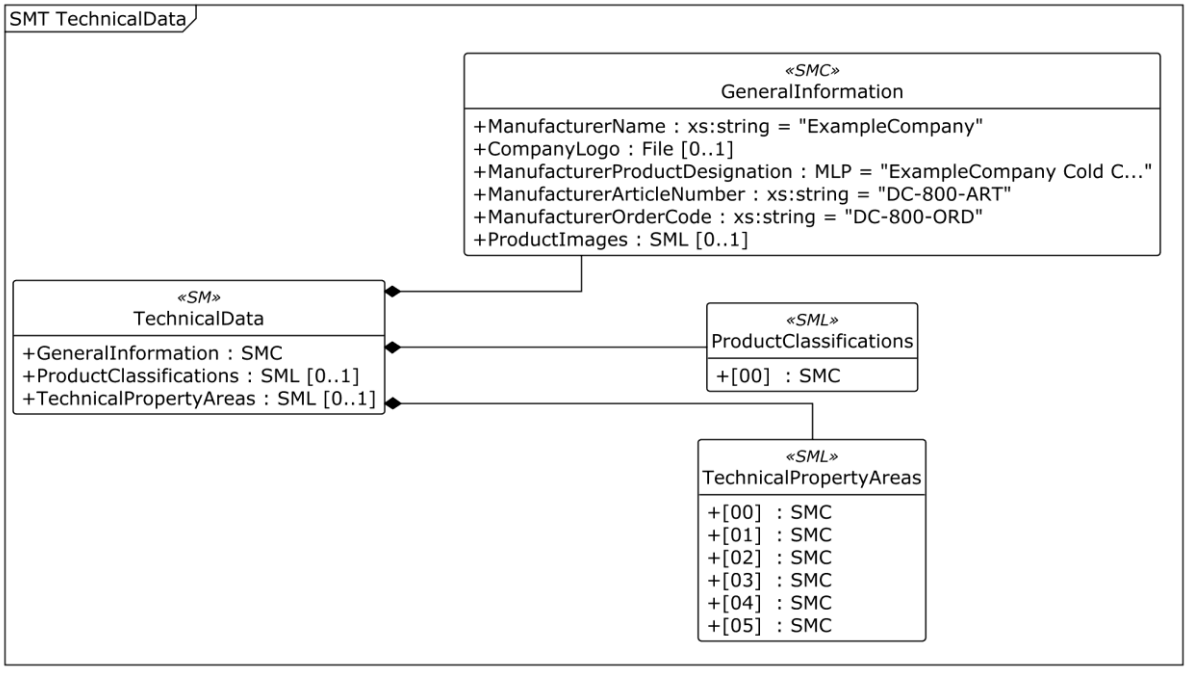


그림 19 TechnicalData 서브모델 UML diagram (Package Explorer, Depth 2)

○ 외부 참조모델: IDTA Technical Data V2.0.1

○ 서브모델 특징

- GeneralInformation은 제품 기본 정보, ProductClassifications는 ECLASS 분류, TechnicalPropertyAreas는 주조 장비의 기술 사양을 제공한다.
- 사양 영역은 공통 구성, 주조 능력·생산성, 용탕·사출, 형체·치수, 금형 냉각·분사, 전기·안전으로 나뉘다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

- 정격 형체력 8,000 kN, 최대 샷 6.5 kg, 최대 사출 1,000 bar, 정격 전력 75 kW를 운전 중 측정값과 구분한다.
- 형판 1,150×1,150 mm, 타이바 간격 820×820 mm, 금형 개방 700 mm, 장비 크기

8,500×2,600×3,200 mm를 금형·설치 공간과 비교한다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 58 Submodel 'TechnicalData'

idShort:	**TechnicalData**		
Class:	**Submodel**		
semanticId:	**0173-1#01-AHX837#002**		
Parent:	**-**		
Explanation:	**자산의 기술 데이터와 관련 제품 분류 정보를 담는 서브모델입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] GeneralInformation	0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002 주문 정보와 제조사 정보 등의 일반 정보입니다.	[-] 6 elements	1
[SML] ProductClassifications	0173-1#02-ABK162#002 일반적으로 사용하는 분류 체계의 제품 분류 항목과 연결하여 나타낸 제품 분류 정보입니다.	[-] 1 elements	0..1
[SML] TechnicalPropertyAreas	0173-1#02-ABK163#002 모든 기술 특성 영역의 목록입니다.	[-] 6 elements	0..1

표 59 SubmodelElementCollection 'GeneralInformation'

idShort:	**GeneralInformation**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002**		
Parent:	**TechnicalData**		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] ManufacturerName	0173-1#02-AAO677#004 제품을 시장에 유통하기 위한 설계, 생산, 포장 및 표시를 직접 책임지는 개인 또는 법인의 법적으로 유효한 명칭입니다.	[String] ExampleCompany	1
[File] CompanyLogo	0173-1#02-ABI776#002 회사 로고를 담은 이미지 파일입니다. .png, .jpg와 같은 일반적인 형식으로 제공합니다.	[-] /aasx/files/logo/CompanyLogo.png	0..1
[MLP] ManufacturerProductDesignation	0173-1#02-AAW338#003 제품을 간단히 설명하는 짧은 문구입니다.	[-] ExampleCompany Cold Chamber Die Casting Machine@en	1
[Prop] ManufacturerArticleNumber	0173-1#02-AAO676#005 제조사가 부여한 고유한 제품 식별자입니다.	[String] DC-800-ART	1
[Prop] ManufacturerOrderCode	0173-1#02-AAO227#004 주문할 장비를 구분하기 위해 제조사가 부여한 숫자와 문자의 고유한 조합입니다.	[String] DC-800-ORD	1
[SML] ProductImages	0173-1#02-ABM220#001 여러 사용 용도와 관련된 모습을 포함하여 제품을 시각적으로 보여 주는 이미지들입니다.	[-] 1 elements	0..1

표 60 SubmodelElementList 'ProductImages'

idShort:	ProductImages		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABM220#001		
Parent:	GeneralInformation		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 ProductImage(제품 이미지) 한 건입니다. 특정 용도의 제품 이미지 파일과 설명을 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001 특정 사용 용도와 관련된 제품의 모습을 보여주는 이미지입니다.	[-] 2 elements	-

표 61 SubmodelElementCollection '-' (ProductImages, 항목 1)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001		
Parent:	ProductImages		
Explanation:	이 항목은 ProductImage(제품 이미지) 한 건입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[File] ImageFile	0173-1#02-ABK291#002 해상도 72 dpi, RGB 색상 형식의 저해상도 제품 이미지입니다. GIF 또는 JPG 파일을 사용합니다.	[-] /aasx/files/images/CASTINGMACHINE_ProductImage.jpg	1

[MLP] ImageNote	0173-1#02-ABL423#001 제공된 이미지에 대한 참고 사항이나 설명입니다.	[-] Side view of ExampleCompany cold-chamber die casting machine@en	0..1

표 62 SubmodelElementList 'ProductClassifications'

idShort:	**ProductClassifications**		
Class:	**SubmodelElementList**		
semanticId:	**0173-1#02-ABK162#002**		
Parent:	**TechnicalData**		
Explanation:	**목록의 각 [SMC]/-는 ProductClassification(제품 분류 정보) 한 건입니다. 제품이 속한 분류 체계와 분류 항목을 담습니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] -	0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002 특정 분류 체계 또는 속성 사전의 제품 분류 항목과 연결한 개별 제품 분류 정보입니다.	[-] 7 elements	-

표 63 SubmodelElementCollection '-' (ProductClassifications, 항목 1)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002**		
Parent:	**ProductClassifications**		
Explanation:	**이 항목은 ProductClassification(제품 분류 정보) 한 건입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] ClassificationSystem	0173-1#02-ABL424#001 대상을 구분하고 체계적으로 배열하는 데 사용하는 추상적 개념들을 정리한 분류 체계에 대한 참조입니다.	[String] ECLASS	1
[Prop] ClassificationSystemVersion	0173-1#02-AAR710#003 참조한 공식 발행 분류 체계의 버전입니다.	[String] ECLASS 16.0	0..1
[Prop] ClassificationSystemUrl	https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0 분류 체계의 웹 주소(URL)입니다.	[String] https://eclass.eu/eclass-standard/search-content	0..1
[Prop] ProductClassId	0173-1#02-ABG776#003 분류 체계에서 해당 제품 또는 산업 장비가 속하는 분류의 식별자입니다. 해당 체계의 표기 방식(IRDI)을 따릅니다.	[String] 0173-1#01-AKK476#011	1
[Prop] ProductClassCodedName	0173-1#02-ABK128#002 계층형 분류 체계에서 각 분류를 구분하는 고유 코드입니다.	[String] 18-07-00-00	1
[MLP] ProductClassName	0173-1#02-ABK273#002 사용 중인 분류 체계에서 해당 제품 분류에 붙인 이름입니다.	[-] Equipment for casting NF metal@en	0..1

[Ref] ReferenceToTechnicalPropertyArea	0173-1#02-ABL358#002 기술 특성 영역을 가리키는 참조입니다.	[-] [Submodel, https://www.smart-factory.kr/ids/sm/DieCastingMachineAAS/TechnicalData/2/0],[SubmodelElementList, TechnicalPropertyAreas],[SubmodelElementCollection, 0]	0..1

표 64 SubmodelElementList 'TechnicalPropertyAreas'

idShort:	**TechnicalPropertyAreas**		
Class:	**SubmodelElementList**		
semanticId:	**0173-1#02-ABK163#002**		
Parent:	**TechnicalData**		
Explanation:	**목록의 각 [SMC]/-는 TechnicalPropertyArea(기술 속성 영역) 한 건입니다. 제품의 기술 특성을 분야별로 묶어 담습니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] -	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 제품 분류 정보에서 참조하는 특정 기술 특성 영역입니다.	[-] 1 elements	-
[SMC] -	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 제품 분류 정보에서 참조하는 특정 기술 특성 영역입니다.	[-] 1 elements	-
[SMC] -	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 제품 분류 정보에서 참조하는 특정 기술 특성 영역입니다.	[-] 1 elements	-

[SMC] -	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 제품 분류 정보에서 참조하는 특정 기술 특성 영역입니다.	[-] 1 elements	-
[SMC] -	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 제품 분류 정보에서 참조하는 특정 기술 특성 영역입니다.	[-] 1 elements	-
[SMC] -	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 제품 분류 정보에서 참조하는 특정 기술 특성 영역입니다.	[-] 1 elements	-

표 65 SubmodelElementCollection '-' (TechnicalPropertyAreas, 항목 1)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002**		
Parent:	**TechnicalPropertyAreas**		
Explanation:	**이 항목은 TechnicalPropertyArea(기술 속성 영역) 한 건입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] DieCastingCommonSystem	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCastingCommonSystem/1/0 다이캐스팅 장비 유형에 공통으로 적용되는 특성을 모아 둡니다.	[-] 1 elements	-

표 66 SubmodelElementCollection 'DieCastingCommonSystem'

idShort:	DieCastingCommonSystem		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCastingCommonSystem/1/0		
Parent:	-		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] DieCastingCommonSpecifications	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCastingCommonSpecifications/1/0 공정 방식, 장비 구성, 설치 및 질량에 관한 공통 사양입니다.	[-] 6 elements	-

표 67 SubmodelElementCollection 'DieCastingCommonSpecifications'

idShort:	DieCastingCommonSpecifications		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCastingCommonSpecifications/1/0		
Parent:	DieCastingCommonSystem		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] CastingProcessType	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingProcessType/1/0 장비가 수행하는 주조 공정의 종류입니다.	[String] High-pressure die casting (cold chamber)	-
[Prop] DieCastingMachineType	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCastingMachineType/1/0 다이캐스팅 장비의 기계적 구성 방식입니다.	[String] Horizontal cold chamber die casting machine	-

[Prop] CastMetalType	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastMetalType/1/0 해당 장비 유형에서 사용할 수 있는 금속 계열입니다.	[String] Aluminum and zinc alloys	-
[Prop] SystemConfiguration	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SystemConfiguration/1/0 기준 구성에 포함되어 통합된 장비 시스템들입니다.	[String] Integrated injection, clamping, hydraulic, cooling and safety system	-
[Prop] InstallationType	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationType/1/0 장비의 설치 방식입니다.	[String] Floor-mounted stationary equipment	-
[Prop] NetWeight	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NetWeight/1/0 해당 장비 유형의 순질량입니다.	[Double] 42000	-

표 68 SubmodelElementCollection '-' (TechnicalPropertyAreas, 항목 2)

idShort:	-		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002**		
Parent:	**TechnicalPropertyAreas**		
Explanation:	**이 항목은 TechnicalPropertyArea(기술 속성 영역) 한 건입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] CastingCapacityAndProductionSystem	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingCapacityAndProductionSystem/1/0 주조 용량과 생산 능력에 관한 사양을 모아 둡니다.	[-] 1 elements	-

표 69 SubmodelElementCollection 'CastingCapacityAndProductionSystem'

idShort:	CastingCapacityAndProductionSystem		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingCapacityAndProductionSystem/1/0		
Parent:	-		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] CastingCapacityAndProductionSpecifications	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingCapacityAndProductionSpecifications/1/0 해당 장비 유형의 용량, 작업 주기, 사출 및 사용 가능한 합금 범위에 관한 사양입니다.	[-] 7 elements	-

표 70 SubmodelElementCollection 'CastingCapacityAndProductionSpecifications'

idShort:	CastingCapacityAndProductionSpecifications		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingCapacityAndProductionSpecifications/1/0		
Parent:	CastingCapacityAndProductionSystem		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] ClampingForce	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForce/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정할 수 있는 최대 정격 힘입니다.	[Double] 8000	-

[Prop] MaxShotWeight	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxShotWeight/1/0 한 번의 사출로 주입할 수 있는 금속의 최대 질량입니다.	[Double] 6.5	-
[Prop] MaxProjectedArea	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProjectedArea/1/0 허용되는 주조품의 최대 투영 면적입니다. 투영 면적은 주조품을 특정 방향에서 바라본 평면상의 면적입니다.	[Double] 1600	-
[Prop] DieCastingCycleTime	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCastingCycleTime/1/0 한 번의 전체 주조 작업 주기에 걸리는 기준 시간입니다.	[Duration] PT45S	-
[Prop] CastingCyclesPerHour	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingCyclesPerHour/1/0 시간당 수행할 수 있는 주조 작업 주기의 기준 횟수입니다.	[Double] 80	-
[Prop] ProductionCapacity	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionCapacity/1/0 하루 동안 생산할 수 있는 사출 작업의 기준 횟수입니다.	[Double] 1900	-
[Prop] CastAlloyRange	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastAlloyRange/1/0 해당 장비 유형에서 사용할 수 있는 대표적인 합금들입니다.	[String] ADC12, A380, Zamak 3/5	-

표 71 SubmodelElementCollection '-' (TechnicalPropertyAreas, 항목 3)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002		
Parent:	TechnicalPropertyAreas		
Explanation:	이 항목은 TechnicalPropertyArea(기술 속성 영역) 한 건입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] MoltenMetalAndInjectionSystem	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalAndInjectionSystem/1/0 용탕과 유압 사출에 관한 사양을 모아 둡니다.	[-] 1 elements	-

표 72 SubmodelElementCollection 'MoltenMetalAndInjectionSystem'

idShort:	MoltenMetalAndInjectionSystem		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalAndInjectionSystem/1/0		
Parent:	-		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] MoltenMetalAndInjectionSpecifications	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalAndInjectionSpecifications/1/0 온도, 압력, 속도, 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤) 및 사출 슬리브에 관한 사양입니다.	[-] 10 elements	-

표 73 SubmodelElementCollection 'MoltenMetalAndInjectionSpecifications'

idShort:	MoltenMetalAndInjectionSpecifications		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalAndInjectionSpecifications/1/0		
Parent:	MoltenMetalAndInjectionSystem		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] MoltenMetalType	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalType/1/0 기준 구성에 사용하는 용탕의 재료입니다.	[String] Aluminum alloy (ADC12)	-
[Range] MoltenMetalTemperatureRange	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureRange/1/0 장비에서 사용할 수 있는 용탕 온도의 하한과 상한입니다.	[-] 640 .. 700	-
[Prop] MaxInjectionPressure	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxInjectionPressure/1/0 정격 사양에서 허용되는 최대 사출 압력입니다.	[Double] 1000	-
[Range] InjectionPressureRange	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureRange/1/0 장비에서 사용할 수 있는 사출 압력의 하한과 상한입니다.	[-] 300 .. 1000	-
[Prop] IntensificationPressure	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressure/1/0 압력을 추가로 높이는 2차 증압의 기준 압력입니다.	[Double] 1050	-
[Prop] MaxPlungerSpeed	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxPlungerSpeed/1/0 사출 중 플런저가 낼 수 있는 최대 속도입니다.	[Double] 8	-

[Range] PlungerSpeedRange	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedRange/1/0 장비에서 사용할 수 있는 플런저 속도의 하한과 상한입니다.	[-] 0.1 .. 8	-
[Prop] PlungerDiameter	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerDiameter/1/0 플런저 끝부분의 공칭 지름, 즉 사양상 대표값으로 정한 지름입니다.	[Double] 100	-
[Prop] ShotSleeveLength	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ShotSleeveLength/1/0 사출 슬리브의 공칭 길이, 즉 사양상 대표값으로 정한 길이입니다.	[Double] 600	-
[Prop] HydraulicSystemPressure	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicSystemPressure/1/0 유압 계통의 정격 압력입니다.	[Double] 16	-

표 74 SubmodelElementCollection '-' (TechnicalPropertyAreas, 항목 4)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002**		
Parent:	**TechnicalPropertyAreas**		
Explanation:	**이 항목은 TechnicalPropertyArea(기술 속성 영역) 한 건입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] ClampingUnitAndDimensionSystem	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingUnitAndDimensionSystem/1/0 형체 장치, 장비 외형 치수 및 소음에 관한 사양을 모아 둡니다.	[-] 1 elements	-

표 75 SubmodelElementCollection 'ClampingUnitAndDimensionSystem'

idShort:	ClampingUnitAndDimensionSystem		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingUnitAndDimensionSystem/1/0		
Parent:	-		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] ClampingUnitAndDimensionSpecifications	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingUnitAndDimensionSpecifications/1/0 금형 고정 구조, 이동, 힘, 치수 및 음향 파워에 관한 사양입니다.	[-] 13 elements	-

표 76 SubmodelElementCollection 'ClampingUnitAndDimensionSpecifications'

idShort:	ClampingUnitAndDimensionSpecifications		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingUnitAndDimensionSpecifications/1/0		
Parent:	ClampingUnitAndDimensionSystem		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] ClampingUnitType	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingUnitType/1/0 금형을 닫아 고정하는 형체 장치의 기계적 방식입니다.	[String] Toggle-type clamping unit	-

[Prop] PlatenWidth	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatenWidth/1/0 장비에서 금형을 장착하는 판인 형판의 전체 너비입니다.	[Double] 1150	-
[Prop] PlatenHeight	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatenHeight/1/0 장비에서 금형을 장착하는 판인 형판의 전체 높이입니다.	[Double] 1150	-
[Prop] TieBarClearanceHorizontal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TieBarClearanceHorizontal/1/0 형판을 지지하는 타이바 사이의 수평 방향 유효 간격입니다.	[Double] 820	-
[Prop] TieBarClearanceVertical	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TieBarClearanceVertical/1/0 형판을 지지하는 타이바 사이의 수직 방향 유효 간격입니다.	[Double] 820	-
[Range] DieHeightRange	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieHeightRange/1/0 장비에 사용할 수 있는 금형 높이의 하한과 상한입니다.	[-] 300 .. 800	-
[Prop] DieOpeningStroke	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieOpeningStroke/1/0 금형을 열 때 이동할 수 있는 최대 거리입니다.	[Double] 700	-
[Prop] EjectorForce	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EjectorForce/1/0 제품을 금형에서 밀어내는 이젝터의 최대 정격 힘입니다.	[Double] 500	-
[Prop] EjectorStroke	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EjectorStroke/1/0 제품을 금형에서 밀어내는 이젝터가 이동할 수 있는 최대 거리입니다.	[Double] 120	-
[Prop] DimensionsLength	0173-1#02-BAB146#011 돌출된 부분까지 포함하여 측정한 장비의 가장 긴 전체 길이입니다.	[Double] 8500	-
[Prop] DimensionsWidth	0173-1#02-BAA705#009 돌출된 부분까지 포함하여 측정한 장비의 가장 넓은 전체 너비입니다.	[Double] 2600	-

[Prop] DimensionsHeight	0173-1#02-BAB707#009 돌출된 부분까지 포함하여 측정한 장비의 가장 높은 전체 높이입니다.	[Double] 3200	-
[Prop] SoundPowerLevel	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SoundPowerLevel/1/0 사람의 청각 특성을 반영하는 A 가중치를 적용한 기준 음향 파워 레벨입니다.	[Double] 82	-

표 77 SubmodelElementCollection '-' (TechnicalPropertyAreas, 항목 5)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002**		
Parent:	**TechnicalPropertyAreas**		
Explanation:	**이 항목은 TechnicalPropertyArea(기술 속성 영역) 한 건입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] DieCoolingAndSpraySystem	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingAndSpraySystem/1/0 금형 냉각, 분사, 진공 및 발생 연기 배출에 관한 사양을 모아 둡니다.	[-] 1 elements	-

표 78 SubmodelElementCollection 'DieCoolingAndSpraySystem'

idShort:	DieCoolingAndSpraySystem		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingAndSpraySystem/1/0		
Parent:	-		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] DieCoolingAndSpraySpecifications	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingAndSpraySpecifications/1/0 냉각, 이형제 공급, 진공 및 발생 연기 배출 기능의 사양입니다.	[-] 8 elements	-

표 79 SubmodelElementCollection 'DieCoolingAndSpraySpecifications'

idShort:	DieCoolingAndSpraySpecifications		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingAndSpraySpecifications/1/0		
Parent:	DieCoolingAndSpraySystem		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] DieCoolingMethod	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingMethod/1/0 금형을 냉각하고 온도를 조절하는 방식입니다.	[String] Closed-loop water cooling with temperature control	-

[Prop] DieCoolingWaterFlowRate	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterFlowRate/1/0 단위 시간당 흐르는 냉각수 부피의 기준값입니다.	[Double] 60	-
[Prop] DieTemperatureControlSupported	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureControlSupported/1/0 측정한 금형 온도를 바탕으로 온도를 자동 조절하는 기능(폐루프 제어)을 지원하는지 나타냅니다.	[Boolean] true	-
[Prop] DieSprayType	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayType/1/0 금형에 자동으로 분사하는 장치의 방식입니다.	[String] Automatic reciprocating die spray	-
[Prop] ReleaseAgentSupplyMethod	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReleaseAgentSupplyMethod/1/0 금형 분사 장치에 이형제(제품이 금형에서 잘 떨어지도록 하는 물질)를 공급하는 방식입니다.	[String] Central pressure-fed supply	-
[Prop] VacuumCastingSupported	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VacuumCastingSupported/1/0 진공을 이용한 주조 기능을 지원하는지 나타냅니다.	[Boolean] true	-
[Prop] FumeExtractionSupported	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExtractionSupported/1/0 발생 연기를 배출하는 장치와 연결할 수 있는지 나타냅니다.	[Boolean] true	-
[Prop] FumeExtractionConnectionSize	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExtractionConnectionSize/1/0 발생 연기를 배출하는 덕트 연결부의 공칭 크기, 즉 사양상 대표값으로 정한 크기입니다.	[String] Ø250 mm	-

표 80 SubmodelElementCollection '-' (TechnicalPropertyAreas, 항목 6)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002		
Parent:	TechnicalPropertyAreas		
Explanation:	이 항목은 TechnicalPropertyArea(기술 속성 영역) 한 건입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] ElectricalAndSafetySystem	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetySystem/1/0 전기 정격과 장비에서 지원하는 안전 기능을 모아 둡니다.	[-] 1 elements	-

표 81 SubmodelElementCollection 'ElectricalAndSafetySystem'

idShort:	ElectricalAndSafetySystem		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetySystem/1/0		
Parent:	-		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] ElectricalAndSafetySpecifications	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetySpecifications/1/0 전원 공급, 보호 기능 및 기능 안전에 관한 사양입니다.	[-] 14 elements	-

표 82 SubmodelElementCollection 'ElectricalAndSafetySpecifications'

idShort:	**ElectricalAndSafetySpecifications**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetySpecifications/1/0**		
Parent:	**ElectricalAndSafetySystem**		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Range] RatedVoltage	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedVoltage/1/0 장비에 공급할 수 있는 교류 선간 전압의 하한과 상한입니다. 선간 전압은 서로 다른 전원선 사이의 전압입니다.	[-] 380 .. 415	-
[Prop] PowerSupplyPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyPhase/1/0 공급 전원의 상 수와 구성 방식입니다. 단상, 삼상 등이 해당합니다.	[String] 3-phase	-
[Prop] PowerSupplyFrequency	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyFrequency/1/0 장비에서 사용할 수 있는 공급 전원의 주파수입니다.	[String] 50/60	-
[Prop] RatedPower	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPower/1/0 해당 장비 유형의 정격 유효 전력입니다. 유효 전력은 실제로 일이나 열 등으로 소비되는 전력입니다.	[Double] 75	-
[Prop] MaxRunningCurrent	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxRunningCurrent/1/0 정상 운전 중 흐르는 최대 전류입니다.	[Double] 140	-
[Prop] LeakageBreakerCapacity	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakageBreakerCapacity/1/0 누전 차단기의 정격 전류 용량입니다.	[Double] 200	-

[Prop] SupportedSafetyFunctions	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupportedSafetyFunctions/1/0 기준 구성에 포함된 안전 기능들입니다.	[String] Emergency stop, guard interlock, light curtain, two-hand control and pressure relief	-
[Prop] SafetyGateInterlockSupported	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockSupported/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능을 지원하는지 나타냅니다.	[Boolean] true	-
[Prop] TwoHandControlSupported	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TwoHandControlSupported/1/0 양손으로 동시에 조작해야 작동하는 제어 기능을 지원하는지 나타냅니다.	[Boolean] true	-
[Prop] EmergencyStopSupported	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopSupported/1/0 비상 정지 기능을 지원하는지 나타냅니다.	[Boolean] true	-
[Prop] OverPressureReliefSupported	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverPressureReliefSupported/1/0 유압이 지나치게 높아지면 압력을 낮추는 과압 해소 기능을 지원하는지 나타냅니다.	[Boolean] true	-
[Prop] LightCurtainSupported	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LightCurtainSupported/1/0 빛으로 사람이나 물체의 접근을 감지하는 광전자식 안전장치(라이트 커튼)의 보호 기능을 지원하는지 나타냅니다.	[Boolean] true	-
[Prop] IPRating	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IPRating/1/0 장비 외함이 먼지와 물 등의 침투를 막는 정도를 나타내는 보호 등급(IP 등급)입니다.	[String] IP54	-
[Prop] GroundingRequired	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GroundingRequired/1/0 감전 방지를 위한 보호 접지가 필요한지 나타냅니다.	[Boolean] true	-

○ 서브모델 활용방안

- 도입 검토 시 생산량·합금·금형 크기가 장비 범위에 드는지 확인하고 전원·냉각수·배기 조건을 설치 환경과 비교한다.

○ TechnicalData 템플릿 다운로드 링크

- PDF 문서 — IDTA 02003_2-0-1_Template_TechnicalData.pdf
- AASX 파일 — IDTA 02003_2-0-1_Template_TechnicalData.aasx
- JSON 파일 — IDTA 02003_2-0-1_Template_TechnicalData.json

라. OperationalData 서브모델



그림 20 OperationalData 서브모델 개념도

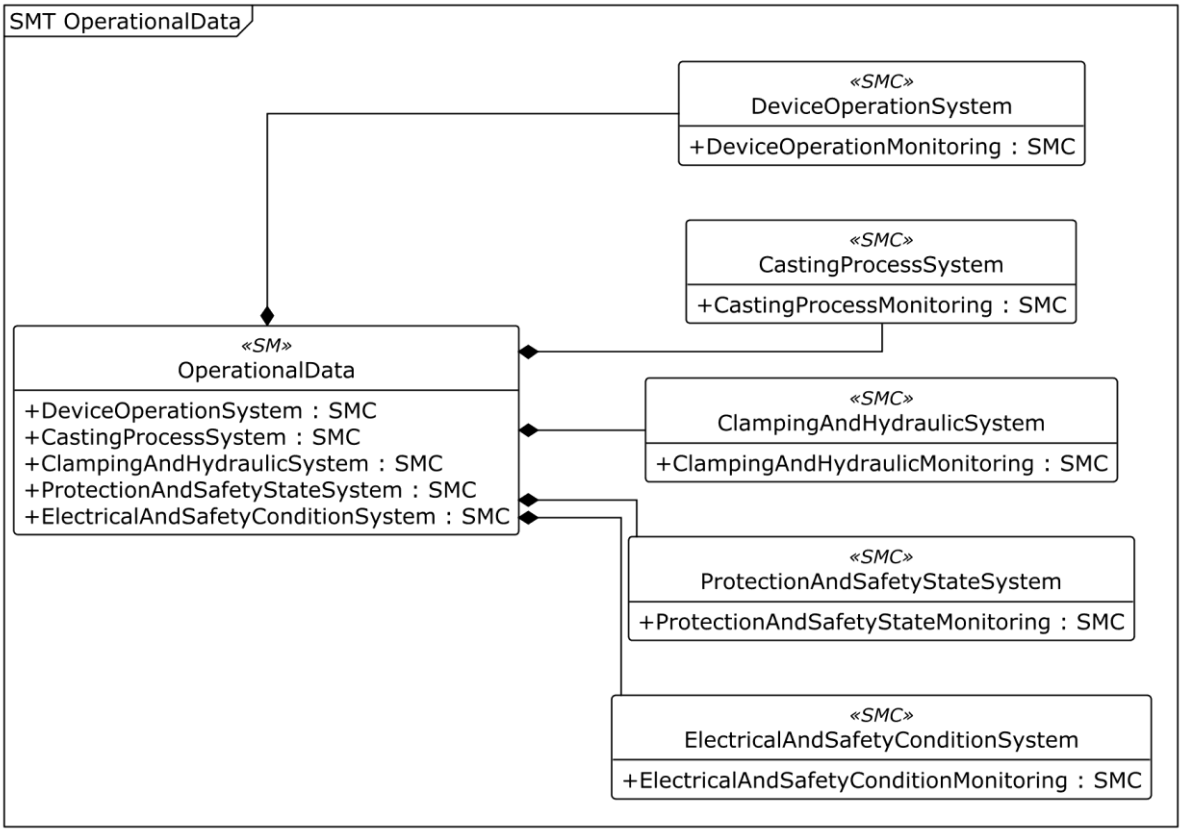


그림 21 OperationalData 서브모델 UML diagram (Package Explorer, Depth 2)

○ 외부 참조모델: 자체 정의 주조 장비 운전정보 서브모델 V1.0

○ 서브모델 특징

- DeviceOperationSystem, CastingProcessSystem, ClampingAndHydraulicSystem, ProtectionAndSafetyStateSystem, ElectricalAndSafetyConditionSystem의 5개 영역으로 운전 정보를 구조화한다.
- 원본 예시는 자동 주조, 공정 DC-P-001, 사출 단계, 누적 1,560,000회·18,600시간을 표시

한다.

- 공정 예시는 용탕 675 ℃, 사출 920 bar, 증압 1,020 bar, 플런저 6.8 m/s, 사이클 44초, 불량률 1.8%이다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

- PLC·센서에서 온도·압력·속도·위치·전력을 수집하고 상태 변경 시각과 단위를 함께 유지한다.
- 안전문·라이트 커튼·비상정지·운전 허가는 조회용 상태 정보이며, AAS 값을 안전 제어 출력으로 사용하지 않는다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 83 Submodel 'OperationalData'

idShort:	**OperationalData**		
Class:	**Submodel**		
semanticId:	**https://www.smart-factory.kr/ids/sm/DieCastingMachineAAS/OperationalData/1/0**		
Parent:	-		
Explanation:	**콜드챔버 방식의 다이캐스팅 장비에서 운전 중 변하는 작동 상태, 주조 공정, 유압, 보호 기능 및 전기 관련 데이터입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] DeviceOperationSystem	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationSystem/1/0 장비 전체의 운전 상태 정보를 모아 둡니다.	[-] 1 elements	-
[SMC] CastingProcessSystem	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingProcessSystem/1/0 고압 다이캐스팅 공정의 실시간 데이터를 모아 둡니다.	[-] 1 elements	-
[SMC] ClampingAndHydraulicSystem	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingAndHydraulicSystem/1/0 금형을 닫아 고정하는 형체 장치와 유압 계통의 실시간 데이터를 모아 둡니다.	[-] 1 elements	-

[SMC] ProtectionAndSafetyStateSystem	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateSystem/1/0 장비 보호 기능과 안전 기능의 작동 상태를 모아 둡니다.	[-] 1 elements	-
[SMC] ElectricalAndSafetyConditionSystem	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionSystem/1/0 전원 공급 상태와 안전 조건에 관한 데이터를 모아 둡니다.	[-] 1 elements	-

표 84 SubmodelElementCollection 'DeviceOperationSystem'

idShort:	**DeviceOperationSystem**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationSystem/1/0**		
Parent:	**OperationalData**		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] DeviceOperationMonitoring	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationMonitoring/1/0 현재 운전 모드, 공정 식별 정보, 사출 횟수 및 운전 관련 시각을 나타냅니다.	[-] 10 elements	-

표 85 SubmodelElementCollection 'DeviceOperationMonitoring'

idShort:	DeviceOperationMonitoring		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationMonitoring/1/0		
Parent:	DeviceOperationSystem		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] ActiveProcessId	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveProcessId/1/0 현재 진행 중인 주조 공정을 구분하는 식별자입니다.	[String] DC-P-001	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] CurrentShotId	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentShotId/1/0 현재 진행 중이거나 가장 최근에 완료된 사출 작업을 구분하는 식별자입니다.	[String] SHOT-2026-0617-1032	-
[Prop] CumulativeShotCount	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeShotCount/1/0 지금까지 수행한 주조 사출 작업의 누적 횟수입니다.	[Long] 1560000	-

[Prop] CumulativeOperatingHours	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeOperatingHours/1/0 장비를 운전한 누적 시간입니다.	[Double] 18600	-
[Prop] OperationStartTimestamp	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationStartTimestamp/1/0 현재 운전 구간이 시작된 날짜와 시각입니다.	[DateTime] 2026-06-17T08:00:00+09:00	-
[Prop] LastUpdateTimestamp	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastUpdateTimestamp/1/0 운전 데이터를 가장 최근에 갱신한 날짜와 시각입니다.	[DateTime] 2026-06-17T08:20:30+09:00	-

표 86 SubmodelElementCollection 'CastingProcessSystem'

idShort:	**CastingProcessSystem**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingProcessSystem/1/0**		
Parent:	**OperationalData**		
Explanation:	**-**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] CastingProcessMonitoring	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingProcessMonitoring/1/0 현재 사출 상태, 온도, 작업 주기, 생산 속도 및 품질에 관한 측정값입니다.	[-] 13 elements	-

표 87 SubmodelElementCollection 'CastingProcessMonitoring'

idShort:	CastingProcessMonitoring		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingProcessMonitoring/1/0		
Parent:	CastingProcessSystem		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 920	-
[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.8	-
[Prop] SlowShotSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SlowShotSpeedActual/1/0 저속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 0.3	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21	-

[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] CavityFillTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CavityFillTimeActual/1/0 금형 내부의 제품 형상 공간을 용탕으로 채우는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Double] 45	-
[Prop] CastingThroughputRate	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingThroughputRate/1/0 현재 시간당 완료되는 주조 사출 작업 횟수입니다.	[Double] 78	-
[Prop] ShotWeightConsistencyIndex	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ShotWeightConsistencyIndex/1/0 사출 1회당 금속 질량이 얼마나 일정한지를 공통 척도로 환산한 지수입니다.	[Double] 0.97	-
[Prop] CastingRejectRate	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRejectRate/1/0 현재 주조품 중 불량으로 판정된 제품의 비율입니다.	[Double] 1.8	-

표 88 SubmodelElementCollection 'ClampingAndHydraulicSystem'

idShort:	ClampingAndHydraulicSystem		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingAndHydraulicSystem/1/0		
Parent:	OperationalData		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] ClampingAndHydraulicMonitoring	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingAndHydraulicMonitoring/1/0 현재 힘, 위치, 압력, 온도와 유압 펌프 및 금형 분사 장치의 상태입니다.	[-] 7 elements	-

표 89 SubmodelElementCollection 'ClampingAndHydraulicMonitoring'

idShort:	ClampingAndHydraulicMonitoring		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingAndHydraulicMonitoring/1/0		
Parent:	ClampingAndHydraulicSystem		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7800	-
[Prop] DieOpenPositionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieOpenPositionActual/1/0 금형이 열린 위치를 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 0	-

[Prop] EjectorPositionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EjectorPositionActual/1/0 제품을 금형에서 밀어내는 이젝터의 위치를 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 0	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.2	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48	-
[Prop] HydraulicPumpRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPumpRunState/1/0 유압 펌프의 현재 가동 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-

표 90 SubmodelElementCollection 'ProtectionAndSafetyStateSystem'

idShort:	**ProtectionAndSafetyStateSystem**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateSystem/1/0**		
Parent:	**OperationalData**		
Explanation:	**-**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[SMC] ProtectionAndSafetyStateMonitoring	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateMonitoring/1/0 현재 과부하, 안전문, 광전자식 안전장치, 정지 및 경보의 상태입니다.	[-] 6 elements	-

표 91 SubmodelElementCollection 'ProtectionAndSafetyStateMonitoring'

idShort:	**ProtectionAndSafetyStateMonitoring**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateMonitoring/1/0**		
Parent:	**ProtectionAndSafetyStateSystem**		
Explanation:	-		
[SME type] **idShort**	**semanticId** **Description@ko**	**[valueType]** **example**	**card.**
[Prop] OverPressureAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverPressureAlarmStatus/1/0 유압이 허용 수준보다 높을 때 발생하는 과압 경보의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] DieOverloadAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieOverloadAlarmStatus/1/0 금형 과부하 경보의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] LightCurtainStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LightCurtainStatus/1/0 빛으로 사람이나 물체의 접근을 감지하는 광전자식 안전장치(라이트 커튼)의 현재 상태입니다.	[String] Clear	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 92 SubmodelElementCollection 'ElectricalAndSafetyConditionSystem'

idShort:	ElectricalAndSafetyConditionSystem		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionSystem/1/0		
Parent:	OperationalData		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] ElectricalAndSafetyConditionMonitoring	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionMonitoring/1/0 현재 소비 전력, 전원 공급, 비상 정지, 방호장치 및 운전 허용 상태입니다.	[-] 6 elements	-

표 93 SubmodelElementCollection 'ElectricalAndSafetyConditionMonitoring'

idShort:	ElectricalAndSafetyConditionMonitoring		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionMonitoring/1/0		
Parent:	ElectricalAndSafetyConditionSystem		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58000	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-

[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] GuardInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0 방호장치의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] SafetyCoverState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyCoverState/1/0 안전 덮개의 현재 상태입니다.	[String] Closed	-
[Prop] OperationPermittedState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 현재 장비 운전이 허용되는지를 나타냅니다.	[String] Permitted	-

○ 서브모델 활용방안

- 현재 사출·형체·유압·분사·전력·안전 상태를 하나의 화면에서 확인하고, 전후 추이는 TimeSeries와 연결한다.

○ OperationalData 모델 확인 경로

- 별도 IDTA 템플릿이 아니므로 제공된 AASX의 OperationalData와 연결된 ConceptDescription을 확인한다.

마. TimeSeries 서브모델



그림 22 TimeSeries 서브모델 개념도

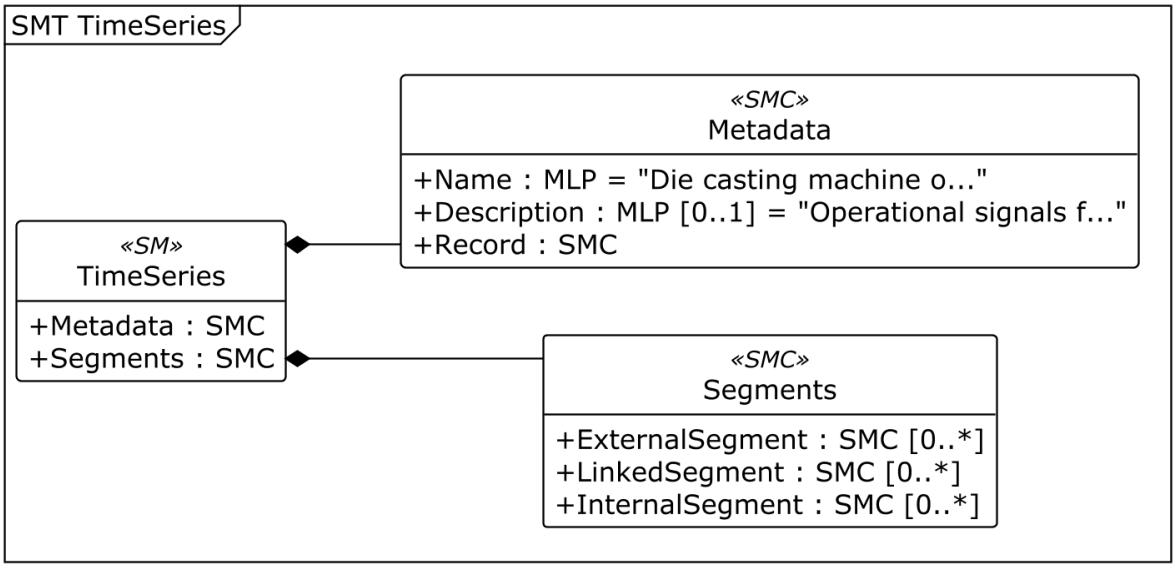


그림 23 TimeSeries 서브모델 UML diagram (Package Explorer, Depth 2)

○ 외부 참조모델: IDTA Time Series Data V1.1

○ 서브모델 특징

- Metadata는 기록 항목의 의미를 정의하고, Segments는 ExternalSegment, LinkedSegment, InternalSegment로 시간 이력과 접근 방식을 제공한다.
- 외부 구간은 /aasx/files/timeseries/DC_TS_20260617.csv를 가리키며 1초 간격 24시간 예시이다. 내부 구간은 최근 60초 기록 60개를 담는다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

- 수집 시각, 항목 의미와 단위를 유지하고 사출 ID·공정 ID와 연결한다.
- AASX의 파일과 예시 API 주소만으로 실시간 서버 연동이 완료되었다고 판단하지 않는다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 94 Submodel 'TimeSeries'

idShort:	**TimeSeries**		
Class:	**Submodel**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/1/1**		
Parent:	-		
Explanation:	**시간순으로 기록한 데이터와 그 데이터가 있는 곳을 가리키는 참조 정보를 담습니다. 자산의 전체 사용 기간에 걸쳐 데이터를 찾고 각 데이터의 의미를 이해할 수 있게 합니다.**		
[SME type] **idShort**	**semanticId** **Description@ko**	**[valueType]** **example**	**card.**
[SMC] Metadata	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 시간순 기록의 이름, 설명, 기록 구조 등 시계열 데이터 자체를 설명하는 정보 묶음입니다.	[-] 3 elements	1
[SMC] Segments	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 시계열 데이터의 각 구간을 담는 묶음입니다.	[-] 3 elements	1

표 95 SubmodelElementCollection 'Metadata'

idShort:	**Metadata**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1**		
Parent:	**TimeSeries**		
Explanation:	-		
[SME type] **idShort**	**semanticId** **Description@ko**	**[valueType]** **example**	**card.**
[MLP] Name	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1 이 시계열 데이터를 알아보기 쉽게 붙인 이름입니다.	[-] Die casting machine operation time series@en	1

[MLP] Description	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1 이 시계열 데이터의 내용을 짧게 설명하는 글입니다.	[-] Operational signals for the injection, die, hydraulic and safety systems of the DC-800 equipment type@en	0..1
[SMC] Record	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	1

표 96 SubmodelElementCollection 'Record'

idShort:	**Record**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1**		
Parent:	**Metadata**		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 0	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-

[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.00	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 920.00	-
[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.00	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.800	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.000	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.00	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.00	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-

[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7800.00	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.200	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.00	-
[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58000.00	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 97 SubmodelElementCollection 'Segments'

idShort:	**Segments**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1**		
Parent:	**TimeSeries**		
Explanation:	-		
[SME type] **idShort**	**semanticId** **Description@ko**	**[valueType]** **example**	**card.**
[SMC] ExternalSegment	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 일정 기간의 데이터를 시간순으로 저장한 외부 파일을 가리키는 구간입니다.	[-] 12 elements	0..*
[SMC] LinkedSegment	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 일정 기간의 시간순 데이터를 가져올 수 있는 서버의 접속 지점을 가리키는 구간입니다.	[-] 12 elements	0..*
[SMC] InternalSegment	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 일정 기간의 데이터들을 시간순으로 묶은 시계열 구간입니다.	[-] 11 elements	0..*

표 98 SubmodelElementCollection 'ExternalSegment'

idShort:	ExternalSegment		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1		
Parent:	Segments		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[MLP] Name	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 이 시계열 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름입니다.	[-] Die casting machine historian file data@en	0..1
[MLP] Description	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 이 시계열 구간의 내용을 짧게 설명하는 글입니다.	[-] Die casting machine time series data stored in external CSV file@en	0..1
[Prop] RecordCount	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 이 구간에 포함된 기록의 개수입니다.	[Long] 86400	0..1
[Prop] StartTime	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 이 구간에서 가장 먼저 기록된 시각으로, 시간순 기록의 시작을 나타냅니다. 시간의 표기 형식과 기준은 해당 시계열에서 사용하는 방식과 같습니다.	[String] 2026-06-17T00:00:00Z	0..1
[Prop] EndTime	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 -	[String] 2026-06-17T23:59:59Z	0..1

[Prop] Duration	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 이 구간이 다루는 시간의 길이입니다. ISO 8601의 기간 표기인 P[n]Y[n]M[n]DT[n]H[n]M[n]S 형식을 사용하며, 각 [n]은 연·월·일·시·분·초의 수를 뜻합니다.	[String] PT24H	0..1
[Prop] SamplingInterval	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 연속된 두 시계열 기록 사이의 시간 간격, 즉 데이터를 기록하는 주기입니다.	[Long] 1	0..1
[Prop] SamplingRate	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 일정한 간격으로 기록하는 시계열에서 1초 동안 수집하는 데이터의 개수입니다. 단위는 Hz입니다.	[Long] 1	0..1
[Prop] State	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 시계열 데이터의 기록이 어느 단계까지 진행되었는지 나타내는 상태입니다.	[String] completed	0..1
[Prop] LastUpdate	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 시계열 데이터가 마지막으로 변경된 시각입니다.	[String] 2026-06-18T00:00:05Z	0..1
[File] File	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/File/1/1 일정 기간의 데이터를 시간순으로 저장한 파일입니다. 데이터는 페이지로 나누어 담습니다.	[-] /aasx/files/timeseries/DC_TS_20260617.csv	0..1
[Blob] Blob	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Blob/1/1 일정 기간의 시간순 데이터를 BLOB(하나의 이진 데이터 묶음) 형태로 담습니다.	[-] 13 bytes	-

표 99 SubmodelElementCollection 'LinkedSegment'

idShort:	**LinkedSegment**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1**		
Parent:	**Segments**		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[MLP] Name	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 이 시계열 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름입니다.	[-] Die casting machine historian API data@en	0..1
[MLP] Description	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 이 시계열 구간의 내용을 짧게 설명하는 글입니다.	[-] Die casting machine time series data queried from external historian API@en	0..1
[Prop] RecordCount	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 이 구간에 포함된 기록의 개수입니다.	[Long] 86400	0..1
[Prop] StartTime	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 이 구간에서 가장 먼저 기록된 시각으로, 시간순 기록의 시작을 나타냅니다. 시간의 표기 형식과 기준은 해당 시계열에서 사용하는 방식과 같습니다.	[String] 2026-06-17T00:00:00Z	0..1
[Prop] EndTime	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 -	[String] 2026-06-17T23:59:59Z	0..1

[Prop] Duration	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 이 구간이 다루는 시간의 길이입니다. ISO 8601의 기간 표기인 P[n]Y[n]M[n]DT[n]H[n]M[n]S 형식을 사용하며, 각 [n]은 연·월·일·시·분·초의 수를 뜻합니다.	[String] PT24H	0..1
[Prop] SamplingInterval	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 연속된 두 시계열 기록 사이의 시간 간격, 즉 데이터를 기록하는 주기입니다.	[Long] 1	0..1
[Prop] SamplingRate	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 일정한 간격으로 기록하는 시계열에서 1초 동안 수집하는 데이터의 개수입니다. 단위는 Hz입니다.	[Long] 1	0..1
[Prop] State	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 시계열 데이터의 기록이 어느 단계까지 진행되었는지 나타내는 상태입니다.	[String] completed	0..1
[Prop] LastUpdate	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 시계열 데이터가 마지막으로 변경된 시각입니다.	[String] 2026-06-18T00:00:05Z	0..1
[Prop] Endpoint	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1 시계열 데이터를 요청할 수 있는 API 서버의 접속 주소입니다.	[String] https://historian.example.com/api/timeseries	1
[Prop] Query	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1 API를 통해 시계열 데이터를 읽을 때 사용하는 조회 요청 내용입니다.	[String] assetId=DC-SN-2026-0001&from=2026-06-17T00:00:00Z&to=2026-06-18T00:00:00Z	1

표 100 SubmodelElementCollection 'InternalSegment'

idShort:	InternalSegment		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1		
Parent:	Segments		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[MLP] Name	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 이 시계열 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름입니다.	[-] Recent die casting machine operation data@en	0..1
[MLP] Description	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 이 시계열 구간의 내용을 짧게 설명하는 글입니다.	[-] Recent die casting machine operation records stored directly in AAS@en	0..1
[Prop] RecordCount	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 이 구간에 포함된 기록의 개수입니다.	[Long] 60	0..1
[Prop] StartTime	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 이 구간에서 가장 먼저 기록된 시각으로, 시간순 기록의 시작을 나타냅니다. 시간의 표기 형식과 기준은 해당 시계열에서 사용하는 방식과 같습니다.	[String] 2026-06-17T08:15:00Z	0..1
[Prop] EndTime	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 이 구간에서 가장 마지막으로 기록된 시각으로, 시간순 기록의 끝을 나타냅니다. 시간의 표기 형식과 기준은 해당 시계열에서 사용하는 방식과 같습니다.	[String] 2026-06-17T08:15:59Z	0..1

[Prop] Duration	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 이 구간이 다루는 시간의 길이입니다. ISO 8601의 기간 표기인 P[n]Y[n]M[n]DT[n]H[n]M[n]S 형식을 사용하며, 각 [n]은 연·월·일·시·분·초의 수를 뜻합니다.	[String] PT1M	0..1
[Prop] SamplingInterval	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 연속된 두 시계열 기록 사이의 시간 간격, 즉 데이터를 기록하는 주기입니다.	[Long] 1	0..1
[Prop] SamplingRate	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 일정한 간격으로 기록하는 시계열에서 1초 동안 수집하는 데이터의 개수입니다. 단위는 Hz입니다.	[Long] 1	0..1
[Prop] State	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 시계열 데이터의 기록이 어느 단계까지 진행되었는지 나타내는 상태입니다.	[String] completed	0..1
[Prop] LastUpdate	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 시계열 데이터가 마지막으로 변경된 시각입니다.	[String] 2026-06-17T08:16:00Z	0..1
[SMC] Records	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 일정 기간 동안 수집한 기록들을 시간순으로 모아 둔 묶음입니다.	[-] 60 elements	1

표 101 SubmodelElementCollection 'Records'

idShort:	Records		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1		
Parent:	InternalSegment		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] Record__0000__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0001__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0002__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0003__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0004__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*

[SMC] Record__0005__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0006__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0007__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0008__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0009__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0010__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0011__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*

[SMC] Record__0012__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0013__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0014__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0015__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0016__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0017__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0018__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*

[SMC] Record__0019__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0020__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0021__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0022__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0023__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0024__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0025__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*

[SMC] Record__0026__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0027__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0028__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0029__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0030__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0031__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0032__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*

[SMC] Record__0033__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0034__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0035__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0036__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0037__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0038__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0039__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*

[SMC] Record__0040__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0041__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0042__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0043__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0044__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0045__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0046__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*

[SMC] Record__0047__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0048__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0049__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0050__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0051__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0052__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0053__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*

[SMC] Record__0054__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0055__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0056__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0057__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0058__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*
[SMC] Record__0059__	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 시계열 안에서 고유한 ID로 구분되는 기록 한 건입니다. 해당 ID에 연결된 시각과 변수 값들을 담으며, 표의 한 행과 같은 역할을 합니다.	[-] 23 elements	0..*

표 102 SubmodelElementCollection 'Record__0000__'

idShort:	Record__0000__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 0	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.00	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 920.00	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.00	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.800	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.000	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.00	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.00	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7800.00	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.200	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.00	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58000.00	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 103 SubmodelElementCollection 'Record__0001__'

idShort:	Record__0001__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 1	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.03	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 920.12	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.08	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.802	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.002	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.01	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.00	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7800.13	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.201	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.00	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58007.99	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 104 SubmodelElementCollection 'Record__0002__'

idShort:	Record__0002__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 2	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.05	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 920.24	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.16	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.804	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.003	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.01	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.00	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7800.26	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.203	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.00	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58015.97	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 105 SubmodelElementCollection 'Record__0003__'

idShort:	Record__0003__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 3	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.08	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 920.36	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.24	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.806	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.005	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.02	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.01	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7800.39	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.204	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.01	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58023.96	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 106 SubmodelElementCollection 'Record__0004__'

idShort:	Record__0004__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 4	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.10	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 920.49	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.32	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.807	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.007	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.03	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.01	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7800.52	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.205	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.01	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58031.95	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 107 SubmodelElementCollection 'Record__0005__'

idShort:	Record__0005__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 5	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.13	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 920.61	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.40	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.809	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.008	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.04	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.01	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7800.65	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.206	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.01	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58039.93	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 108 SubmodelElementCollection 'Record__0006__'

idShort:	Record__0006__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 6	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.16	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 920.73	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.48	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.811	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.010	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.04	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.01	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7800.77	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.208	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.01	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58047.92	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 109 SubmodelElementCollection 'Record__0007__'

idShort:	Record__0007__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 7	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.18	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 920.85	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.56	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.813	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.012	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.05	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.02	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7800.90	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.209	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.01	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58055.91	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 110 SubmodelElementCollection 'Record__0008__'

idShort:	Record__0008__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 8	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.21	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 920.97	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.65	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.815	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.013	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.06	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.02	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7801.03	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.210	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.02	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58063.89	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 111 SubmodelElementCollection 'Record__0009__'

idShort:	Record__0009__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 9	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.23	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 921.09	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.73	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.817	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.015	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.07	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.02	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7801.16	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.211	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.02	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58071.88	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 112 SubmodelElementCollection 'Record__0010__'

idShort:	Record__0010__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 10	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.26	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 921.21	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.81	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.819	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.017	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.07	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.02	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7801.29	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.213	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.02	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58079.86	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 113 SubmodelElementCollection 'Record__0011__'

idShort:	Record__0011__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 11	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.29	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 921.34	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.89	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.820	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.018	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.08	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.02	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7801.42	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.214	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.02	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58087.84	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 114 SubmodelElementCollection 'Record__0012__'

idShort:	Record__0012__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 12	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.31	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 921.46	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1020.97	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.822	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.020	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.09	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.03	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7801.55	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.215	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.02	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58095.82	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 115 SubmodelElementCollection 'Record__0013__'

idShort:	Record__0013__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 13	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.34	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 921.58	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1021.05	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.824	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.022	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.10	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.03	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7801.68	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.216	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.03	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58103.80	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 116 SubmodelElementCollection 'Record__0014__'

idShort:	Record__0014__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 14	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.36	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 921.70	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1021.13	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.826	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.023	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.10	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.03	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7801.81	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.218	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.03	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58111.78	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 117 SubmodelElementCollection 'Record__0015__'

idShort:	Record__0015__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 15	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.39	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 921.82	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1021.21	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.828	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.025	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.11	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.03	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7801.94	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.219	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.03	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58119.76	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 118 SubmodelElementCollection 'Record__0016__'

idShort:	Record__0016__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 16	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.42	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 921.94	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1021.29	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.830	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.027	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.12	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.03	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7802.07	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.220	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.03	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58127.74	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 119 SubmodelElementCollection 'Record__0017__'

idShort:	Record__0017__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 17	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.44	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 922.06	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1021.37	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.831	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.028	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.13	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.04	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7802.19	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.221	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.03	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58135.72	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 120 SubmodelElementCollection 'Record__0018__'

idShort:	Record__0018__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 18	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.47	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 922.18	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1021.45	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.833	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.030	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.13	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.04	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7802.32	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.223	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.04	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58143.69	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 121 SubmodelElementCollection 'Record__0019__'

idShort:	Record__0019__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 19	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.49	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 922.31	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1021.53	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.835	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.032	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.14	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.04	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7802.45	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.224	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.04	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58151.66	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 122 SubmodelElementCollection 'Record__0020__'

idShort:	Record__0020__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 20	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.52	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 922.43	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1021.61	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.837	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.033	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.15	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.04	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7802.58	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.225	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.04	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58159.64	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 123 SubmodelElementCollection 'Record__0021__'

idShort:	Record__0021__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 21	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.55	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 922.55	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1021.69	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.839	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.035	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.16	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.05	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7802.71	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.226	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.04	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58167.61	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 124 SubmodelElementCollection 'Record__0022__'

idShort:	Record__0022__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 22	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.57	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 922.67	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1021.77	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.840	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.037	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.16	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.05	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7802.84	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.228	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.05	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58175.57	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 125 SubmodelElementCollection 'Record__0023__'

idShort:	Record__0023__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 23	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.60	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 922.79	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1021.85	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.842	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.038	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.17	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.05	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7802.97	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.229	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.05	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58183.54	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 126 SubmodelElementCollection 'Record__0024__'

idShort:	Record__0024__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 24	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.62	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 922.91	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1021.93	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.844	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.040	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.18	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.05	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7803.10	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.230	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.05	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58191.51	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 127 SubmodelElementCollection 'Record__0025__'

idShort:	Record__0025__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 25	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.65	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 923.03	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1022.01	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.846	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.042	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.19	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.05	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7803.22	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.231	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.05	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58199.47	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 128 SubmodelElementCollection 'Record__0026__'

idShort:	Record__0026__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 26	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.68	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 923.15	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1022.09	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.848	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.043	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.19	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.06	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7803.35	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.233	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.05	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58207.43	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 129 SubmodelElementCollection 'Record__0027__'

idShort:	Record__0027__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 27	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.70	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 923.27	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1022.17	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.849	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.045	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.20	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.06	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7803.48	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.234	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.06	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58215.39	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 130 SubmodelElementCollection 'Record__0028__'

idShort:	Record__0028__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 28	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.73	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 923.39	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1022.25	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.851	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.047	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.21	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.06	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7803.61	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.235	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.06	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58223.34	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 131 SubmodelElementCollection 'Record__0029__'

idShort:	**Record__0029__**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1**		
Parent:	**Records**		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 29	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.75	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 923.51	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1022.33	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.853	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.048	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.22	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.06	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7803.74	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.236	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.06	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58231.30	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 132 SubmodelElementCollection 'Record__0030__'

idShort:	Record__0030__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 30	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.78	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 923.63	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1022.41	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.855	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.050	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.22	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.06	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7803.87	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.238	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.06	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58239.25	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 133 SubmodelElementCollection 'Record__0031__'

idShort:	Record__0031__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 31	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.81	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 923.75	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1022.49	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.857	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.052	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.23	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.07	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7803.99	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.239	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.06	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58247.20	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 134 SubmodelElementCollection 'Record__0032__'

idShort:	Record__0032__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 32	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.83	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 923.87	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1022.57	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.858	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.053	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.24	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.07	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7804.12	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.240	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.07	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58255.15	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 135 SubmodelElementCollection 'Record__0033__'

idShort:	Record__0033__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 33	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.86	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 923.99	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1022.65	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.860	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.055	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.25	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.07	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7804.25	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.241	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.07	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58263.09	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 136 SubmodelElementCollection 'Record__0034__'

idShort:	Record__0034__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 34	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.88	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 924.11	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1022.73	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.862	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.057	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.25	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.07	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7804.38	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.243	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.07	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58271.03	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 137 SubmodelElementCollection 'Record__0035__'

idShort:	Record__0035__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 35	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.91	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 924.23	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1022.81	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.864	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.058	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.26	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.08	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7804.51	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.244	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.07	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58278.97	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 138 SubmodelElementCollection 'Record__0036__'

idShort:	Record__0036__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 36	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.94	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 924.35	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1022.89	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.865	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.060	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.27	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.08	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7804.64	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.245	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.07	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58286.91	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 139 SubmodelElementCollection 'Record__0037__'

idShort:	Record__0037__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 37	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.96	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 924.47	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1022.97	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.867	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.061	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.28	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.08	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7804.76	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.246	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.08	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58294.84	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 140 SubmodelElementCollection 'Record__0038__'

idShort:	Record__0038__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 38	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 675.99	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 924.58	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1023.05	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.869	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.063	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.28	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.08	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7804.89	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.247	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.08	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58302.77	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 141 SubmodelElementCollection 'Record__0039__'

idShort:	**Record__0039__**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1**		
Parent:	**Records**		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 39	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.01	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 924.70	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1023.13	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.870	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.065	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.29	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.08	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7805.02	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.249	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.08	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58310.70	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 142 SubmodelElementCollection 'Record__0040__'

idShort:	Record__0040__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 40	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.04	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 924.82	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1023.21	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.872	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.066	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.30	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.09	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7805.15	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.250	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.08	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58318.62	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 143 SubmodelElementCollection 'Record__0041__'

idShort:	Record__0041__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 41	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.07	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 924.94	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1023.29	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.874	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.068	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.31	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.09	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7805.28	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.251	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.08	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58326.54	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 144 SubmodelElementCollection 'Record__0042__'

idShort:	Record__0042__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 42	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.09	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 925.06	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1023.37	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.876	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.070	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.31	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.09	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7805.40	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.252	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.09	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58334.46	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 145 SubmodelElementCollection 'Record__0043__'

idShort:	Record__0043__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 43	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.12	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 925.18	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1023.45	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.877	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.071	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.32	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.09	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7805.53	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.254	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.09	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58342.37	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 146 SubmodelElementCollection 'Record__0044__'

idShort:	Record__0044__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 44	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.14	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 925.30	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1023.53	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.879	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.073	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.33	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.09	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7805.66	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.255	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.09	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58350.28	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 147 SubmodelElementCollection 'Record__0045__'

idShort:	Record__0045__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 45	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.17	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 925.41	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1023.61	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.881	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.074	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.34	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.10	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7805.79	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.256	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.09	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58358.19	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 148 SubmodelElementCollection 'Record__0046__'

idShort:	Record__0046__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 46	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.19	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 925.53	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1023.69	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.882	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.076	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.34	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.10	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7805.91	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.257	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.09	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58366.09	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 149 SubmodelElementCollection 'Record__0047__'

idShort:	Record__0047__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 47	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.22	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 925.65	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1023.77	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.884	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.078	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.35	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.10	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7806.04	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.258	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.10	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58373.99	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 150 SubmodelElementCollection 'Record__0048__'

idShort:	Record__0048__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 48	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.25	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 925.77	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1023.84	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.885	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.079	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.36	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.10	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7806.17	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.260	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.10	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58381.89	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 151 SubmodelElementCollection 'Record__0049__'

idShort:	Record__0049__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 49	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.27	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 925.88	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1023.92	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.887	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.081	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.37	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.11	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7806.29	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.261	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.10	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58389.78	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 152 SubmodelElementCollection ‘Record__0050__’

idShort:	Record__0050__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 50	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.30	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 926.00	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1024.00	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.889	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.082	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.37	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.11	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7806.42	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.262	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.10	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58397.66	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 153 SubmodelElementCollection 'Record__0051__'

idShort:	Record__0051__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 51	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.32	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 926.12	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1024.08	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.890	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.084	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.38	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.11	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7806.55	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.263	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.10	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58405.55	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 154 SubmodelElementCollection 'Record__0052__'

idShort:	Record__0052__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 52	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.35	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 926.23	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1024.16	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.892	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.085	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.39	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.11	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7806.67	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.265	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.11	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58413.43	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 155 SubmodelElementCollection 'Record__0053__'

idShort:	Record__0053__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 53	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.37	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 926.35	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1024.24	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.894	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.087	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.40	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.11	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7806.80	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.266	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.11	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58421.30	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 156 SubmodelElementCollection 'Record__0054__'

idShort:	Record__0054__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 54	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.40	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 926.47	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1024.32	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.895	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.089	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.40	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.12	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7806.93	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.267	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.11	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58429.17	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 157 SubmodelElementCollection ‘Record__0055__’

idShort:	Record__0055__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 55	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.43	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 926.58	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1024.39	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.897	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.090	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.41	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.12	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7807.05	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.268	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.11	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58437.04	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 158 SubmodelElementCollection 'Record__0056__'

idShort:	Record__0056__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 56	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.45	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 926.70	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1024.47	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.898	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.092	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.42	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.12	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7807.18	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.269	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.11	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58444.90	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 159 SubmodelElementCollection 'Record__0057__'

idShort:	Record__0057__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 57	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.48	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 926.81	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1024.55	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.900	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.093	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.42	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.12	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7807.31	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.271	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.12	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58452.76	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 160 SubmodelElementCollection 'Record__0058__'

idShort:	Record__0058__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 58	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.50	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 926.93	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1024.63	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.901	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.095	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.43	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.12	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7807.43	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.272	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.12	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58460.61	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

표 161 SubmodelElementCollection 'Record__0059__'

idShort:	Record__0059__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1		
Parent:	Records		
Explanation:	-		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] Time	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 시계열 구간의 시작 시각을 기준으로, 해당 기록의 시점을 초 단위로 나타내는 값입니다.	[Long] 59	-
[Prop] DeviceRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 장비의 현재 전반적인 운전 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-
[Prop] CastingPhase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0 한 번의 다이캐스팅 작업 주기에서 현재 진행 중인 단계입니다.	[String] Injection	-
[Prop] CastingRunState	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0 주조 공정의 현재 실행 상태입니다.	[String] Running	-
[Prop] MoltenMetalTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 676.53	-
[Prop] InjectionPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0 실제로 측정한 사출 압력입니다.	[Double] 927.04	-

[Prop] IntensificationPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0 실제로 측정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1024.71	-
[Prop] PlungerSpeedActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0 고속 사출 단계에서 측정한 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.903	-
[Prop] BiscuitThicknessActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0 사출 후 측정한 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 두께입니다.	[Double] 21.096	-
[Prop] DieTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 금형 온도입니다.	[Double] 220.44	-
[Prop] DieCoolingWaterTempActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0 실제로 측정한 금형 냉각수 온도입니다.	[Double] 45.13	-
[Prop] CycleTimeActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0 한 번의 주조 작업 주기를 완료하는 데 걸린 실제 측정 시간입니다.	[Duration] PT44S	-
[Prop] ClampingForceActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘을 실제로 측정한 값입니다.	[Double] 7807.56	-
[Prop] HydraulicPressureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0 실제로 측정한 유압 계통의 압력입니다.	[Double] 15.273	-
[Prop] HydraulicOilTemperatureActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0 실제로 측정한 유압유의 온도입니다.	[Double] 48.12	-

[Prop] DieSprayStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0 금형 분사 장치의 현재 작동 상태입니다.	[String] Active	-
[Prop] PowerConsumptionActual	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 실제로 측정한 소비 전력입니다.	[Double] 58468.46	-
[Prop] ElectricalSupplyStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0 전원 공급의 현재 상태입니다.	[String] Normal	-
[Prop] EmergencyStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 비상 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] SafetyGateInterlockStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0 안전문의 상태에 따라 장비 작동을 제한하는 연동 기능의 현재 상태입니다.	[String] Locked	-
[Prop] ProtectionStopStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 보호 기능에 의한 정지의 현재 상태입니다.	[String] Released	-
[Prop] CastingAlarmStatus	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0 현재 발생 중인 주조 관련 경보의 상태입니다.	[String] None	-

○ 서브모델 활용방안

- 알람 전후의 용탕 온도·사출 압력·플런저 속도·금형 온도·유압·전력을 같은 시간 축에서 비교한다.

○ TimeSeries 템플릿 다운로드 링크

- PDF 문서 — IDTA 02008-1-1_Submodel_TimeSeriesData.pdf
- AASX 파일 — IDTA 02008-1-1_Template_TimeSeriesData.aasx
- JSON 파일 — IDTA 02008-1-1_Template_TimeSeriesData.json

바. ProcessParameters 서브모델



그림 24 ProcessParameters 서브모델 개념도

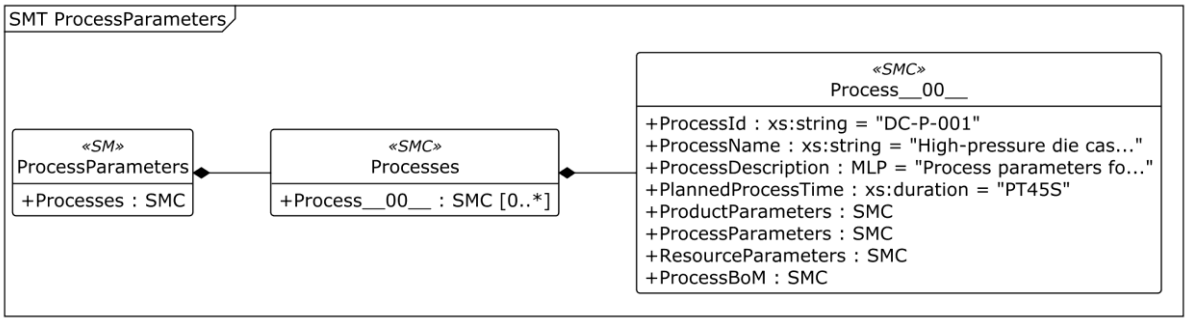


그림 25 ProcessParameters 서브모델 UML diagram (Package Explorer, Depth 3)

○ 외부 참조모델: IDTA Process Parameters Type V1.0 (IDTA 02031-1)

○ 서브모델 특징

- Processes/Process__00__ 아래에 ProductParameters, ProcessParameters, ResourceParameters, ProcessBoM을 구성하여 제품, 레시피, 자원, 소모품을 구분한다.
- 예시는 DC-P-001, RECIPE-DC-001, 45초, ADC12, 제품 3.8 kg, 샷 5.2 kg, 캐비티 2개, 목표 1,900개를 표시한다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

- ProcessId와 OperationRecipeId를 OperationalData의 ActiveProcessId와 대응시켜 현재 실행 조건을 식별한다.
- 저속 0.3 m/s, 고속 6.5 m/s, 사출 900 bar, 증압 1,050 bar, 형체 8,000 kN, 금형 220 °C는 예시 설정값이며 적용 전 장비·금형·제품 조건을 검토한다.
- ResourceParameters는 필요 센서·사출 실린더·형체·분사 장치·유압 펌프를, ProcessBoM은 용탕·이형제·유압유를 다룬다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 162 Submodel 'ProcessParameters'

idShort:	ProcessParameters		
Class:	Submodel		
semanticId:	https://admin-shell-io/idta/SubmodelTemplate/ProcessParameters/1/0		
Parent:	-		
Explanation:	제품 제조에 필요한 모든 매개변수를 체계적으로 정리하여 제공하는 서브모델입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] Processes	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0 제품 제조에 필요한 모든 공정 매개변수를 체계적으로 정리하여 제공합니다.	[-] 1 elements	1

표 163 SubmodelElementCollection 'Processes'

idShort:	Processes		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0		
Parent:	ProcessParameters		
Explanation:	제품 제조에 필요한 모든 공정 매개변수를 체계적으로 정리하여 제공합니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] Process__00__	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 실행할 각 공정을 Process 하위모델 요소 컬렉션(SMC)에 개별적으로 설명합니다.	[-] 8 elements	0..*

표 164 SubmodelElementCollection 'Process__00__'

idShort:	Process__00__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0		
Parent:	Processes		
Explanation:	실행할 각 공정을 Process 하위모델 요소 컬렉션(SMC)에 개별적으로 설명합니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] ProcessId	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0 공정을 구분하는 식별자입니다.	[String] DC-P-001	1
[Prop] ProcessName	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0 공정의 이름입니다.	[String] High-pressure die casting	1
[MLP] ProcessDescription	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0 공정에 대한 설명입니다.	[-] Process parameters for high-pressure die casting shot operation@en	1
[Prop] PlannedProcessTime	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0 공정 실행에 계획된 처리 시간입니다. 준비 작업 시간은 포함하지 않습니다.	[Duration] PT45S	1
[SMC] ProductParameters	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0 공정을 실행하는 데 반드시 필요한 제품 관련 매개변수입니다.	[-] 6 elements	1

[SMC] ProcessParameters	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0 공정을 실행하는 데 반드시 필요한 공정 관련 매개변수입니다.	[-] 15 elements	1
[SMC] ResourceParameters	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0 공정을 실행하는 데 반드시 필요한 자원 관련 매개변수입니다.	[-] 7 elements	1
[SMC] ProcessBoM	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0 공정에 투입되거나 관여하는 제품 또는 반제품을 설명합니다.	[-] 3 elements	1

표 165 SubmodelElementCollection 'ProductParameters'

idShort:	**ProductParameters**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0**		
Parent:	**Process__00__**		
Explanation:	**공정을 실행하는 데 반드시 필요한 제품 관련 매개변수입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] CastAlloyType	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastAlloyType/1/0 주조 공정에 사용하도록 선택한 합금입니다.	[String] Aluminum alloy ADC12	-
[Prop] MoltenMetalTargetTemperature	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTargetTemperature/1/0 사출 전에 목표로 하는 용탕(녹은 금속)의 온도입니다.	[Double] 680	-

[Prop] PartNetWeight	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PartNetWeight/1/0 주조품 한 개의 목표 순질량입니다.	[Double] 3.8	-
[Prop] ShotWeight	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ShotWeight/1/0 탕도와 넘침부까지 포함한 사출 1회당 목표 총 금속 질량입니다.	[Double] 5.2	-
[Prop] CavityCount	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CavityCount/1/0 금형 안에서 제품 형상을 만드는 공간인 캐비티의 개수입니다.	[Integer] 2	-
[Prop] TargetProductionQuantity	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetProductionQuantity/1/0 생산 지시에서 목표로 정한 주조 사출 작업 횟수입니다.	[Integer] 1900	-

표 166 SubmodelElementCollection 'ProcessParameters'

idShort:	**ProcessParameters**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0**		
Parent:	**Process__00__**		
Explanation:	**공정을 실행하는 데 반드시 필요한 공정 관련 매개변수입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] OperationRecipeId	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationRecipeId/1/0 다이캐스팅 공정의 운전 조건 묶음인 레시피를 구분하는 식별자입니다.	[String] RECIPE-DC-001	-
[Prop] OperationMode	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 현재 선택된 장비 운전 모드입니다.	[String] Automatic casting	-

[Prop] ProcessStepSequence	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessStepSequence/1/0 한 번의 주조 작업 주기에서 수행할 공정 단계의 순서입니다.	[String] Mold close > Molten metal dosing > Slow shot > Fast shot > Intensification > Solidification > Mold open > Ejection > Die spray	-
[Prop] SlowShotSpeedSetpoint	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SlowShotSpeedSetpoint/1/0 저속 사출 단계에서 목표로 하는 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 0.3	-
[Prop] FastShotSpeedSetpoint	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FastShotSpeedSetpoint/1/0 고속 사출 단계에서 목표로 하는 플런저(용탕을 밀어 넣는 피스톤)의 속도입니다.	[Double] 6.5	-
[Prop] ShotChangeoverPosition	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ShotChangeoverPosition/1/0 저속 사출에서 고속 사출로 전환하는 시점의 플런저 위치입니다.	[Double] 350	-
[Prop] InjectionPressureSetpoint	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureSetpoint/1/0 목표로 설정한 사출 압력입니다.	[Double] 900	-
[Prop] IntensificationPressureSetpoint	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureSetpoint/1/0 목표로 설정한 증압 압력입니다. 증압은 압력을 추가로 높이는 것을 말합니다.	[Double] 1050	-
[Prop] ClampingForceSetpoint	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceSetpoint/1/0 금형이 벌어지지 않도록 눌러 고정하는 힘의 목표값입니다.	[Double] 8000	-
[Prop] DieTemperatureSetpoint	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureSetpoint/1/0 목표로 설정한 금형 온도입니다.	[Double] 220	-

[Prop] HoldTime	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HoldTime/1/0 압력을 유지하도록 설정한 목표 시간입니다.	[Duration] PT3S	-
[Prop] InDieCoolingTime	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InDieCoolingTime/1/0 금형을 열기 전에 냉각하도록 설정한 목표 시간입니다.	[Duration] PT8S	-
[Prop] DieSprayTime	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayTime/1/0 금형에 분사하도록 설정한 목표 시간입니다.	[Duration] PT2S	-
[Prop] BiscuitThicknessSetpoint	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessSetpoint/1/0 비스킷(사출 슬리브에 남아 굳은 금속)의 목표 두께입니다.	[Double] 20	-
[Prop] OverPressureAlarmThreshold	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverPressureAlarmThreshold/1/0 과압 경보를 발생시키는 기준이 되는 사출 압력값입니다.	[Double] 1150	-

표 167 SubmodelElementCollection 'ResourceParameters'

idShort:	ResourceParameters		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0		
Parent:	Process__00__		
Explanation:	공정을 실행하는 데 반드시 필요한 자원 관련 매개변수입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] RequiredMoltenMetalTempSensor	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredMoltenMetalTempSensor/1/0 주조 공정을 실행하는 데 필요한 온도 센서입니다.	[String] MetalTempSensor01	-
[Prop] RequiredInjectionPressureSensor	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredInjectionPressureSensor/1/0 주조 공정을 실행하는 데 필요한 사출 압력 센서입니다.	[String] InjectionPressureSensor01	-
[Prop] RequiredPlungerPositionSensor	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredPlungerPositionSensor/1/0 주조 공정을 실행하는 데 필요한 플런저 위치 센서입니다.	[String] PlungerPositionSensor01	-
[Prop] RequiredShotCylinder	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredShotCylinder/1/0 주조 공정을 실행하는 데 필요한 사출 실린더입니다.	[String] ShotCylinder01	-
[Prop] RequiredClampingUnit	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredClampingUnit/1/0 주조 공정을 실행하는 데 필요한 형체 장치, 즉 금형을 닫아 고정하는 장치입니다.	[String] ToggleClampingUnit01	-

[Prop] RequiredDieSprayUnit	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredDieSprayUnit/1/0 주조 공정을 실행하는 데 필요한 금형 분사 장치입니다.	[String] DieSprayUnit01	-
[Prop] RequiredHydraulicPump	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredHydraulicPump/1/0 주조 공정을 실행하는 데 필요한 유압 펌프입니다.	[String] HydraulicPump01	-

표 168 SubmodelElementCollection 'ProcessBoM'

idShort:	**ProcessBoM**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0**		
Parent:	**Process__00__**		
Explanation:	**공정에 투입되거나 관여하는 제품 또는 반제품을 설명합니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] MoltenMetalConsumable	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalConsumable/1/0 소모성 자재인 용탕을 관리하기 위해 정해 둔 식별자입니다.	[String] AL-ADC12-INGOT-001	-
[Prop] ReleaseAgentConsumable	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReleaseAgentConsumable/1/0 소모성 자재인 이형제(제품이 금형에서 잘 떨어지도록 하는 물질)를 관리하기 위해 정해 둔 식별자입니다.	[String] RELEASE-AGENT-001	-
[Prop] HydraulicOil	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOil/1/0 장비에 사용하는 유압유를 관리하기 위해 정해 둔 식별자입니다.	[String] HYD-OIL-001	-

○ 서브모델 활용방안

- 제품·금형·합금별 조건을 일관되게 전달하고 실제 운전값과 승인된 설정값을 비교한다.

○ ProcessParameters 템플릿 다운로드 링크

- PDF 문서 — IDTA 02031-1_Submodel_ProcessParameters_Type.pdf
- AASX 파일 — IDTA 02031-1_Template_ProcessParameters_Type.aasx
- JSON 파일 — IDTA 02031-1_Template_ProcessParameters_Type.json

사. PredictiveMaintenance 서브모델



그림 26 PredictiveMaintenance 서브모델 개념도

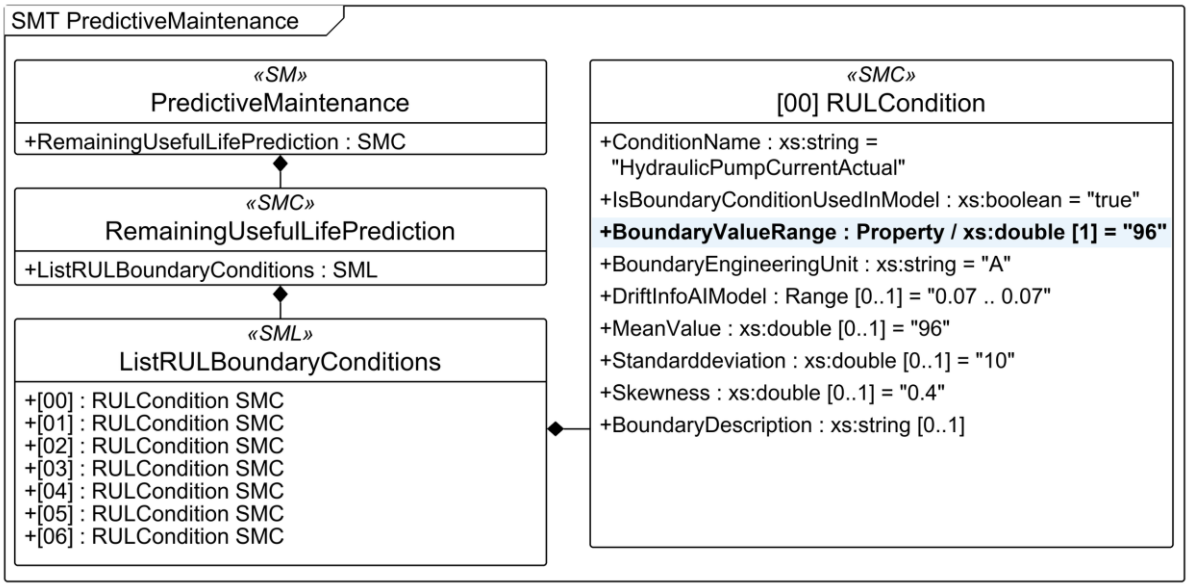


그림 27 PredictiveMaintenance 서브모델 UML diagram (RULCondition 상세)

○ 외부 참조모델: IDTA 02048 Predictive Maintenance (SMT Version 1.0)

○ 공식 원본 링크 (AAS 메타모델 3.1 대응 AASX·JSON)

- IDTA 공식 GitHub 저장소 — Predictive Maintenance Version 1.0
- PDF 문서 — IDTA 02048_Submodel_PredictiveMaintenance.pdf
- AASX 파일 — IDTA 02048_Template_PredictiveMaintenance_forAASMetamodelV3.1.aasx
- JSON 파일 — IDTA 02048_Template_PredictiveMaintenance_forAASMetamodelV3.1.json

○ 서브모델 특징

- RemainingUsefulLifePrediction은 남은 사용 가능 시간, 예측 경계조건, 예측 모델, 사전 알림과 수명 초과 후 알림을 구조화한다.
- 원본은 샷 슬리브·플런저 팁과 유압 펌프를 대상으로 9,000시간의 남은 사용 가능 시간 예시를 제시한다. 예측 모델은 물리 지식과 데이터를 함께 쓰는 결합형이다.

○ 서브모델 구성요소 적용 가이드

- 경계조건은 유압 펌프 전류·진동, 샷 슬리브 간격, 베어링 온도, 마모 부하 지수, 플런저 마찰 계수, 주조 부하 보정 계수이다.
- 예측값은 실제 센서·점검·부품 교체 이력으로 검증하고 갱신한다. 9,000시간을 현장 부품의 보증 수명으로 사용하지 않는다.
- 사전 알림 1,200시간은 예시이며, 실제 기준은 제조사 권고와 현장 정비 정책으로 결정한다.

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 169 Submodel 'PredictiveMaintenance'

idShort:	**PredictiveMaintenance**		
Class:	**Submodel**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/PredictiveMaintenance/1/0**		
Parent:	**-**		
Explanation:	**예지보전 서브모델은 고장이나 수명 종료를 미리 예측해 정비하는 데 필요한 속성들을 모아 둡니다. 생산라인의 하위 시스템별 예지보전 정보를 설명하거나 예지보전 소프트웨어에서 사용하기 위한 모델입니다.**		
[SME type] **idShort**	**semanticId** **Description@ko**	**[valueType]** **example**	**card.**
[SMC] RemainingUsefulLifePrediction	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 예지보전에서 장비나 부품을 앞으로 얼마나 더 사용할 수 있는지 나타내는 잔여 수명(RUL)의 예측 정보입니다.	[-] 7 elements	1

표 170 SubmodelElementCollection 'RemainingUsefulLifePrediction'

idShort:	RemainingUsefulLifePrediction		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0		
Parent:	PredictiveMaintenance		
Explanation:	예지보전에서 장비나 부품을 앞으로 얼마나 더 사용할 수 있는지 나타내는 잔여 수명(RUL)의 예측 정보입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Ent] RemainingUsefulLifetime	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 OPC Foundation의 수명 모델을 바탕으로 나타낸 잔여 수명입니다. 참고: https://reference.opcfoundation.org/DI/v104/docs/10	[-] -	1
[Prop] RemainingUsfulLifeDateTime	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0 정해진 시간 기준에 따라 특정 순간을 날짜와 시각으로 표시한 값입니다.	[DateTime] 2027-07-15T09:00:00+09:00	0..1
[Range] ConfidenceInterval	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0 예측값의 불확실성을 나타내는 신뢰구간이며, 예측값과 같은 단위를 사용합니다.	[-] 7800 .. 10500	1
[SML] ListRULBoundaryConditions	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 적용 조건의 목록입니다.	[-] 7 elements	1

[SMC] PredictionModelInformation	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0 예지보전에서 잔여 수명(RUL)을 예측하는 데 사용하는 모델의 정보입니다.	[-] 2 elements	1
[SML] ListPreAlerts	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 잔여 수명을 초과하기 전에 발생시켜야 하는 사전 경보를 정의한 목록입니다.	[-] 1 elements	0..1
[SMC] AlertAfterExceedingRemainingUsableLife	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 잔여 수명을 초과한 뒤 발생시키거나 표시해야 하는 경보의 정보입니다.	[-] 2 elements	0..1

표 171 Entity 'RemainingUsefulLifetime'

idShort:	**RemainingUsefulLifetime**		
Class:	**Entity**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0**		
Parent:	**RemainingUsefulLifePrediction**		
Explanation:	**OPC Foundation의 수명 모델을 바탕으로 나타낸 잔여 수명입니다. 참고: https://reference.opcfoundation.org/DI/v104/docs/10**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] IndicationType	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0 마모와 관련된 사용량의 종류입니다. 시간, 작동 횟수, 이동 거리 등이 해당합니다.	[String] OperatingHours	1

[Prop] DurationValue	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0 마모와 관련된 단위로 표현한 사용량의 값입니다. 시간, 작동 횟수, 이동 거리 등으로 나타냅니다.	[Double] 9000	1
[Prop] EngineeringUnit	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0 마모와 관련된 사용량을 나타내는 단위입니다. 시간, 작동 횟수, 이동 거리 등에 해당하는 단위를 사용합니다.	[String] h	1
[Prop] StartValue	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0 마모 관련 사용량을 측정하기 시작한 기준값입니다. 시간, 작동 횟수, 이동 거리 등 해당 사용량의 단위로 나타냅니다.	[Double] 9000	1
[Prop] StartDateTime	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0 사용량 측정을 시작한 날짜와 시각입니다.	[DateTime] 2026-06-26T09:00:00+09:00	0..1
[Prop] Description	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0 마모와 관련된 사용량 정보에 대한 설명입니다.	[String] Estimated remaining operating time for the shot sleeve and plunger tip, considering shot-sleeve scoring, plunger-tip wear, hydraulic-pump condition and die thermal load.	0..1

표 172 SubmodelElementList 'ListRULBoundaryConditions'

idShort:	ListRULBoundaryConditions		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0		
Parent:	RemainingUsefulLifePrediction		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 RULCondition(잔여 수명 예측 조건) 한 건입니다. 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 적용 조건을 모읍니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.	[-] 9 elements	1..*
[SMC] -	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.	[-] 9 elements	1..*
[SMC] -	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.	[-] 9 elements	1..*
[SMC] -	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.	[-] 9 elements	1..*

[SMC] -	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.	[-] 9 elements	1..*
[SMC] -	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.	[-] 9 elements	1..*
[SMC] -	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.	[-] 9 elements	1..*

표 173 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 1)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0**		
Parent:	**ListRULBoundaryConditions**		
Explanation:	**이 항목은 RULCondition(잔여 수명 예측 조건) 한 건입니다. 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] ConditionName	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여 수명 예측이 유효한 적용 조건을 나타내는 지표의 이름입니다. 공정값, 핵심 성과 지표(KPI), 재료 특성 또는 자산 특성 등을 사용할 수 있습니다.	[String] HydraulicPumpCurrent Actual	1

[Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 이 적용 조건을 잔여 수명 예측 모델에서 사용하면 true, 사용하지 않으면 false입니다.	[Boolean] true	1
[Prop] BoundaryValueRange	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 잔여 수명 예측에 적용하는 조건을 나타내는 지표의 값입니다. 원문의 설명은 값 범위를 뜻하지만, 현재 AASX에서는 하나의 실수값으로 기록합니다.	[Double] 96	1
[Prop] BoundaryEngineeringUnit	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 적용 조건을 나타내는 지표에 사용하는 공학 단위입니다.	[String] A	1
[Range] DriftInfoAIModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 인공지능 모델의 드리프트, 즉 데이터나 예측 특성이 시간에 따라 달라지는 현상에 관한 정보입니다.	[-] 0.07 .. 0.07	0..1
[Prop] MeanValue	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 지표 값들의 분포에서 구한 평균값입니다.	[Double] 96	0..1
[Prop] Standarddeviation	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 지표 값들이 평균에서 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 표준편차입니다.	[Double] 10	0..1
[Prop] Skewness	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 지표 값들의 분포가 한쪽으로 얼마나 치우쳐 있는지를 나타내는 왜도입니다.	[Double] 0.4	0..1

[Prop] BoundaryDescription	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 잔여 수명 예측에 적용되는 조건의 경계에 대한 설명입니다.	[String] Hydraulic pump current window used to identify sustained overload and hydraulic-pump degradation.	0..1

표 174 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 2)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0**		
Parent:	**ListRULBoundaryConditions**		
Explanation:	**이 항목은 RULCondition(잔여 수명 예측 조건) 한 건입니다. 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] ConditionName	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여 수명 예측이 유효한 적용 조건을 나타내는 지표의 이름입니다. 공정값, 핵심 성과 지표(KPI), 재료 특성 또는 자산 특성 등을 사용할 수 있습니다.	[String] PumpBearingVibrationRMS	1
[Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 이 적용 조건을 잔여 수명 예측 모델에서 사용하면 true, 사용하지 않으면 false입니다.	[Boolean] true	1

[Prop] BoundaryValueRange	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 잔여 수명 예측에 적용하는 조건을 나타내는 지표의 값입니다. 원문의 설명은 값 범위를 뜻하지만, 현재 AASX에서는 하나의 실수값으로 기록합니다.	[Double] 2.8	1
[Prop] BoundaryEngineeringUnit	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 적용 조건을 나타내는 지표에 사용하는 공학 단위입니다.	[String] mm/s	1
[Range] DriftInfoAIModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 인공지능 모델의 드리프트, 즉 데이터나 예측 특성이 시간에 따라 달라지는 현상에 관한 정보입니다.	[-] 0.11 .. 0.11	0..1
[Prop] MeanValue	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 지표 값들의 분포에서 구한 평균값입니다.	[Double] 2.8	0..1
[Prop] Standarddeviation	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 지표 값들이 평균에서 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 표준편차입니다.	[Double] 0.8	0..1
[Prop] Skewness	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 지표 값들의 분포가 한쪽으로 얼마나 치우쳐 있는지를 나타내는 왜도입니다.	[Double] 0.9	0..1

[Prop] BoundaryDescription	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 잔여 수명 예측에 적용되는 조건의 경계에 대한 설명입니다.	[String] Hydraulic pump bearing RMS vibration window used to identify imbalance, looseness and bearing wear.	0..1

표 175 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 3)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0**		
Parent:	**ListRULBoundaryConditions**		
Explanation:	**이 항목은 RULCondition(잔여 수명 예측 조건) 한 건입니다. 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] ConditionName	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여 수명 예측이 유효한 적용 조건을 나타내는 지표의 이름입니다. 공정값, 핵심 성과 지표(KPI), 재료 특성 또는 자산 특성 등을 사용할 수 있습니다.	[String] ShotSleeveClearanceActual	1
[Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 이 적용 조건을 잔여 수명 예측 모델에서 사용하면 true, 사용하지 않으면 false입니다.	[Boolean] true	1

[Prop] BoundaryValueRange	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 잔여 수명 예측에 적용하는 조건을 나타내는 지표의 값입니다. 원문의 설명은 값 범위를 뜻하지만, 현재 AASX에서는 하나의 실수값으로 기록합니다.	[Double] 0.18	1
[Prop] BoundaryEngineeringUnit	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 적용 조건을 나타내는 지표에 사용하는 공학 단위입니다.	[String] mm	1
[Range] DriftInfoAIModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 인공지능 모델의 드리프트, 즉 데이터나 예측 특성이 시간에 따라 달라지는 현상에 관한 정보입니다.	[-] 0.09 .. 0.09	0..1
[Prop] MeanValue	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 지표 값들의 분포에서 구한 평균값입니다.	[Double] 0.18	0..1
[Prop] Standarddeviation	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 지표 값들이 평균에서 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 표준편차입니다.	[Double] 0.05	0..1
[Prop] Skewness	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 지표 값들의 분포가 한쪽으로 얼마나 치우쳐 있는지를 나타내는 왜도입니다.	[Double] 0.7	0..1

[Prop] BoundaryDescription	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 잔여 수명 예측에 적용되는 조건의 경계에 대한 설명입니다.	[String] Shot sleeve and plunger-tip clearance window used to identify scoring, leakage and progressive wear.	0..1

표 176 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 4)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0**		
Parent:	**ListRULBoundaryConditions**		
Explanation:	**이 항목은 RULCondition(잔여 수명 예측 조건) 한 건입니다. 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] ConditionName	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여 수명 예측이 유효한 적용 조건을 나타내는 지표의 이름입니다. 공정값, 핵심 성과 지표(KPI), 재료 특성 또는 자산 특성 등을 사용할 수 있습니다.	[String] BearingTemperatureActual	1
[Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 이 적용 조건을 잔여 수명 예측 모델에서 사용하면 true, 사용하지 않으면 false입니다.	[Boolean] false	1

[Prop] BoundaryValueRange	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 잔여 수명 예측에 적용하는 조건을 나타내는 지표의 값입니다. 원문의 설명은 값 범위를 뜻하지만, 현재 AASX에서는 하나의 실수값으로 기록합니다.	[Double] 58	1
[Prop] BoundaryEngineeringUnit	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 적용 조건을 나타내는 지표에 사용하는 공학 단위입니다.	[String] °C	1
[Range] DriftInfoAIModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 인공지능 모델의 드리프트, 즉 데이터나 예측 특성이 시간에 따라 달라지는 현상에 관한 정보입니다.	[-] 0.06 .. 0.06	0..1
[Prop] MeanValue	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 지표 값들의 분포에서 구한 평균값입니다.	[Double] 58	0..1
[Prop] Standarddeviation	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 지표 값들이 평균에서 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 표준편차입니다.	[Double] 6.5	0..1
[Prop] Skewness	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 지표 값들의 분포가 한쪽으로 얼마나 치우쳐 있는지를 나타내는 왜도입니다.	[Double] 0.7	0..1
[Prop] BoundaryDescription	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 잔여 수명 예측에 적용되는 조건의 경계에 대한 설명입니다.	[String] Bearing temperature window retained as an alarm guard for lubricant degradation and excessive friction.	0..1

표 177 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 5)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0**		
Parent:	**ListRULBoundaryConditions**		
Explanation:	**이 항목은 RULCondition(잔여 수명 예측 조건) 한 건입니다. 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] ConditionName	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여 수명 예측이 유효한 적용 조건을 나타내는 지표의 이름입니다. 공정값, 핵심 성과 지표(KPI), 재료 특성 또는 자산 특성 등을 사용할 수 있습니다.	[String] ShotSleeveWearLoadIndex	1
[Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 이 적용 조건을 잔여 수명 예측 모델에서 사용하면 true, 사용하지 않으면 false입니다.	[Boolean] true	1
[Prop] BoundaryValueRange	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 잔여 수명 예측에 적용하는 조건을 나타내는 지표의 값입니다. 원문의 설명은 값 범위를 뜻하지만, 현재 AASX에서는 하나의 실수값으로 기록합니다.	[Double] 0.58	1

[Prop] BoundaryEngineeringUnit	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 적용 조건을 나타내는 지표에 사용하는 공학 단위입니다.	[String] 1	1
[Range] DriftInfoAIModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 인공지능 모델의 드리프트, 즉 데이터나 예측 특성이 시간에 따라 달라지는 현상에 관한 정보입니다.	[-] 0.05 .. 0.05	0..1
[Prop] MeanValue	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 지표 값들의 분포에서 구한 평균값입니다.	[Double] 0.58	0..1
[Prop] Standarddeviation	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 지표 값들이 평균에서 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 표준편차입니다.	[Double] 0.12	0..1
[Prop] Skewness	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 지표 값들의 분포가 한쪽으로 얼마나 치우쳐 있는지를 나타내는 왜도입니다.	[Double] 0.35	0..1
[Prop] BoundaryDescription	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 잔여 수명 예측에 적용되는 조건의 경계에 대한 설명입니다.	[String] Normalized index combining cumulative injection load and thermal degradation of the shot sleeve.	0..1

표 178 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 6)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0**		
Parent:	**ListRULBoundaryConditions**		
Explanation:	**이 항목은 RULCondition(잔여 수명 예측 조건) 한 건입니다. 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] ConditionName	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여 수명 예측이 유효한 적용 조건을 나타내는 지표의 이름입니다. 공정값, 핵심 성과 지표(KPI), 재료 특성 또는 자산 특성 등을 사용할 수 있습니다.	[String] PlungerFrictionFactor	1
[Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 이 적용 조건을 잔여 수명 예측 모델에서 사용하면 true, 사용하지 않으면 false입니다.	[Boolean] true	1
[Prop] BoundaryValueRange	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 잔여 수명 예측에 적용하는 조건을 나타내는 지표의 값입니다. 원문의 설명은 값 범위를 뜻하지만, 현재 AASX에서는 하나의 실수값으로 기록합니다.	[Double] 1.12	1
[Prop] BoundaryEngineeringUnit	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 적용 조건을 나타내는 지표에 사용하는 공학 단위입니다.	[String] 1	1

[Range] DriftInfoAIModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 인공지능 모델의 드리프트, 즉 데이터나 예측 특성이 시간에 따라 달라지는 현상에 관한 정보입니다.	[-] 0.04 .. 0.04	0..1
[Prop] MeanValue	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 지표 값들의 분포에서 구한 평균값입니다.	[Double] 1.12	0..1
[Prop] Standarddeviation	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 지표 값들이 평균에서 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 표준편차입니다.	[Double] 0.08	0..1
[Prop] Skewness	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 지표 값들의 분포가 한쪽으로 얼마나 치우쳐 있는지를 나타내는 왜도입니다.	[Double] 0.28	0..1
[Prop] BoundaryDescription	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 잔여 수명 예측에 적용되는 조건의 경계에 대한 설명입니다.	[String] Dimensionless factor representing increasing friction between the plunger tip and shot sleeve.	0..1

표 179 SubmodelElementCollection '-' (ListRULBoundaryConditions, 항목 7)

idShort:	-		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0		
Parent:	ListRULBoundaryConditions		
Explanation:	이 항목은 RULCondition(잔여 수명 예측 조건) 한 건입니다. 잔여 수명을 예측할 때 전제로 삼은 개별 적용 조건입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] ConditionName	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 잔여 수명 예측이 유효한 적용 조건을 나타내는 지표의 이름입니다. 공정값, 핵심 성과 지표(KPI), 재료 특성 또는 자산 특성 등을 사용할 수 있습니다.	[String] CastingLoadCorrectionFactor	1
[Prop] IsBoundaryConditionUsedInModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 이 적용 조건을 잔여 수명 예측 모델에서 사용하면 true, 사용하지 않으면 false입니다.	[Boolean] true	1
[Prop] BoundaryValueRange	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 잔여 수명 예측에 적용하는 조건을 나타내는 지표의 값입니다. 원문의 설명은 값 범위를 뜻하지만, 현재 AASX에서는 하나의 실수값으로 기록합니다.	[Double] 1.06	1
[Prop] BoundaryEngineeringUnit	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 적용 조건을 나타내는 지표에 사용하는 공학 단위입니다.	[String] 1	1

[Range] DriftInfoAIModel	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 인공지능 모델의 드리프트, 즉 데이터나 예측 특성이 시간에 따라 달라지는 현상에 관한 정보입니다.	[-] 0.03 .. 0.03	0..1
[Prop] MeanValue	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 지표 값들의 분포에서 구한 평균값입니다.	[Double] 1.06	0..1
[Prop] Standarddeviation	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 지표 값들이 평균에서 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 표준편차입니다.	[Double] 0.05	0..1
[Prop] Skewness	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 지표 값들의 분포가 한쪽으로 얼마나 치우쳐 있는지를 나타내는 왜도입니다.	[Double] 0.22	0..1
[Prop] BoundaryDescription	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 잔여 수명 예측에 적용되는 조건의 경계에 대한 설명입니다.	[String] Dimensionless correction factor for alloy, shot weight, pressure and thermal-cycle severity.	0..1

표 180 SubmodelElementCollection 'PredictionModelInformation'

idShort:	PredictionModelInformation		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0		
Parent:	RemainingUsefulLifePrediction		
Explanation:	예지보전에서 잔여 수명(RUL)을 예측하는 데 사용하는 모델의 정보입니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[Prop] ModelType	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0 미리 정해진 값 중에서 선택하는 모델 유형입니다. 물리 법칙 기반 방식, 데이터 기반 방식, 두 방식을 결합한 혼합 방식으로 구분합니다.	[String] ModelTypeHybrid	1
[Prop] ModelDescription	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0 잔여 수명 예측에 사용한 모델 유형을 더 자세히 설명하는 선택 입력 항목입니다.	[String] Hybrid physics- and data-driven RUL model. Feature importance: ShotSleeveWearLoadIndex=0.29; PlungerFrictionFactor=0.24; HydraulicPumpCurrentActual=0.18; PumpBearingVibrationRMS=0.14; ShotSleeveClearanceActual=0.08; CastingLoadCorrectionFactor=0.05; BearingTemperatureActual=0.02.	0..1

표 181 SubmodelElementList 'ListPreAlerts'

idShort:	ListPreAlerts		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0		
Parent:	RemainingUsefulLifePrediction		
Explanation:	목록의 각 [SMC]/-는 PreAlerts(사전 경보 정의) 한 건입니다. 잔여 수명에 도달하기 전에 알릴 메시지와 임계값을 담습니다.		
[SME type] idShort	semanticId Description@ko	[valueType] example	card.
[SMC] -	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0 잔여 수명을 초과하기 전에 발생시켜야 하는 사전 경보를 정의합니다. 사전 경보 목록의 개별 항목에 해당합니다.	[-] 2 elements	0..*

표 182 SubmodelElementCollection '-' (ListPreAlerts, 항목 1)

idShort:	**-**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0**		
Parent:	**ListPreAlerts**		
Explanation:	**이 항목은 ListPreAlerts 목록에 담긴 사전 경보 한 건입니다. 잔여 수명을 초과하기 전에 발생시켜야 하는 개별 사전 경보의 정의입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] PreAlertMessage	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0 예측된 잔여 수명에 관한 경보가 발생했을 때 표시할 메시지입니다.	[String] Inspect the shot sleeve, plunger tip and hydraulic pump before the remaining useful life reaches the maintenance threshold.	0..1
[Prop] PreAlertValue	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0 잔여 수명을 모두 소진하기 얼마 전에 사전 경보를 발생시킬지 정하는 값입니다. 시간이나 작동 횟수 등 마모와 관련된 사용량의 단위로 나타냅니다.	[Double] 1200	1

표 183 SubmodelElementCollection 'AlertAfterExceedingRemainingUsableLife'

idShort:	**AlertAfterExceedingRemainingUsableLife**		
Class:	**SubmodelElementCollection**		
semanticId:	**https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0**		
Parent:	**RemainingUsefulLifePrediction**		
Explanation:	**잔여 수명을 초과한 뒤 발생시키거나 표시해야 하는 경보의 정보입니다.**		
[SME type] idShort	**semanticId Description@ko**	**[valueType] example**	**card.**
[Prop] AlertMessage	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0 예측된 잔여 수명에 관한 경보가 발생했을 때 표시할 메시지입니다.	[String] Maintenance is required after the remaining useful life of the monitored die casting components is exhausted.	0..1
[Prop] MaintenanceRequired	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0 정비가 필요한지를 나타냅니다.	[Boolean] false	1

○ 서브모델 활용방안

- 현재값과 시계열을 경계조건과 비교하고, 예측값·사전 알림·정비 문서를 연결하여 정지 전에 점검과 부품 준비를 계획한다.

IV.AAS 참조모델 활용 방법

1. 참조모델 활용

○ 참조모델은 원본을 보존하고 복사본에서 실제 주조 장비 정보를 반영한다. idShort, semanticId, 데이터 형식과 단위의 의미를 유지하고 실제 값을 검증한다.

-

-

○ 2~3절의 Package Explorer 화면은 추진단 예시의 도구 조작 순서이다. 화면의 예시 장비명·식별자·값을 주조 장비 데이터로 사용하지 않고 III장과 원본 AASX를 기준으로 입력한다.

2. 신규 AAS 작성 및 수정

가. AASX PackageExplorer 다운로드

○ AAS를 작성하기 위한 일반적인 방법으로는 AASX PackageExplorer를 사용하는 것이 일반적이다.

○ AASX Package Explorer 공식 배포본을 내려받아 실행한다. 본 문서의 표·UML 생성에는 v2025-10-21.alpha의 내보내기 모듈을 사용했다. https://github.com/eclipse-aaspe/package-explorer/releases

---

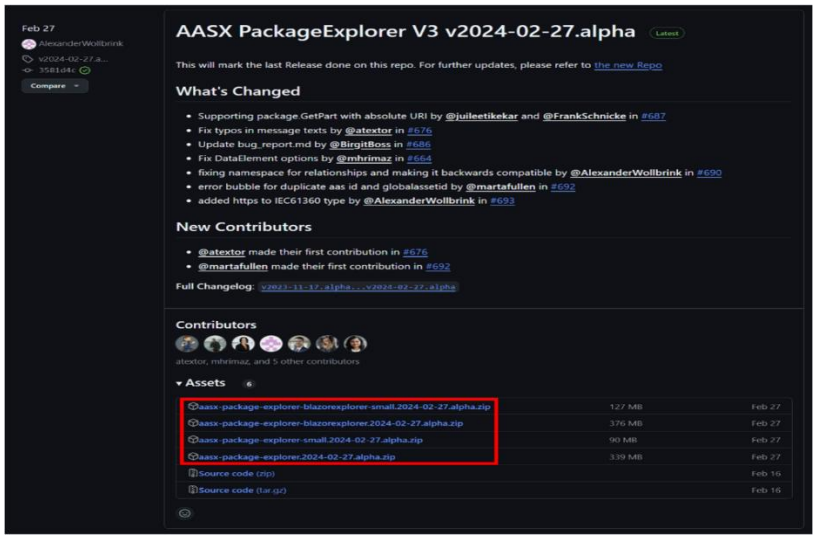


그림 28 AASX PackageExplorer 다운로드 경로

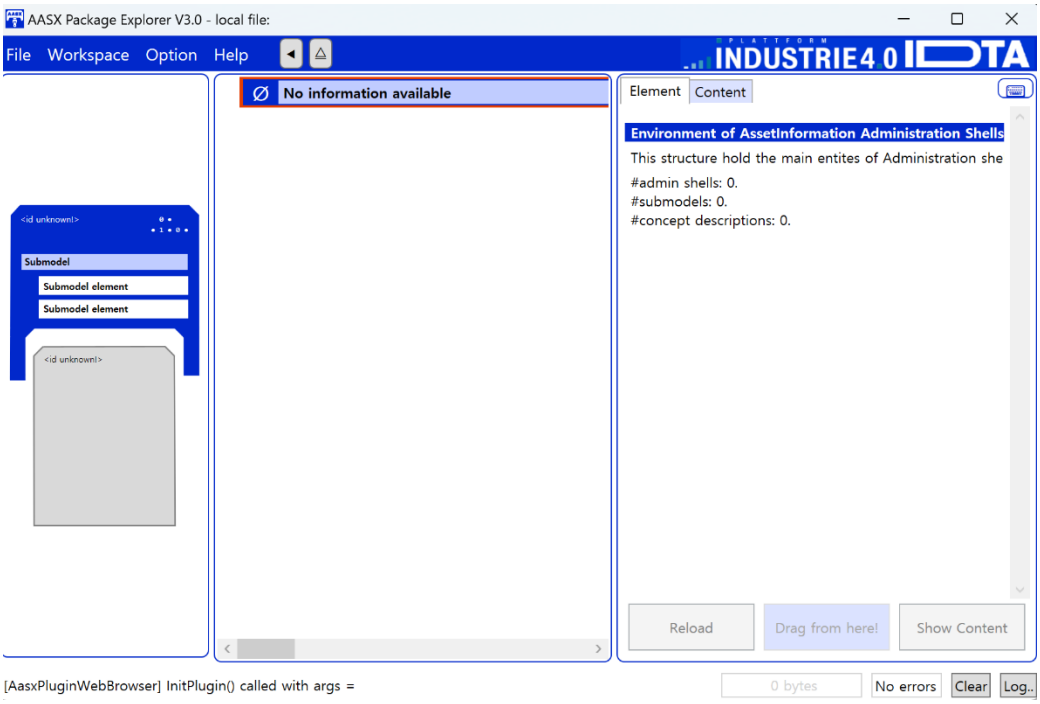


그림 29 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면

나. Edit 모드

○ AAS 생성, Submodel 생성 등의 기능을 수행하기 위해서 아래 첫 번째 그림과 같이 'Eidt'모드를 활성화시킨다. 이를 위해 아래 두 번째 그림과 같이, 상단의 작업창에서 [Workspace] - [Edit]모드를 클릭한다.

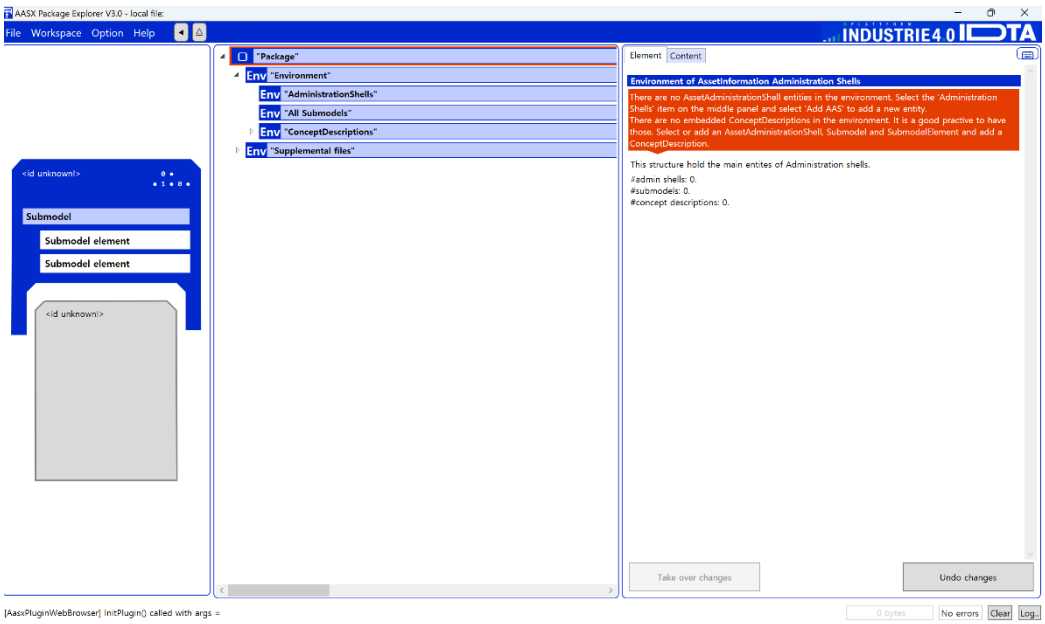


그림 30 활성화된 Edit 모드

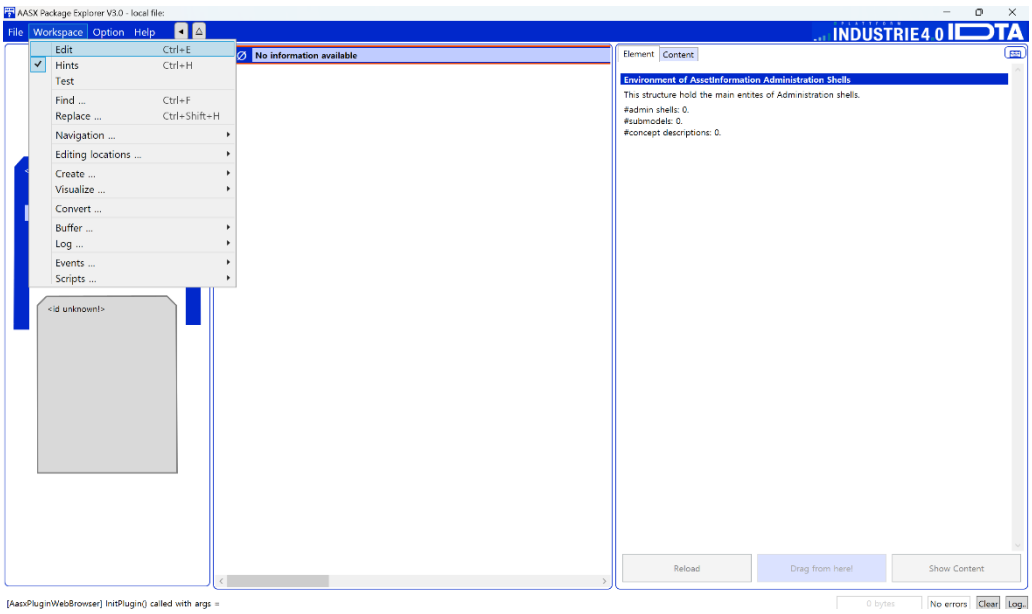


그림 31 Edit 모드 활성화 단계

다. AAS 생성

○ AAS를 생성하기 위해 앞서 Edit모드를 활성화시킨 상단의 Edit 모드 화면을 기준으로, [AdministrationShells] - [Add AAS]를 클릭하면 아래 첫 번째 AAS 생성 그림과 같은 화면이 나타난다. 아래 두 번째 AAS 정보 그림에서 오른쪽에 'Element'에서는 AAS 정보를 입력할 수 있다.

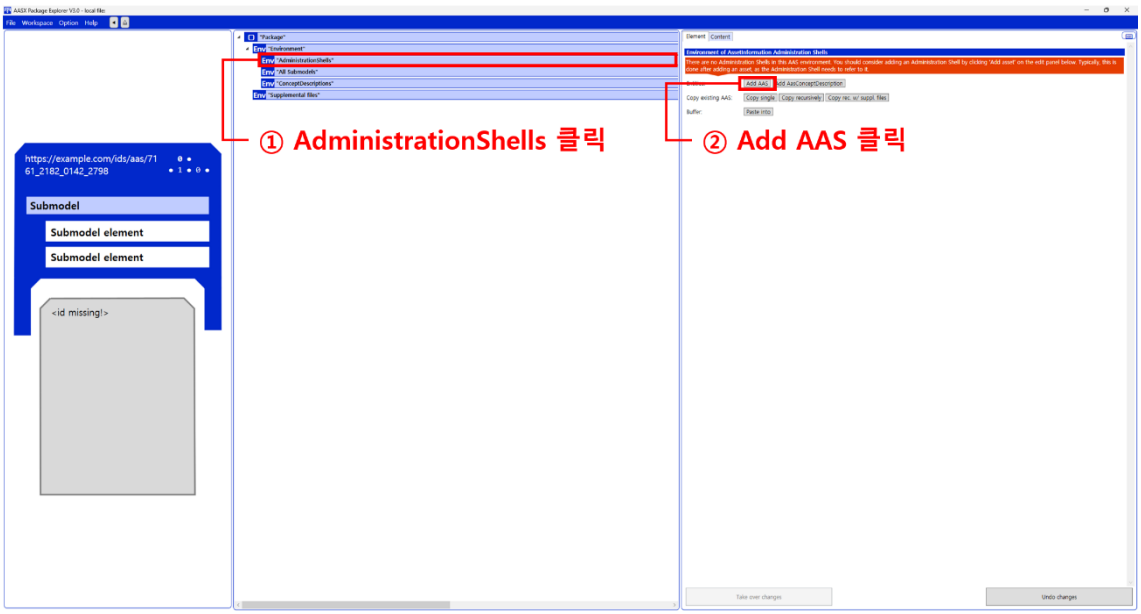


그림 32 AAS 생성

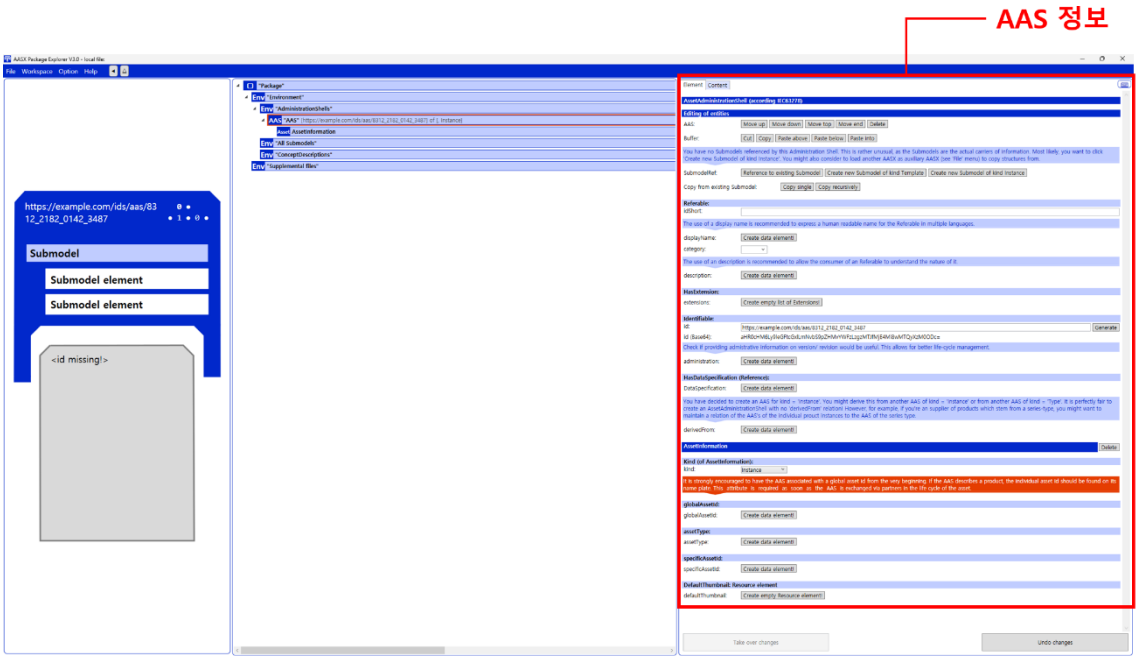


그림 33 AAS 정보

라. SubmodelTemplate을 이용한 Submodel 추가

○ 먼저, File-Open Auxiliary AAS 버튼을 통해 IDTA의 Nameplate Submodel을 추가하는 것을 예시로 설명한다. 아래 첫 번째 그림의 IDTA 홈페이지(https://industrialdigitaltwin.org/en)의 Content Hub에 게시된 SubmodelTemplate을 찾는다. 아래 두 번째 그림과 같이 찾은 SubmodelTemplate의 깃허브 주소로 이동하여, AASX 파일을 다운받아 File - Open Auxiliary AAS 버튼을 누르고, 다운받은 AASX 파일을 선택한다.

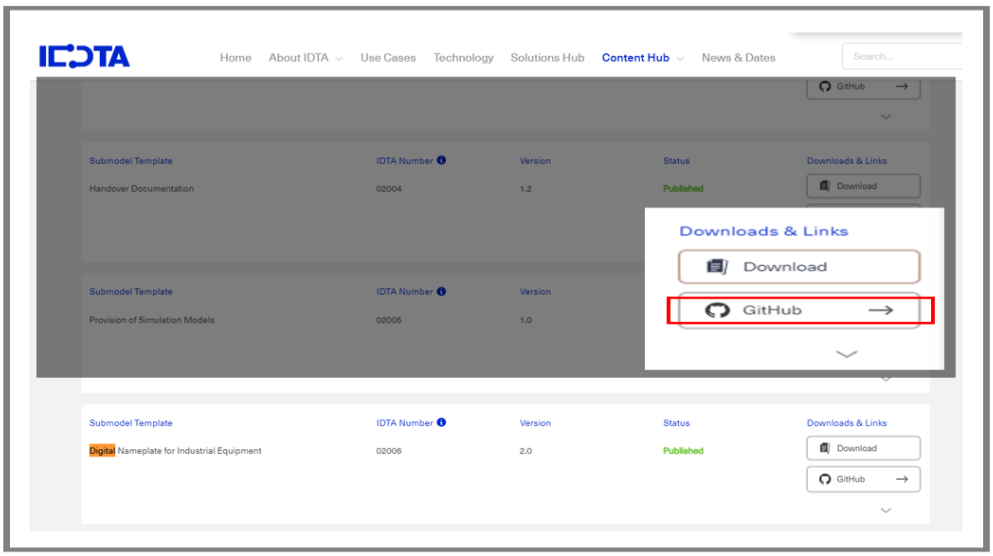


그림 34 IDTA SubmodelTemplate 다운로드

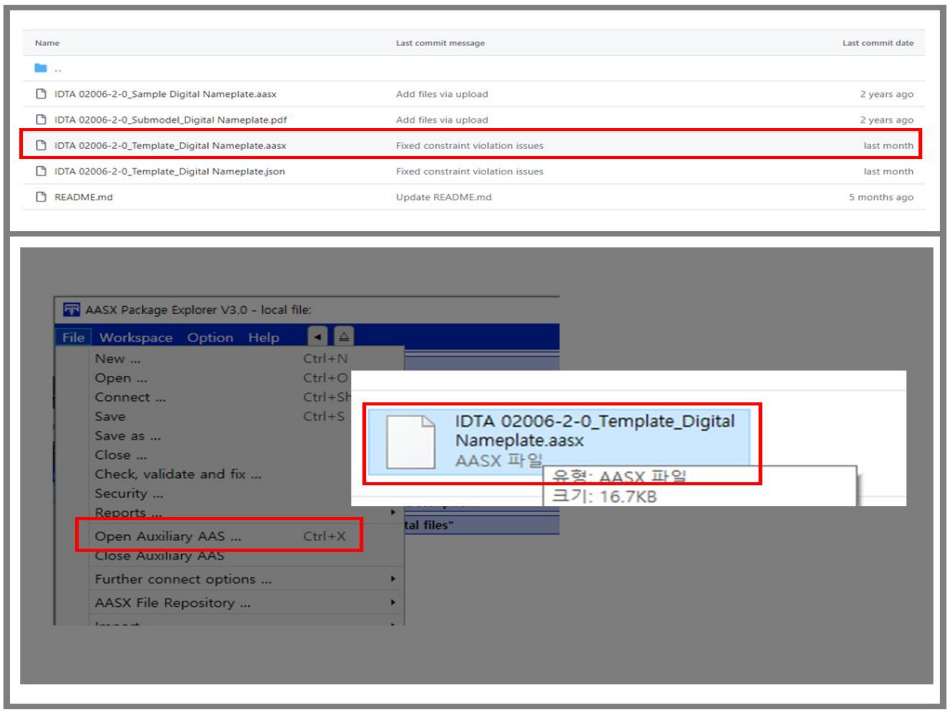


그림 35 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기

○ 아래 그림의 상단 화면과 같이 AAS를 눌러 우측 Element-Copy from existing Submodel-Copy recursive를 누른다. 새로 표시된 창에서 추가한 AAS 모델 하위에 있는 Submodel을 선택한 후 Select 버튼을 눌러 불러온다. 아래 그림의 하단 화면의 좌측에서 불러온 Submodel을 누른 뒤 우측 Element 영역에서 Property를 추가하거나 값을 수정할 수 있다. 하위 Property를 선택하면 일부 값만 선택하여 변경할 수 있다. 변경 확인 버튼은 Take over changes 버튼을 클릭하여 반영을 완료한다.

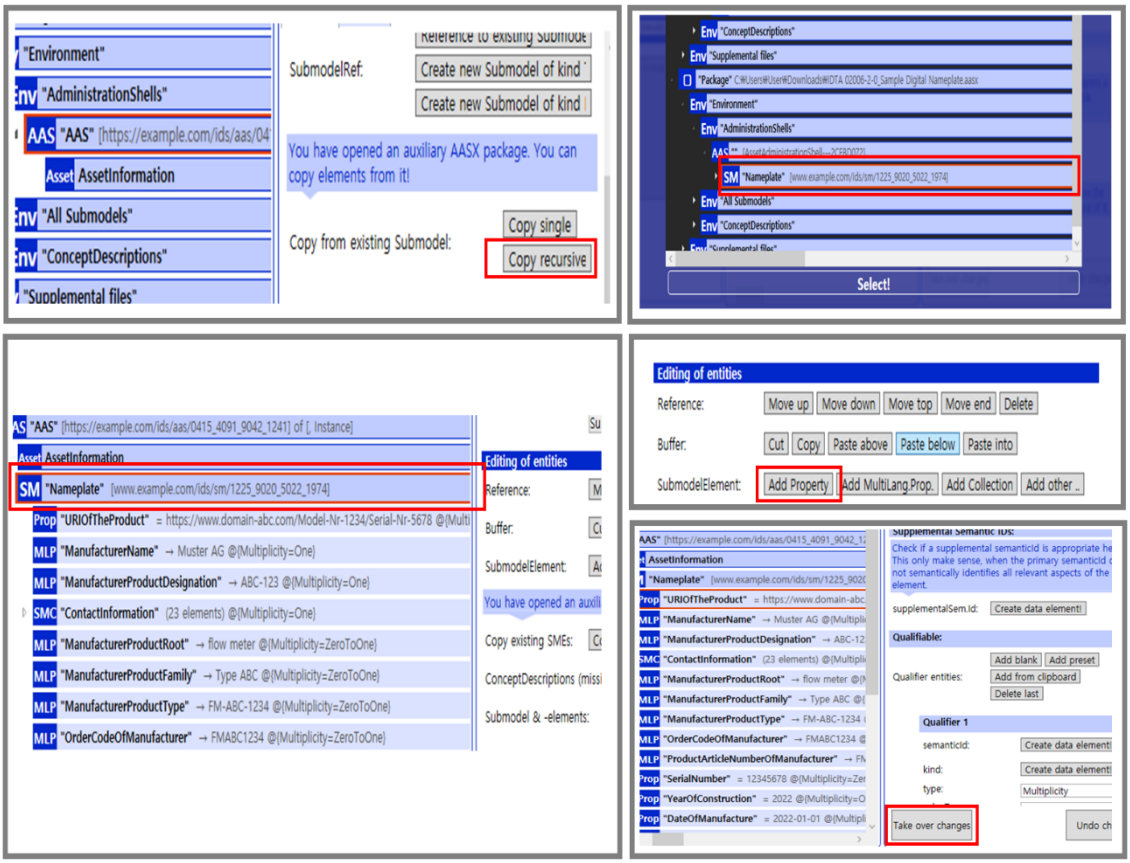


그림 36 Template 이용 Submodel 생성

○ 아래 그림은 추진단 예시의 조작 화면이다. 주조 장비의 실제 서브모델은 III장의 7개이며 원본 AASX를 열어 확인한다.

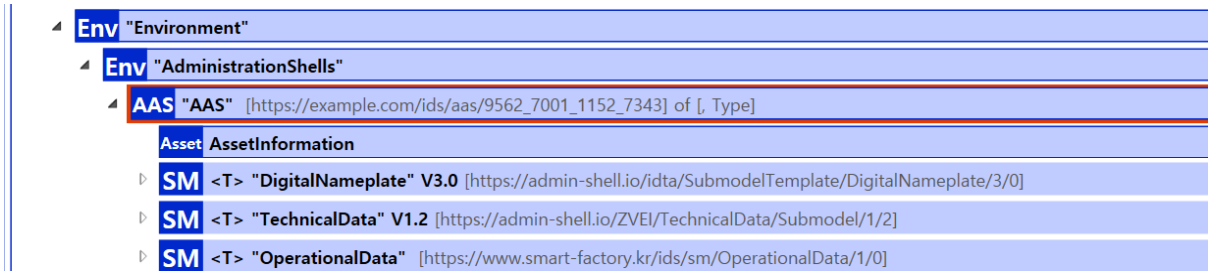


그림 37 동일한 방법으로 추가한 3종의 Submodel

마. Submodel 및 SubmodelCollection 생성

○ 참조모델에 정의되지 않은 내용은 개별적으로 작성하여야 한다. 개별 Submodel 및 SubmodelCollection을 생성하기 위해 아래 그림과 같이 이전에 생성된 AAS를 클릭한 후, 우측의 'Element'에서 [Create new Submodel of kind Template] 또는 [Create new Submodel of kind Instance]를 클릭한다.

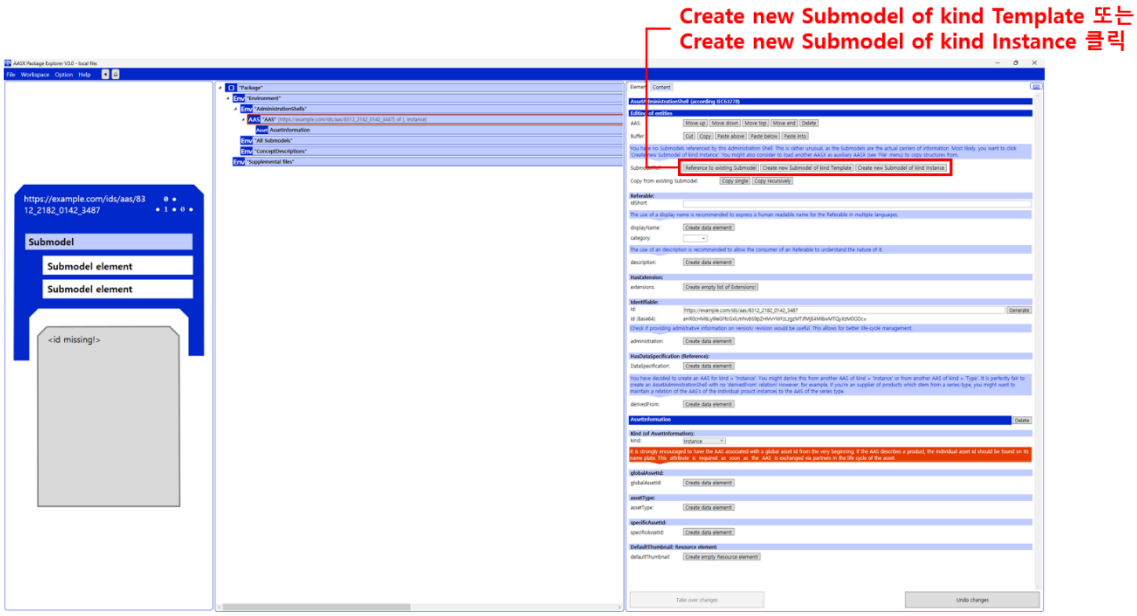


그림 38 Submodel 생성

○ 생성된 Submodel을 클릭한 뒤 아래 그림과 같이 우측의 'Element'에서 [Add collection]을 클릭하여 SubmodelCollection을 생성한다.

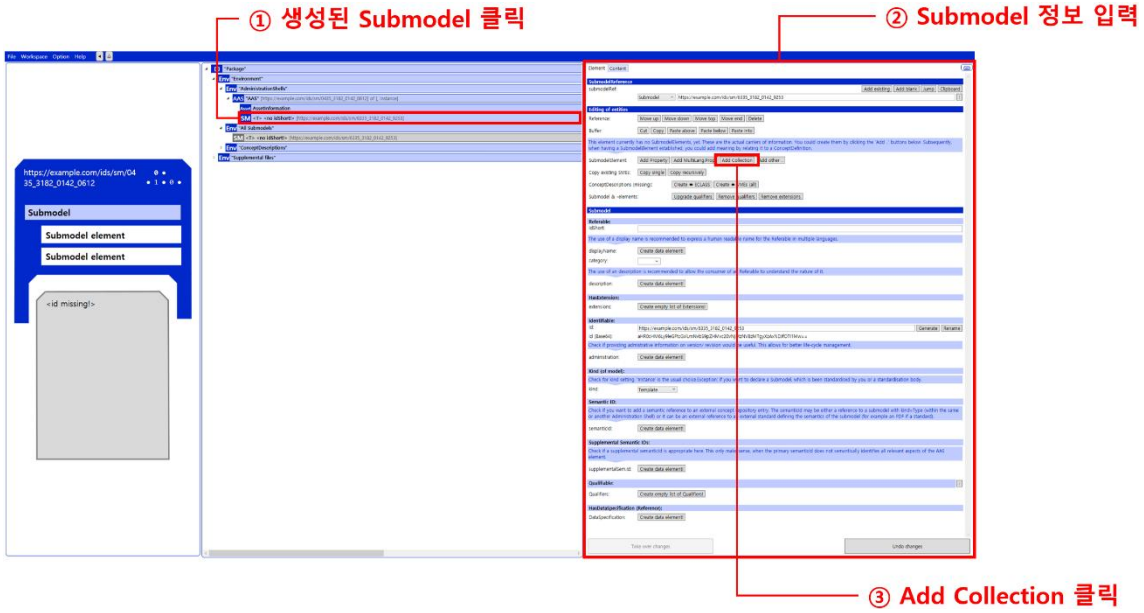


그림 39 SubmodelCollection 생성

○ 아래 그림의 오른쪽 'Element'에서는 SubmodelCollection 정보를 입력할 수 있다.

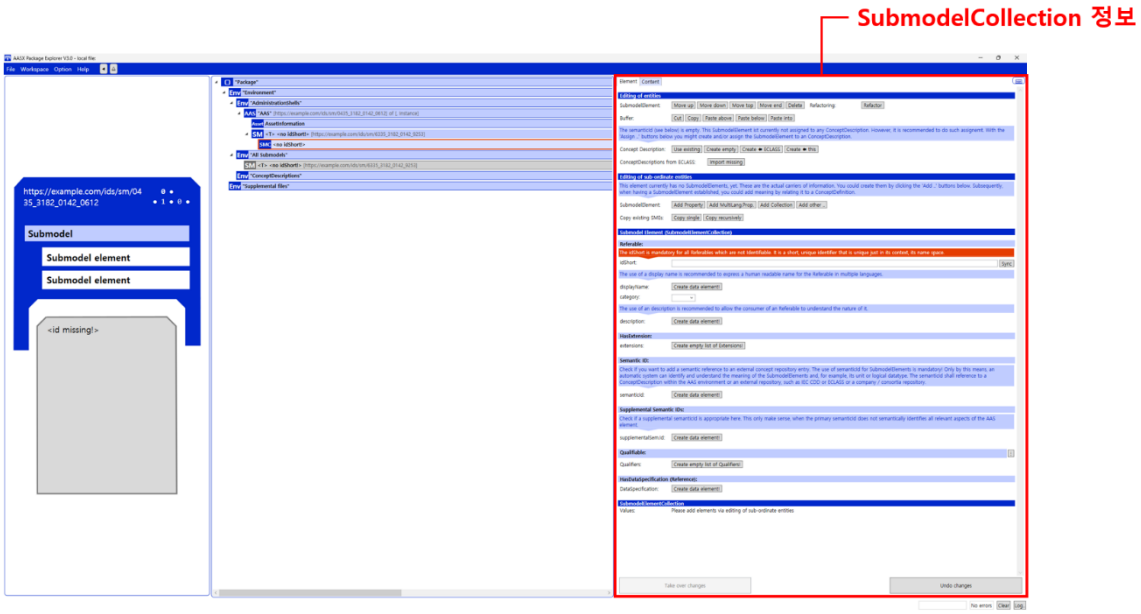


그림 40 SubmodelCollection 정보

바. Property 생성

○ 아래 그림과 같이 Submodel 또는 SubmodelCollection을 클릭한 뒤, 우측의 'Element'에서 [Add Property]를 클릭하여 신규 Property를 생성한다.

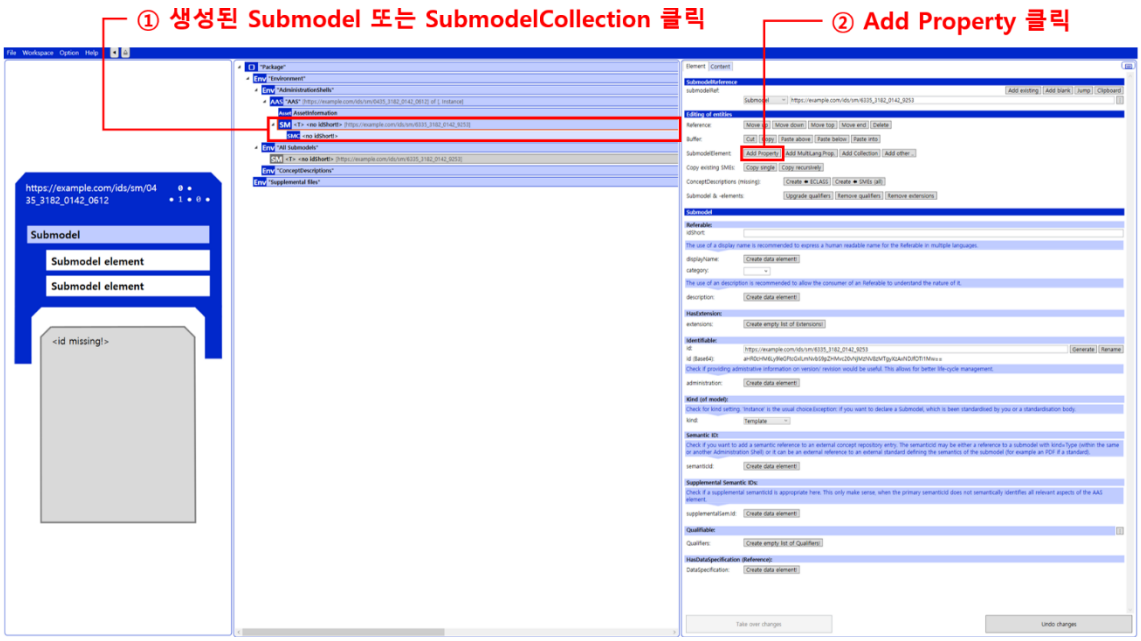


그림 41 Property 생성

3. AAS 모델(템플릿)을 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환

가. AssetInformation 수정

○ Edit 모드에서 AssetInformation의 assetKind를 Instance로 선택한다. 제공된 모델의 원래 assetKind는 Type이므로 실제 개별 장비에 적용할 복사본에서 변경한다.

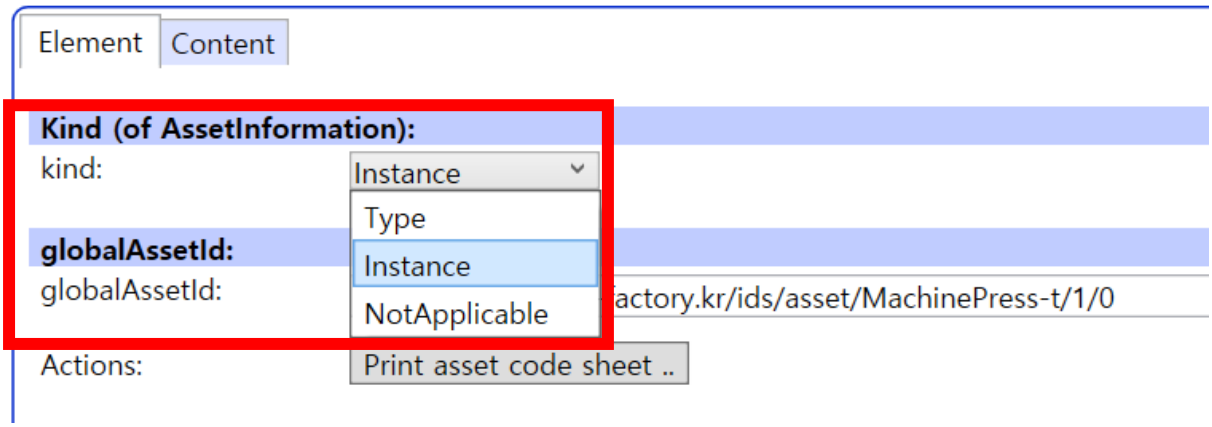


그림 42 AssetInformation의 kind 변경

○ 실제 제품의 고유한 global id(IRI 형태)를 부여하여, 이 값을 아래의 그림과 같이 AssetInformation의 globalAssetId 부분에 입력한다.

일반적으로 자산(Asset)이 인스턴스화 되면, 개별 인스턴스마다 고유한 식별정보가 부여된다. 이는 제품의 유형 및 제품 생산 기업의 내부 지침에 따라 다양한 형식으로 부여될 것이며, Asset Information 의 Global Asset Id에는 개별 제품을 구분하고 식별할 수 있는 이러한 고유 식별정보가 부여되어야 한다. 또한, 모든 Asset Administration Shell은 자산이 생산된 시점부터, 자산에 부여된 global asset id를 사용하여 대상 자산을 구분하므로, 이 식별자는 제품의 폐기시까지 변경 없이 유지되어야 한다.

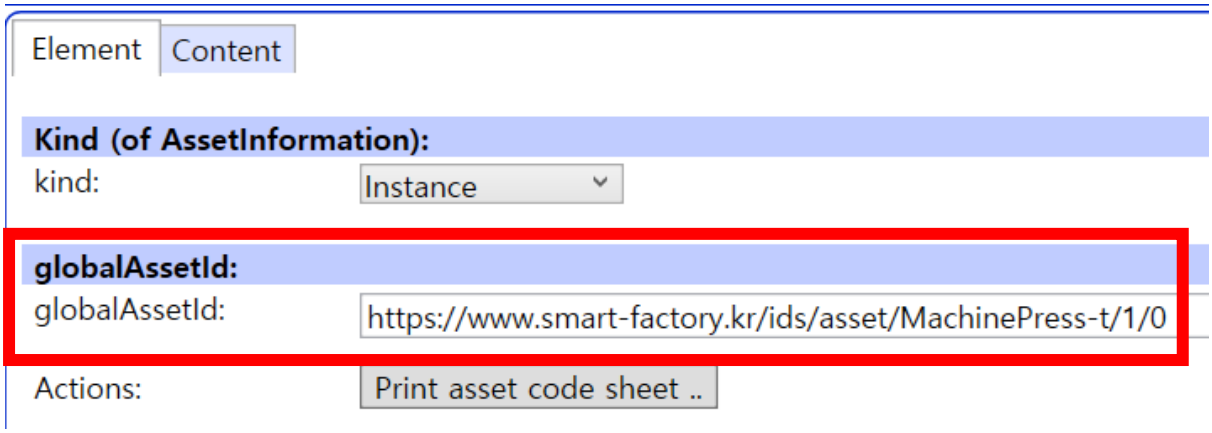


그림 43 AssetInformation의 globalAssetId 입력

○ assetType은 HorizontalColdChamberDieCastingMachine을 유지한다. Instance는 assetKind에 입력하는 값이다.

표 184 주조 장비 인스턴스의 AssetInformation 입력 기준

항목	입력 기준	설명
assetKind	Instance	실제 개별 장비를 표현하는 복사본
assetType	HorizontalColdChamberDieCasting Machine	주조 장비 유형을 유지
globalAssetId	실제 장비의 고유 식별자	원본 Type 예시 식별자를 재사용하지 않음

나. Submodel수정

○ 인스턴스로 전환하는 서브모델은 Kind (of model)를 Instance로 설정하고 개별 서브모델 식별자도 유일하게 부여한다. semanticId와 자산별 식별자를 구분한다.

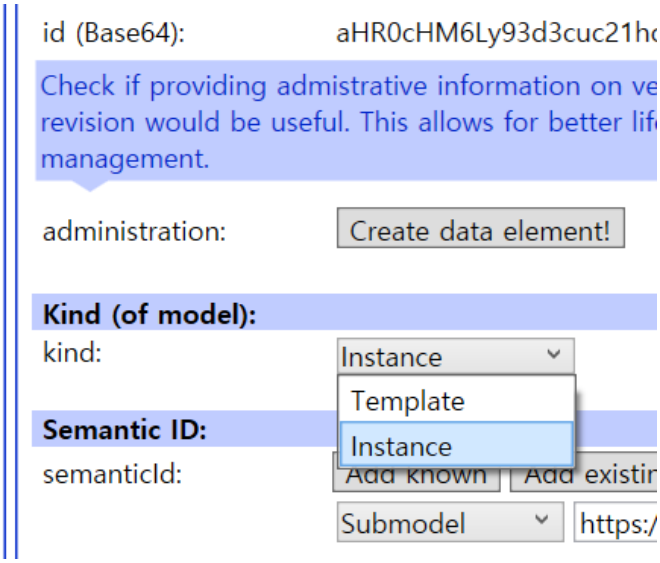


그림 44 Submodel 인스턴스

다. Property 수정

○ Nameplate의 SerialNumber, DateOfManufacture, HardwareVersion 등을 확인된 실제 정보로 갱신한다. 운전·공정·예측정비 값은 출처와 갱신 정책에 따라 연결한다.

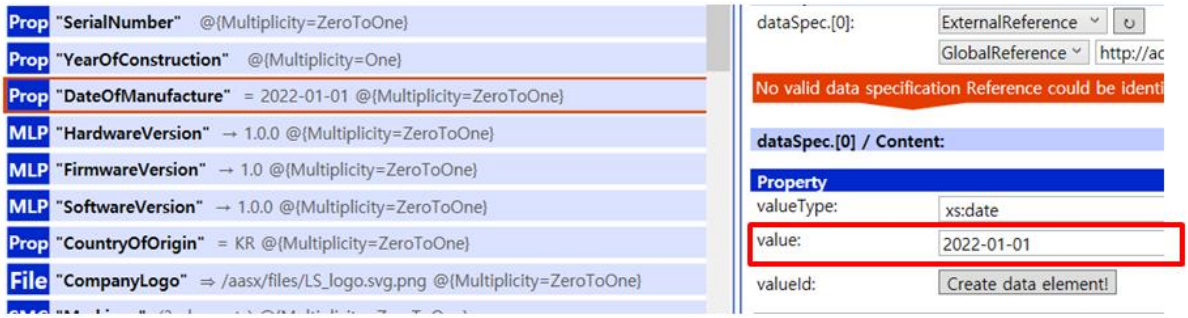


그림 45 Property 인스턴스

라. AAS 모델을 인스턴스 변환 결과

○ 아래 화면은 인스턴스 전환 전후를 보여 준다. 주조 장비는 7개 서브모델의 구조·의미, 고유 ID, 첨부 문서, 단위·시각을 확인한 뒤 복사본으로 저장한다.

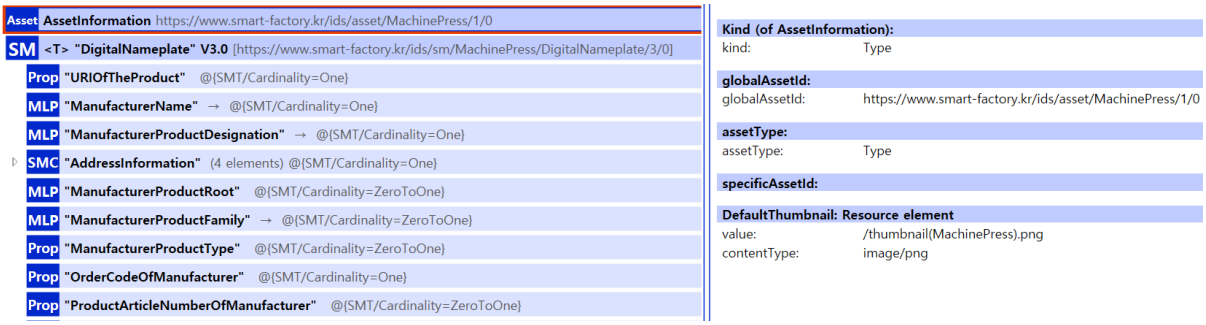


그림 46 AAS 인스턴스 변환 전 화면



그림 47 AAS 인스턴스 변환 후 화면

4. 주조 공정 AAS 참조모델 활용 시나리오

가. 개요

○ 주조 장비의 AAS는 설비 선정·주조 셀 배치, 사출 현황·품질, 예지보전, 안전 상태, 신원·문서, 주조 셀 연계와 디지털 트윈에 활용할 수 있다.

○ 그림은 활용 흐름을 나타내며, 실제 시스템 구현 범위는 현장에서 정한다. 데이터 매핑과 AAS 서버 연동의 공통 절차는 뒤의 부록을 참조한다.

나. [시나리오 1] 설비 선정 및 주조 셀 배치

○ 목적: 제품·금형·생산량에 맞는 장비를 선정하고 전원·냉각·배기·안전 공간을 검토한다.

○ 활용 서브모델: TechnicalData, ProcessParameters, HandoverDocumentation

○ 세부 내용:

- 정격 형체력 8,000 kN, 최대 샷 6.5 kg, 형판·타이바 간격을 제품·금형 조건과 비교한다.
- 전원 3상 50/60 Hz·75 kW, 냉각수 60 L/min, 흄 배출 연결, 장비 크기를 현장 조건과 대응시키고 시운전 문서를 확인한다.

○ 주요 활용 속성:

- TechnicalData/TechnicalPropertyAreas
- ProcessParameters/ProductParameters 및 ResourceParameters
- HandoverDocumentation/Documents



그림 48 설비 선정 및 주조 셀 배치

다. [시나리오 2] 사출 주조 현황과 품질 관리

○ 목적: 설정값과 실제값을 비교하고 불량률과 재현성을 확인한다.

○ 활용 서브모델: OperationalData, ProcessParameters, TimeSeries

○ 세부 내용:

- ActiveProcessId·CurrentShotId를 기준으로 용탕 675 °C, 사출 920 bar, 증압 1,020 bar, 플런저 6.8 m/s, 사이클 44초를 연결한다.
- 레시피 설정값과 비교하고, 불량률 1.8%와 사출 일관성 지수 0.97의 추이를 검토한다.

○ 주요 활용 속성:

- OperationalData/CastingProcessMonitoring
- ProcessParameters/ProcessParameters
- TimeSeries/Segments



그림 49 사출 주조 현황과 품질 관리

라. [시나리오 3] 예지보전 및 정비 지원

○ 목적: 샷 슬리브·플런저 팁·유압 펌프의 상태를 보고 정지 전에 점검을 계획한다.

○ 활용 서브모델: PredictiveMaintenance, OperationalData, TimeSeries, HandoverDocumentation

○ 세부 내용:

- 펌프 전류·진동, 샷 슬리브 간격, 마모 부하 지수와 마찰 계수가 예측 경계조건 안에 있는지 확인한다.
- 남은 시간과 1,200시간 사전 알림 예시를 정비 문서·부품 조달과 연결하고, 현장 점검으로 검증한다.

○ 주요 활용 속성:

- PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction
- OperationalData 및 TimeSeries의 유압·부하 이력
- HandoverDocumentation의 정비 문서



그림 50 예지보전 및 정비 지원

마. [시나리오 4] 안전 상태 통합 모니터링

○ 목적: 주조 셀의 운전 허가·보호 장치·알람을 같은 화면에서 확인한다.

○ 활용 서브모델: OperationalData, TechnicalData, HandoverDocumentation

○ 세부 내용:

- 과압·금형 과부하, 안전문, 라이트 커튼, 보호 정지, 비상정지, 가드·커버, 운전 허가를 확인한다.
- 상태 변경 시각과 신호 출처를 표시하고 조치 절차는 안전 문서에서 확인한다. 실제 보호 동작은 현장 안전회로가 수행한다.

○ 주요 활용 속성:

- OperationalData/ProtectionAndSafetyStateMonitoring
- OperationalData/ElectricalAndSafetyConditionMonitoring
- TechnicalData 및 안전 문서



그림 51 안전 상태 통합 모니터링

바. [시나리오 5] 자산 신원·문서·생애주기 관리

○ 목적: 장비 신원과 문서의 대상·버전을 연결하여 인수부터 정비·교체까지 추적한다.

○ 활용 서브모델: Nameplate, HandoverDocumentation

○ 세부 내용:

- globalAssetId와 DC-800·DC-SN-2026-0001·제조일을 대응시키고 장비의 운전·시운전·안전·정비·선언 문서를 연결한다.
- 문서 ID, 분류, 버전, 언어, 발행 상태를 확인하여 사용할 파일을 선택한다.

○ 주요 활용 속성:

- Nameplate의 제조사·형식·일련번호·제조일
- HandoverDocumentation의 DocumentIds·DocumentVersions·DigitalFiles



그림 52 자산 신원·문서·생애주기 관리

사. [시나리오 6] 주조 셀 연계와 디지털 트윈

○ 목적: 생산 지시·레시피·장비 사양·현재 운전·사출 이력을 같은 공정 식별자로 연결한다.

○ 활용 서브모델: ProcessParameters, TechnicalData, OperationalData, TimeSeries, PredictiveMaintenance

○ 세부 내용:

- MES의 ProcessId·OperationRecipeId를 ActiveProcessId와 연결하고 사출 ID와 누적 사출 횟수로 생산 맥락을 표시한다.
- 게이트웨이 또는 AIoT 디바이스가 PLC·센서 값을 AAS 속성에 매핑한다. 디지털 트윈은 정적 사양, 현재값, 시계열, 수명 예측값을 읽어 주조 셀 상태를 표현한다.

○ 주요 활용 속성:

- ProcessParameters의 ProcessId·OperationRecipeId·설정값
- OperationalData의 ActiveProcessId·CurrentShotId·CumulativeShotCount
- TimeSeries 및 PredictiveMaintenance



그림 53 주조 셀 연계와 디지털 트윈

부록 I. AIoT 디바이스를 활용한 장비-AAS 연동

1. 개요

가. 배경 및 목적

○ 현장 장비의 제어기·센서 데이터를 AAS에 연동하려면 장비 데이터 수집과 SubmodelElement 간 매핑이 필요하다. 본 부록은 AIoT 디바이스를 활용하여 장비 데이터를 수집하고, AAS 서버의 대상 SubmodelElement에 반영하는 방법을 제시한다.

나. 적용 범위

○ 본 부록은 BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축, 대상 장비의 AAS 업로드, AAS API를 이용한 데이터 조회·연동, 장비와 AIoT 디바이스 간 데이터 수집을 위한 통신 설정, 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 및 AAS 조회 화면을 활용한 값 연동 결과 확인을 포함한다.

○ AAS 모델의 설계·작성, 장비 PLC 프로그램 변경, 수집 데이터 분석·활용 서비스 개발, AIoT 디바이스의 물리적 설치 및 제품 기능 소개는 포함하지 않는다.

다. 용어 정의

표 1 주요 용어

용어	정의
AAS 서버	AAS와 Submodel을 저장하고 외부 시스템이 API 등을 통해 접근할 수 있도록 구성한 서버
AAS 인스턴스	실제 장비의 식별정보, 기술정보 및 운전정보 등을 AAS 구조로 표현한 정보모델
BaSyx	AAS 서버 구축과 운영에 필요한 Repository, Registry, Web UI 및 API 등의 기능을 제공하는 오픈소스 AAS 구현체
FA³ST	AAS와 Submodel을 저장·조회하고 API를 통해 접근할 수 있는 기능을 제공하는 Fraunhofer의 오픈소스 AAS 구현체
AAS Repository	AAS를 저장하고 API를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스
Submodel Repository	Submodel과 SubmodelElement를 저장하고 API를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스
AAS Registry	AAS의 식별정보와 AAS에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스
Submodel Registry	Submodel의 식별정보와 Submodel에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스

용어	정의
AAS 조회 화면	사용자가 화면을 통해 AAS와 Submodel의 구조 및 데이터 값을 조회하는 도구
AAS API	외부 시스템이 AAS와 Submodel 데이터에 접근하여 조회·등록·변경 등의 작업을 수행할 수 있도록 제공되는 인터페이스
AIoT 디바이스	장비의 제어기 및 센서 데이터를 수집·처리하고, 수집 항목과 SubmodelElement를 매핑하여 AAS 서버와 연동하는 장치
Docker	애플리케이션과 필요한 실행환경을 서로 격리된 환경에서 실행·관리하기 위한 플랫폼. 본 부록에서는 BaSyx의 각 구성요소를 Docker 컨테이너로 실행하는 데 사용
Docker Compose	여러 Docker 컨테이너의 구성과 실행 조건을 하나의 설정파일로 정의하여 함께 실행·관리하는 도구. 본 부록에서는 여러 BaSyx 구성요소를 함께 실행하는 데 사용

2. 시스템 아키텍처

○ 본 장에서는 장비 데이터를 AAS에 연동하기 위해 필요한 주요 구성요소와 각 구성요소의 역할을 설명하고, 장비에서 생성된 데이터가 AIoT 디바이스를 거쳐 AAS 서버에 반영되는 전체 흐름을 제시한다.

○ 이를 통해 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면이 각각 어떤 역할을 수행하고 서로 어떻게 연계되는지 확인할 수 있다.

가. 주요 구성요소

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하는 시스템은 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면으로 구성된다. 각 구성요소의 주요 역할은 다음과 같다.

표 2 주요 구성요소 및 역할

구성요소	주요 역할
장비의 제어기 및 센서	장비의 상태값, 운전값 및 계측값 등 AAS에 연동할 데이터를 제공
AIoT 디바이스	장비 데이터를 수집·처리하고, 대상 장비의 AAS 인스턴스를 식별하여 수집 항목을 해당 SubmodelElement와 매핑한 후 수집 값을 AAS 서버에 전달
AAS 서버	대상 장비의 AAS 인스턴스를 저장하고, 외부 시스템이 API를 통해 데이터를 조회하거나 값을 반영할 수 있도록 제공
AAS 조회 화면	사용자가 대상 AAS와 Submodel의 구조 및 AAS에 반영된 데이터 값을 화면에서 확인

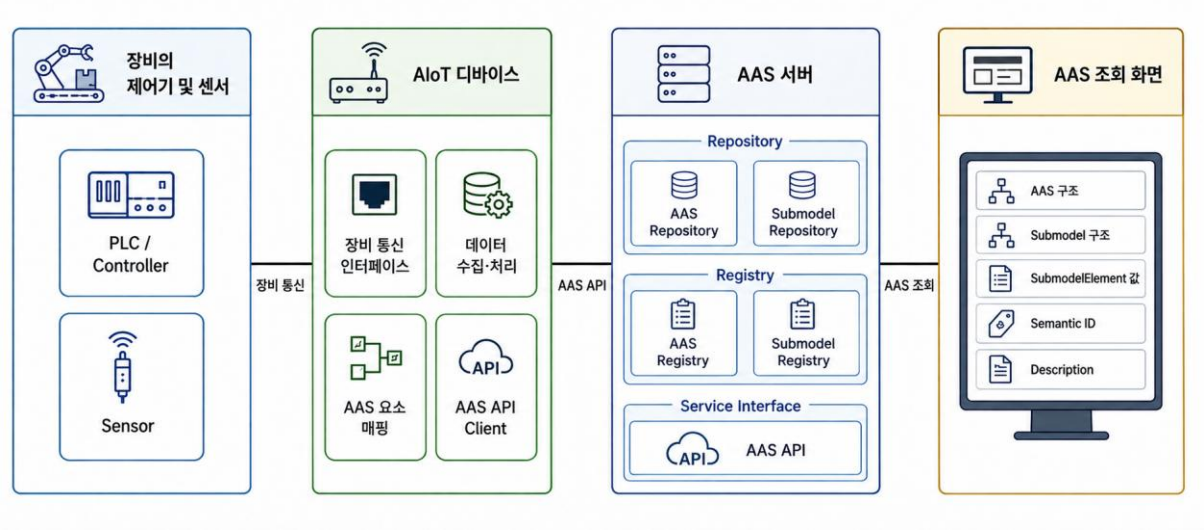


그림 1 시스템 아키텍처

나. 전체 데이터 흐름

○ 장비의 제어기 및 센서에서 생성된 데이터는 장비에서 지원하는 통신방식을 통해 AIoT 디바이스로 수집된다. AIoT 디바이스는 수집 데이터를 연동에 필요한 형식으로 처리하고, 수집 데이터의 주소 또는 태그와 대응하는 SubmodelElement와 매핑한다.

○ 매핑된 데이터는 AAS API를 통해 AAS 서버와 연동되며, 대상 AAS 인스턴스의 SubmodelElement에 반영된다. 사용자는 AAS 조회 화면을 통해 AAS와 Submodel의 구조 및 연동된 데이터 값을 확인할 수 있다.

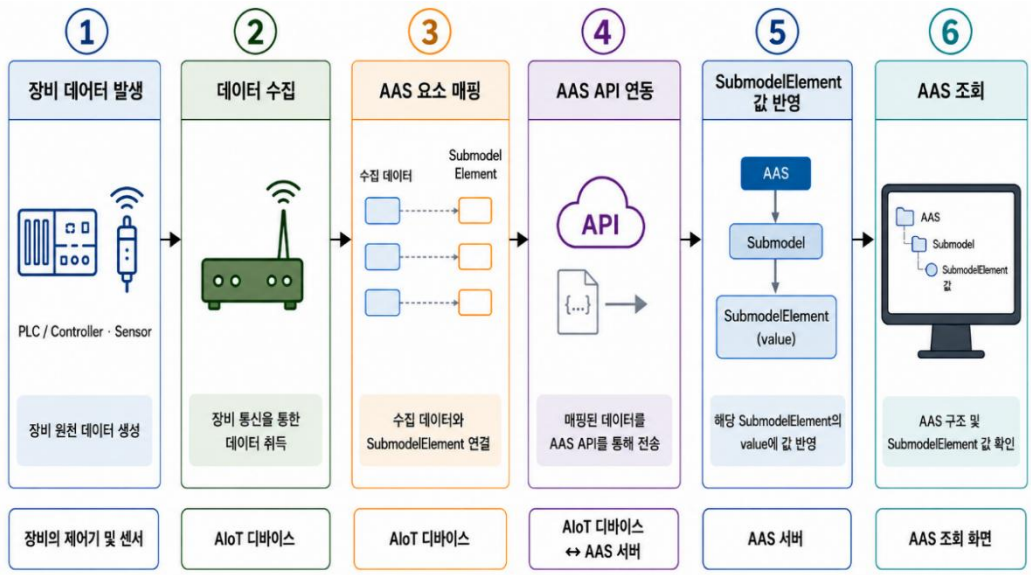


그림 2 데이터 흐름도

3. AAS 서버 구축

○ AIoT 디바이스가 수집·매핑한 장비 데이터를 AAS에 반영하려면 AAS와 Submodel을 저장·조회하고 외부에서 AAS API로 접근할 수 있는 서버 환경이 필요하다. 본 장에서는 AAS 서버 구축 옵션을 비교하고 BaSyx를 적용하는 이유를 설명한 뒤, BaSyx를 활용한 AAS 서버 환경을 구축하여 정상 동작을 확인한다.

가. AAS 서버 구축 옵션 및 BaSyx 선정

○ 본 부록은 특정 상용 제품에 종속되지 않고 독자가 AAS 서버 환경을 직접 구성하고 연동 절차를 재현할 수 있도록 오픈소스 AAS 구현체를 활용한다. 오픈소스 구현체를 이용하면 AAS와 Submodel의 저장·조회, Registry 및 AAS API 등 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 공개된 소프트웨어와 구성정보를 이용하여 구축할 수 있다.

○ AAS 서버 구축에 활용할 수 있는 오픈소스 구현체로 Eclipse BaSyx와 Fraunhofer FA³ST 등이 있다. 두 구현체 모두 AAS와 Submodel의 저장·조회 및 AAS API 제공에 필요한 기능을 지원하므로, 본 부록에서는 기능적 우열보다 본 부록의 서버 환경 구성에 필요한 구성요소와 구축 지원 방식을 중심으로 비교한다.

표 3 AAS 서버 구축 옵션 비교표

비교항목	Eclipse BaSyx	Fraunhofer FA³ST
Repository	지원	지원
Registry	지원	지원

비교항목	Eclipse BaSyx	Fraunhofer FA³ST
AAS 조회 화면	지원	지원
구축 지원 방식	Docker Compose 기반 통합 구성	Service와 Registry를 개별 구성 및 Viewer는 Fraunhofer에 문의 필요

○ 두 구현체 모두 본 부록의 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 제공한다. 다만 BaSyx는 Starter Kit에서 필요한 구성요소를 선택하여 Docker Compose 실행환경을 생성할 수 있어, AAS Environment와 AAS Web UI를 포함한 실행환경을 일관된 절차로 구성할 수 있다. 이에 본 부록에서는 서버 환경의 구축 편의성을 고려하여 Eclipse BaSyx를 적용한다.

나. BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축 환경 준비

○ 본 부록에서는 BaSyx를 활용한 AAS 서버를 Docker 컨테이너 환경으로 구축한다. 따라서 서버 구성에 앞서 Docker 컨테이너를 실행할 수 있는 환경을 준비한다.

○ Docker는 애플리케이션과 실행환경을 컨테이너 단위로 실행하는 플랫폼이며, 본 부록에서는 AAS Environment, 데이터베이스 및 AAS Web UI 등 AAS 서버를 구성하는 서비스를 실행하는 데 사용한다. 여러 컨테이너의 실행조건과 연결정보는 Docker Compose를 이용하여 일괄 관리한다.

○ 본 튜토리얼은 AIoT 디바이스와 AAS 서버 PC가 동일한 네트워크에 연결된 환경을 기준으로 한다. AIoT 디바이스에서 AAS 서버에 접근할 때는 AAS 서버 PC에 할당된 네트워크 IP 주소를 사용한다. 서로 다른 네트워크 간 연동을 위한 VPN, 공인 네트워크 주소 및 별도의 외부 접속 구성은 본 부록의 범위에서 제외한다.

○ 본 튜토리얼에서는 Windows 환경에서 WSL 2 Backend를 이용하는 Docker Desktop을 사용하였다. Docker Desktop의 지원 운영체제, WSL 및 하드웨어 요구사항은 버전에 따라 변경될 수 있으므로 최신 요구사항과 설치방법은 Docker 공식 문서를 기준으로 확인한다. 현재 Docker 공식 문서는 WSL 2 Backend 사용 시 WSL 2.1.5 이상 등의 시스템 요구사항을 제시하고 있다.

- Docker Desktop for Windows 설치 및 시스템 요구사항 (https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install)

○ 본 부록의 구축 절차를 확인한 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경은 표 4와 같다.

표 4 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경

구분	수행 환경
운영체제	Windows 11 Home 25H2 64비트(OS 빌드 26200.8875)

구분	수행 환경
WSL	WSL 2(버전 2.5.9.0, 커널 6.6.87.2-1)
Docker 환경	Docker Desktop 4.43.2, Docker Engine 28.3.2, Docker Compose v2.38.2-desktop.1
웹 브라우저	Google Chrome
네트워크 환경	AAS 서버 PC와 AIoT 디바이스가 동일한 네트워크에 연결된 환경

○ AIoT 디바이스에서 접근할 AAS 서버 PC의 IPv4 주소는 Windows 명령 프롬프트 또는 PowerShell에서 다음 명령으로 확인한다.

```
ipconfig
```

○ Docker Desktop을 설치한 후 실행하여 Docker Engine이 정상적으로 구동되는지 확인한다. 이후 PowerShell에서 다음 명령을 실행하여 Docker와 Docker Compose를 사용할 수 있는지 확인한다.

```
# Docker 버전 조회
docker --version

# Docker Compose 버전 조회
docker compose version
```

○ 각 명령에서 설치된 Docker 및 Docker Compose의 버전정보가 정상적으로 출력되면 BaSyx를 활용한 AAS 서버를 구축하기 위한 실행환경이 준비된 것으로 판단한다.

다. BaSyx를 활용한 AAS 서버 구성요소와 역할

○ 실행환경을 준비한 후 BaSyx를 활용한 AAS 서버에서 장비의 AAS를 저장·조회하고 사용자 화면에서 확인하기 위해 사용하는 주요 구성요소와 역할을 확인한다. 본 튜토리얼에서는 AAS Environment와 AAS Web UI를 중심으로 AAS 서버를 구성한다. 현재 Starter Kit에서 제공하는 AAS Environment는 AAS Repository, Submodel Repository, Concept Description Repository, AAS Registry, Submodel Registry 및 AAS Discovery 기능을 하나의 서비스에서 제공한다.

표 5 본 부록에서 사용하는 BaSyx 구성요소

BaSyx 구성요소	본 부록에서의 역할
AAS Environment	AAS, Submodel 및 Concept Description의 저장·조회를 위한 Repository 기능과 Registry 및 Discovery 기능을 제공
AAS Web UI	웹 브라우저에서 AAS와 Submodel을 등록·조회하고 데이터 값을 확인

○ AAS Environment에서 Repository는 AAS, Submodel 및 Concept Description의 데이터를 저장·조회하는 기능을 담당한다. Registry는 AAS와 Submodel을 찾기 위한 Descriptor 및 Endpoint 정보를 관리하며, Discovery는 Asset 식별정보와 연결된 AAS를 찾는 기능을 담당한다. 현재 Starter Kit에서는 이러한 기능을 하나의 AAS Environment 서비스에서 제공한다.

○ AAS Web UI는 AAS Environment에 연결하여 AAS와 Submodel을 웹 브라우저에서 확인하기 위한 AAS 조회 화면이다. 본 튜토리얼에서는 제4장에서 연동 대상 AAS를 업로드하고, 제5장에서 장비 데이터가 대상 SubmodelElement에 반영되었는지 확인하는 데 사용한다.

○ 현재 Starter Kit은 BaSyx Go AAS Environment를 사용한다. BaSyx Go는 Go 언어로 구현된 BaSyx의 백엔드 구성요소군으로, Repository와 Registry 등 AAS 서버 기능을 제공한다. 본 부록에서는 구현 언어 자체를 별도로 다루지 않으며, 이후에는 이를 구분하지 않고 AAS Environment로 표기한다.

라. BaSyx Starter Kit을 이용한 서버 구성

○ 앞 절에서 확인한 AAS Environment와 AAS Web UI를 실제로 실행하기 위해 BaSyx Starter Kit을 이용하여 AAS 서버 실행환경을 생성한다. Starter Kit은 필요한 설정을 확인한 후 Docker Compose 및 관련 설정파일이 포함된 실행환경을 생성하며, 문서 작성일 기준으로는 BaSyx Go AAS Environment를 사용한다.

- BaSyx Starter Kit
  (https://basyx.org/get-started/introduction)

1. AAS 서버 접속정보 설정
   BaSyx Starter Kit에 접속하여 Get Started를 선택하고 서버 구성을 시작한다. Application 단계의 Host or IP에는 나절에서 확인한 AAS 서버 PC에 할당된 IPv4 주소를 입력한다. 그 외 항목은 Starter Kit의 기본설정을 사용한다.

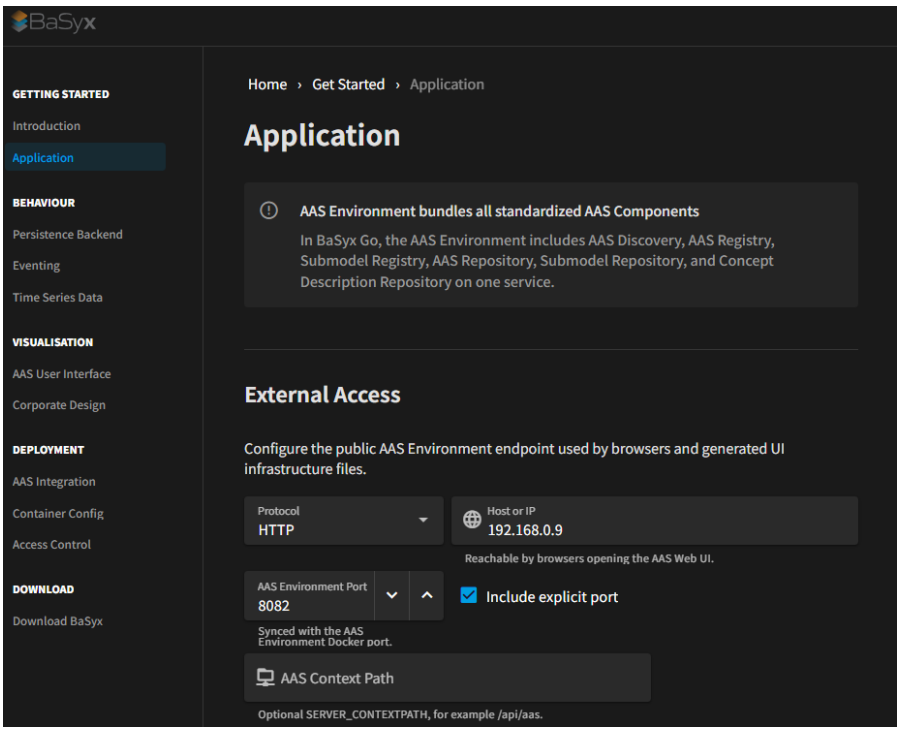


그림 3 BaSyx Starter Kit의 AAS 서버 접속 설정 화면

2. 나머지 설정 확인

   Application 단계 이후의 Persistence Backend, AAS Web UI, AAS Integration 등은 Starter Kit의 기본설정을 사용한다. 연동 대상 AAS는 제4장에서 별도로 업로드하므로 Starter Kit 구성 단계에서는 AAS 파일을 추가하지 않는다.

3. 실행환경 구성 확인

   Container Config에서 Starter Kit을 통해 생성되는 구성요소와 Docker 이미지를 확인한다. 본 튜토리얼에서는 별도의 변경 없이 Starter Kit의 기본 구성을 사용하였으며, 적용된 구성은 표 6과 같다.

표 6 튜토리얼 적용 BaSyx 실행 구성

BaSyx 구성요소	적용 Docker 이미지
AAS Environment	eclipsebasyx/aasenvironment-go:latest
AAS Web UI	eclipsebasyx/aas-gui:latest
BaSyx Configuration Service	eclipsebasyx/basyxconfigurationservice-go:latest
PostgreSQL	postgres:18

AAS Environment와 AAS Web UI는 앞 절에서 설명한 AAS 서버의 주요 구성요소이며,

PostgreSQL과 BaSyx Configuration Service는 데이터 저장 및 초기 구성을 위해 Starter Kit에서 함께 생성되는 지원 구성요소이다. 본 튜토리얼에서는 해당 구성요소의 설정을 별도로 변경하지 않는다.

latest는 고정된 버전 번호가 아닌 Docker 이미지 태그이므로, 적용 시점에 따라 실제 이미지가 변경될 수 있다. 본 부록에서는 문서 작성 시점에 Starter Kit에서 제공한 위 구성을 이용하여 튜토리얼을 수행하였다.

4. 실행환경 다운로드
   설정을 완료한 후 Download 단계에서 생성된 BaSyx Setup ZIP 파일을 내려받아 AAS 서버 PC의 작업 폴더에 압축을 해제한다. 생성된 실행환경은 다음 절에서 Docker Compose를 이용하여 실행한다.

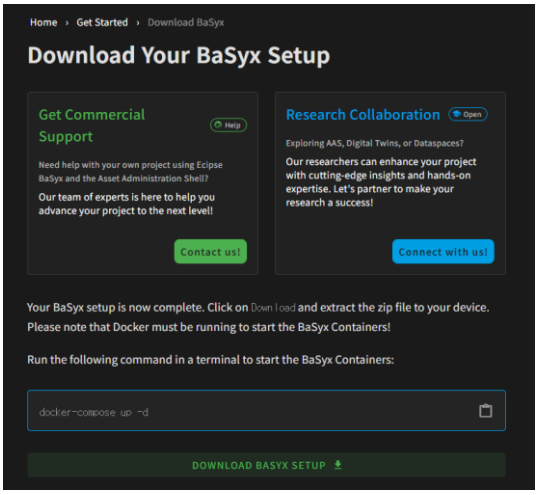


그림 4 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면

마. Docker Compose를 활용한 AAS 서버 실행 및 정상 동작 확인

○ Starter Kit에서 내려받은 실행환경을 Docker Compose로 실행하고, 각 컨테이너의 상태와 AAS Environment 및 AAS 조회 화면의 접속 여부를 확인하여 BaSyx를 활용한 AAS 서버가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

1. Docker Desktop을 실행하고 Docker Engine이 실행 중인지 확인한다.

2. Starter Kit에서 내려받은 ZIP 파일의 압축을 해제한 폴더에서 PowerShell을 실행한다.

3. 다음 명령을 입력하여 AAS 서버를 구성하는 컨테이너를 실행한다.

```
docker compose up -d
```

4. 실행이 완료되면 Docker Desktop을 이용하여 각 컨테이너의 상태를 확인한다.
   아래의 그림은 Docker Compose 실행 후 BaSyx AAS 서버 관련 컨테이너들이 정상적으로 구동되고 있는 상황을 Docker Desktop에서 확인한 화면이다. 각 컨테이너의 실행상태와 Health 상태를 확인하여 BaSyx AAS 서버가 정상적으로 실행되었는지 확인할 수 있다.

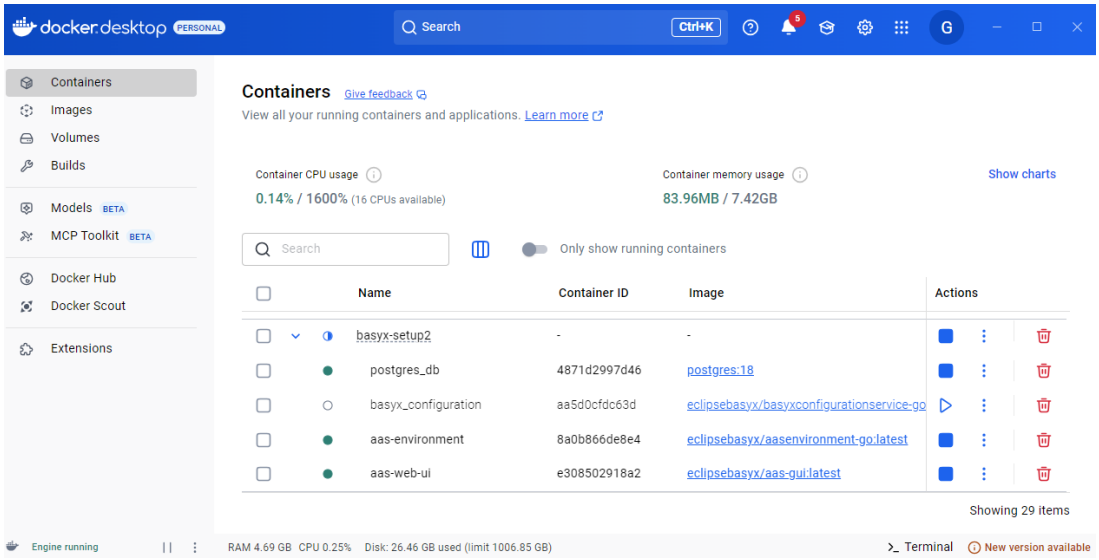


그림 5 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop)

5. 웹 브라우저에서 AAS 서버 주소(http://<AAS서버IP>:8082/shells)에 접속하여 AAS Environment가 정상적으로 응답하는지 확인한다.
   <AAS서버IP>에는 나절에서 확인한 AAS 서버 PC의 IPv4 주소를 사용한다. 제3장에서는 아직 연동 대상 AAS를 업로드하지 않았으므로 AAS 목록이 비어 있어도 정상이다.

6. AAS Web UI 주소(http://<AAS서버IP>:3000)에 접속하여 AAS 조회 화면이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

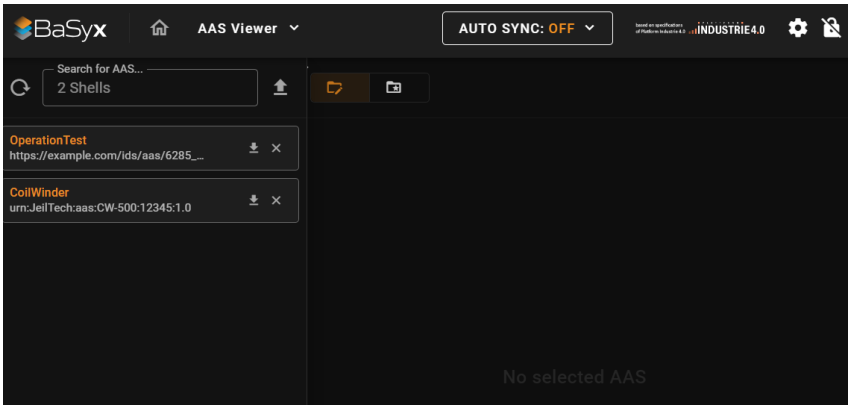


그림 6 BaSyx AAS Web UI 화면

7. AAS Environment가 정상적으로 응답하고 AAS 조회 화면이 표시되면 BaSyx를 활용한 AAS 서버 구축이 완료된 것으로 판단한다.

○ 다음 장에서는 연동 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하고 AAS 서버에 업로드한 후, AIoT 디바이스 연동에 필요한 정보를 확인한다.

4. AAS 연동 준비

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하기 전에 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하여 AAS 서버에 업로드하고, AIoT 디바이스에서 사용할 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 확인해야 한다. 또한 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API를 통해 대상 SubmodelElement의 값을 조회하고 변경할 수 있는지 확인한다. 본 장에서는 다음 절차에 따라 AAS 연동을 준비한다.

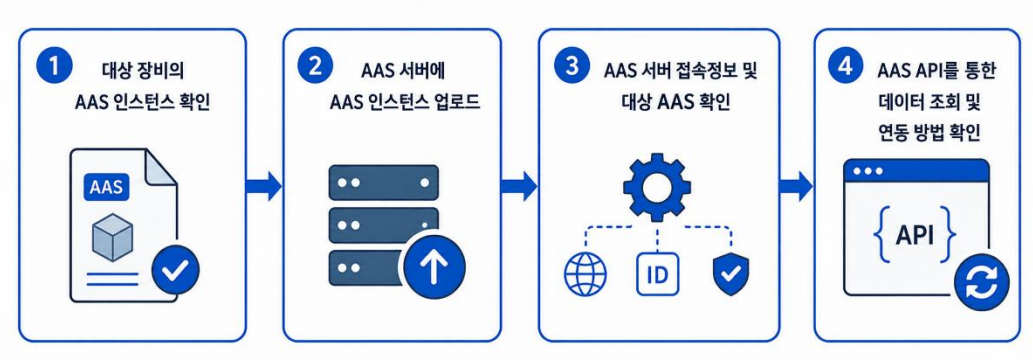


그림 7 AAS 연동 준비 절차

가. 대상 장비의 AAS 인스턴스 확인

○ 대상 장비에 적용할 AASX 파일을 준비하고, 파일에 포함된 AAS 인스턴스의 식별정보가 실제 장비에 맞게 반영되어 있는지 확인한다. 참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있는 경우 실제 장비의 정보로 수정한다.

표 7 대상 장비 식별정보 주요 확인항목

확인항목	확인내용
장비 식별정보 반영 여부	AAS 인스턴스의 식별정보와 일련번호·설비번호 등 관련 값에 실제 적용 대상 장비를 구분할 수 있는 고유한 정보가 반영되어 있는지 확인
장비 기본정보	제조사, 제품명 및 모델명 등이 실제 장비와 일치하는지 확인
예시값 잔존 여부	참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있지 않은지 확인

나. AAS 서버에 대상 장비 AAS 인스턴스 업로드

○ 확인이 완료된 AASX 파일은 제3장에서 구축한 AAS Web UI의 업로드 기능을 이용하여 AAS 서버에 업로드한다.

1. 실제 장비의 식별정보가 반영된 AASX 파일을 준비한다.

2. AAS Web UI에 접속하여 준비한 AASX 파일을 업로드한다.

3. AAS Web UI의 목록에서 업로드한 AAS와 Submodel이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

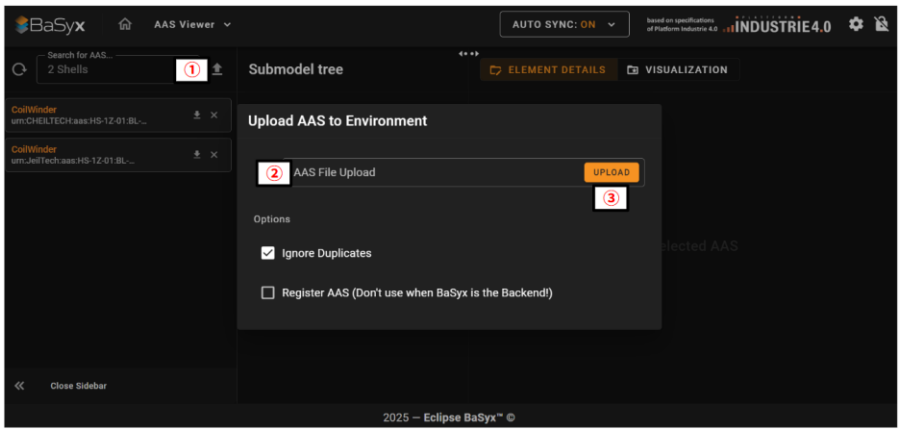


그림 8 BaSyx AAS Web UI의 AAS 업로드 화면

○ 제3장에서 사용한 Starter Kit의 기본설정에서는 AASX 파일을 업로드하면 AAS와 Submodel이 Repository에 등록되고, AAS Descriptor와 Submodel Descriptor가 각각 AAS Registry와 Submodel Registry에 자동으로 등록된다. 따라서 본 튜토리얼에서는 Registry에 별도의 등록 절차를 수행하지 않는다.

다. AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS 확인

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비의 AAS를 식별하고 AAS 서버와 연동하기 위해 필요한 접속정보와 대상 AAS의 식별정보를 확인한다.

표 8 AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS

연동정보	입력정보
AAS Registry 주소	http://<AAS서버IP>:8082/shell-descriptors
Submodel Registry 주소	http://<AAS서버IP>:8082/submodel-descriptors
대상 장비의 AAS ID	앞 절에서 업로드한 대상 AAS 인스턴스의 AAS ID

○ 현재 AAS Environment는 Repository와 Registry 기능을 동일한 서버에서 제공하므로 AAS Registry와 Submodel Registry는 동일한 AAS 서버 IP와 포트를 사용하고 API 경로로 구분한다. <AAS서버IP>에는 제3장에서 확인한 AAS 서버 PC의 IPv4 주소를 사용한다.

○ 표 8에서 확인한 정보는 제5장에서 AIoT 디바이스에 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID를 입력하고 SubmodelElement 매핑을 수행할 때 사용한다.

라. AAS API를 통한 데이터 조회 및 연동 방법 확인

○ 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API를 이용하여 대상 SubmodelElement의 값을 정상적으로 조회하고 시험값을 연동할 수 있는지 방법을 확인한다. GET은 대상 요소의 현재 값을 조회할 때 사용하고, PATCH는 시험값을 대상 요소에 연동할 때 사용한다. BaSyx Submodel Repository는 특정 SubmodelElement의 값 조회와 $value에 대한 PATCH 요청을 지원한다.

○ 특정 SubmodelElement에 접근하는 요청 형식은 다음과 같다. {submodelIdentifier}에는 대상 Submodel ID를 UTF-8 Base64URL 방식으로 인코딩한 값을 사용하고, {idShortPath}에는 대상 SubmodelElement의 계층별 idShort를 점(.)으로 연결한 경로를 사용한다. BaSyx에서는 Submodel 식별자를 URL 경로에 사용할 때 Base64URL 방식으로 표현한다.

```
# 값 조회
GET http://<AAS서버IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-
elements/{idShortPath}/$value

# 값 변경
PATCH http://<AAS서버IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-
elements/{idShortPath}/$value
Content-Type: application/json


{변경할 값}
```

○ 다음은 API 요청방법을 설명하기 위한 예시이다.

- Submodel ID: urn:example:sm:OperationalData:Dryer001:1
- 연동 대상 요소: ProcessData.Temperature
- 시험값: 25.8

```
# 값 조회
GET http://<AAS서버
IP>:8082/submodels/dXJuOmV4YW1wbGU6c206T3BlcmF0aW9uYWxEYXRhOkRyeWVyMDAx
OjE/submodel-elements/ProcessData.Temperature/$value

# 값 변경
PATCH http://<AAS서버
IP>:8082/submodels/dXJuOmV4YW1wbGU6c206T3BlcmF0aW9uYWxEYXRhOkRyeWVyMDAx
OjE/submodel-elements/ProcessData.Temperature/$value
Content-Type: application/json

25.8
```

○ 위 식별정보와 시험값은 API 요청방법을 설명하기 위한 예시이며, 실제 적용 시에는 대상 AAS의 Submodel ID, 연동 대상 SubmodelElement 경로 및 연동할 값을 사용한다.

○ 다음 장에서는 앞에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 이용하여 실제 장비 데이터를 수집하고, 수집 데이터와 SubmodelElement를 매핑하여 AAS에 연동하는 절차를 설명한다.

5. 장비 데이터 수집과 AAS 연동

○ 제4장에서 대상 AAS와 서버 접속정보를 확인하고, AAS API를 이용한 데이터 조회 및 연동 방법을 확인하였다. 본 장에서는 실제 장비 데이터를 AAS에 연동하기 위해 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터를 확인하고, AIoT 디바이스에 데이터 수집 설정을 적용한 후 수집 데이터와 SubmodelElement를 매핑한다.

○ 장비 데이터 수집과 AAS 연동은 다음 순서로 진행한다.

1. 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인
2. AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정
3. 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑
4. 설정 적용 및 AAS 연동 확인

○ AIoT 디바이스의 설정화면과 입력항목은 제품 및 서비스에 따라 다를 수 있다. 본 장에서는 공통적으로 필요한 설정 절차를 설명하고, 상세 설정화면은 본 과제에서 사용한 AIoT 디바이스의 구현 예시를 기준으로 제시한다. 화면에 표시된 통신 파라미터와 데이터 주소 등은 예시이므로 실제 적용 시에는 대상 장비의 통신 매뉴얼과 데이터 목록을 기준으로 설정한다.

가. 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인

1) 통신방식 및 통신 파라미터 확인

○ 장비 데이터를 수집하기 전에 장비의 제어기(PLC 등) 또는 센서 중 실제 데이터 수집 대상의 통신 사양을 확인하고, AIoT 디바이스와 공통으로 지원하는 통신방식을 확인한다. 이후 적용할 통신방식에서 요구하는 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등의 통신 파라미터를 확인하여 해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 정리한다.

표 9 장비 데이터 수집 사전 확인항목

확인 구분	확인 내용	적용 시 유의사항
통신방식	장비의 제어기 또는 센서와 AIoT 디바이스가 지원하는 통신방식	양쪽에서 공통으로 지원하는 통신방식을 선택
통신 파라미터	통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등 적용 통신방식에서 요구하는 값	해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 확인

확인 구분	확인 내용	적용 시 유의사항
수집 대상 데이터	데이터명, 주소 또는 태그, 원천 데이터형 및 단위	데이터의 의미와 실제 장비에서 확인되는 값을 함께 확인

2) 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터형 확인

○ PLC 메모리맵, 태그 목록 또는 장비 데이터 목록을 기준으로 AAS에 연동할 수집항목을 선정하고, 각 항목의 주소·태그, 원천 데이터형, 단위 및 값의 표현방식을 확인한다. 주소 또는 태그만으로 데이터의 의미를 판단하지 않고, 장비 화면 또는 PLC 엔지니어링 도구에서 확인되는 실제 값과 대조하여 수집항목의 의미와 데이터가 일치하는지 확인한다.

나. AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정

○ 앞 절에서 확인한 통신방식, 통신 파라미터 및 수집 대상 데이터를 바탕으로 AIoT 디바이스에 장비 데이터 수집 설정을 적용한다.

1) 장비 통신방식 및 접속정보 설정

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비와 통신하기 위한 통신방식을 선택한다. 이후 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등 해당 통신방식에 필요한 값을 장비의 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 입력한다.

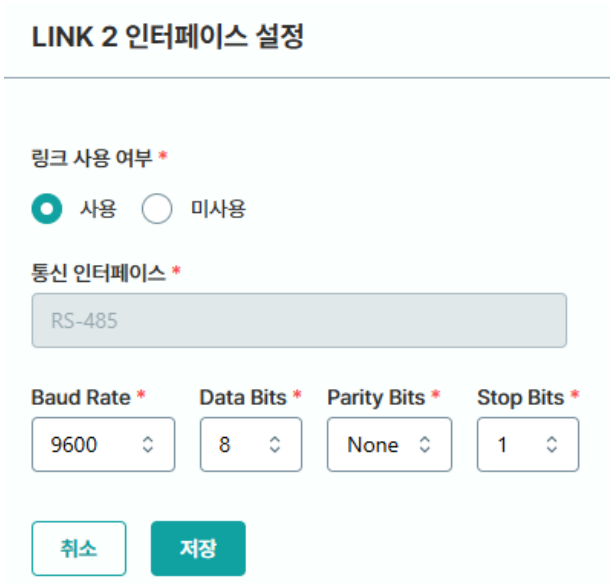


그림 9 AIoT 디바이스 통신방식 및 파라미터 설정 화면 예시

○ 그림 9의 입력값은 설정화면을 설명하기 위한 예시이며 실제 적용값이 아니다. 통신 파라미터는 대상 장비의 설정과 일치해야 하므로 장비의 제어기 또는 센서의 통신 사양 및 실제 설정값을 확인하여 입력한다.

2) 수집항목별 주소·태그 및 데이터 처리조건 설정

○ 수집할 데이터 항목별로 데이터명과 주소 또는 태그를 설정하고, 원천 데이터형과 단위를 입력한다. 장비에서 읽은 원시값을 올바르게 해석하기 위해 필요한 경우 부호, Byte Order·Word Order, 배율 등의 데이터 처리조건도 함께 설정한다.

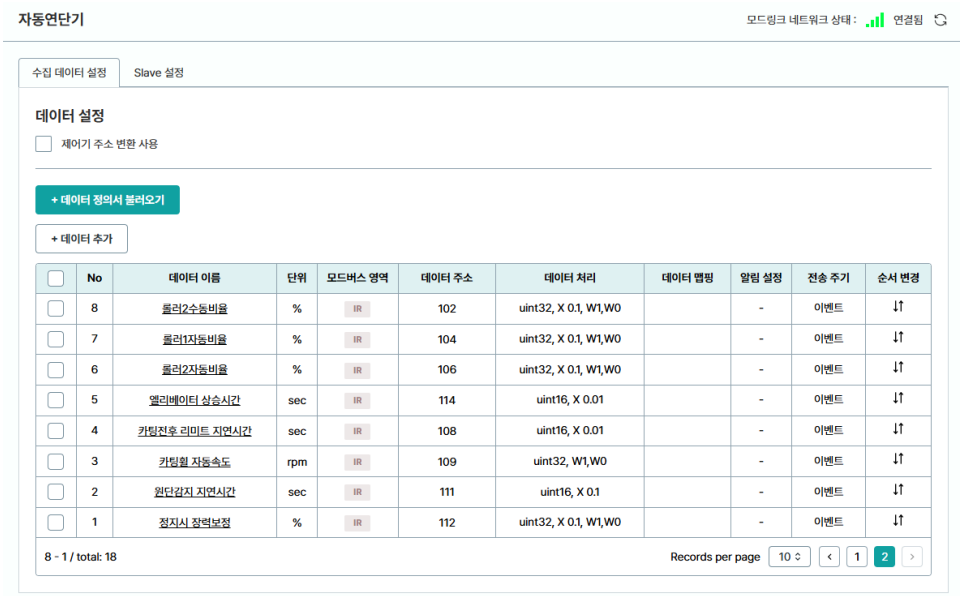


그림 10 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집항목 설정 화면 예시

3) 장비 데이터 수집 상태 확인

○ 설정을 저장한 후 AIoT 디바이스에서 각 수집항목의 값을 조회하여 장비 데이터가 정상적으로 수집되는지 확인한다.

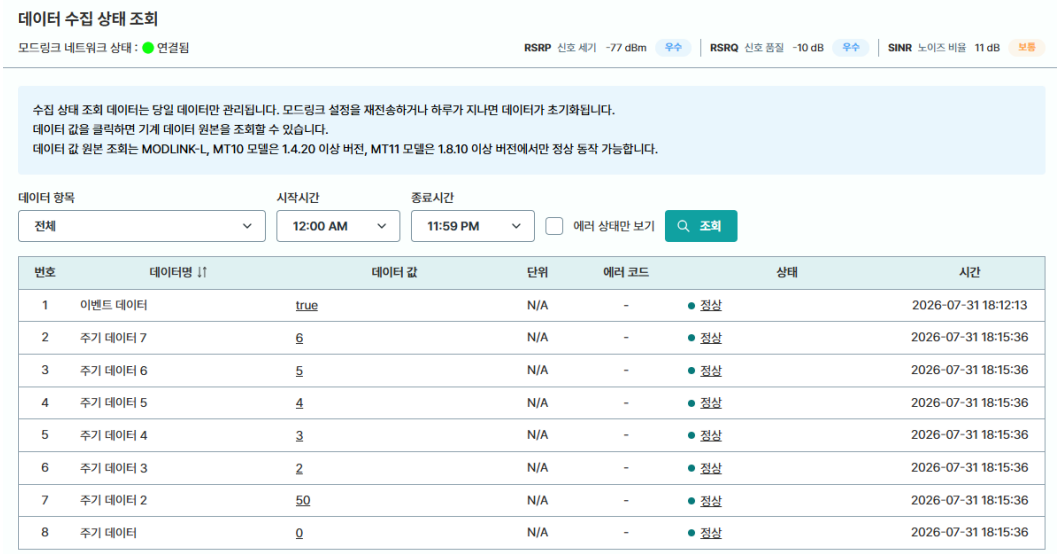


그림 11 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집 상태 조회 화면 예시

○ 수집값이 표시되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터와 데이터 주소·태그를 확인한다. 수집값이 실제 장비값과 다른 경우에는 원천 데이터형, Byte Order·Word Order, 배율 등 데이터 처리조건을 확인한다. 장비에서 확인되는 값과 AIoT 디바이스의 수집값이 정상적으로 일치하면 장비 데이터 수집 설정이 완료된 것으로 판단한다.

다. 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑

○ 장비 데이터가 정상적으로 수집되면 제4장에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID를 이용하여 대상 AAS의 정보를 확인하고, 각 수집 데이터 항목과 대응하는 SubmodelElement를 매핑한다.

1) AAS 서버 접속정보 입력 및 대상 AAS 확인

○ 제4장에서 확인한 AAS Registry 주소, Submodel Registry 주소 및 대상 장비의 AAS ID를 AIoT 디바이스에 입력하여 대상 AAS의 정보를 조회한다. 조회된 AAS의 식별정보와 Submodel 구성을 확인하여 제4장에서 업로드한 대상 장비의 AAS가 맞는지 확인한다.

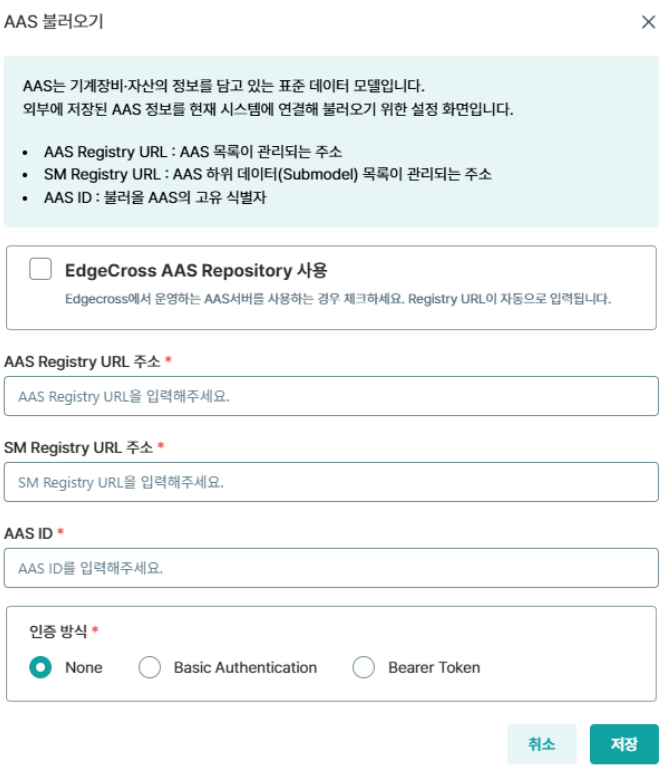


그림 12 연동 대상 AAS 정보 입력 화면 예시

2) 수집 데이터 항목과 SubmodelElement 매핑

○ 수집 데이터 항목별로 해당 데이터와 대응하는 SubmodelElement를 선택하여 매핑한다. 동일하거나 유사한 idShort가 서로 다른 위치에 존재할 수 있으므로 Submodel과 상위 구조를 포함한 전체 경로를 확인하여 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement와 매핑되도록 설정한다.

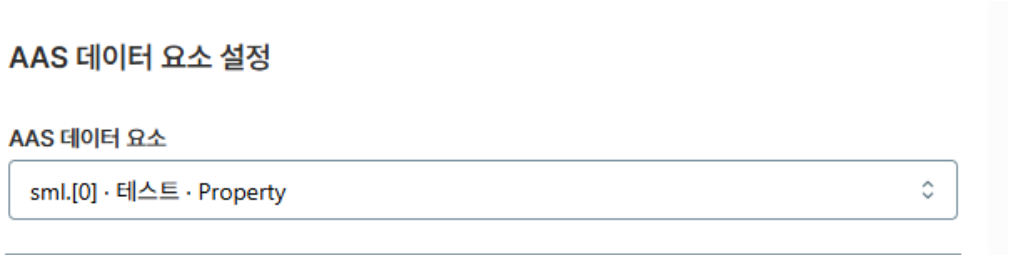


그림 13 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 화면 예시

3) 데이터 의미 및 데이터형 일치 여부 확인

○ 매핑한 수집 데이터와 SubmodelElement가 동일한 데이터를 의미하는지 확인한다. 또한 처리된 수집 데이터의 데이터형과 대상 SubmodelElement의 valueType 등이 서로 호환되는지 확인한다. AAS에 연동하도록 선정한 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement에 매핑되었는지 확인하고, 동일한 수집 데이터가 의도하지 않은 여러 SubmodelElement에 중복 매핑되지 않았는지도 함께 확인한다.

표 10 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 확인항목

확인항목	확인내용
데이터 의미	수집 데이터와 SubmodelElement가 동일한 데이터를 나타내는지 확인
대상 요소 경로	동일한 idShort가 반복될 수 있으므로 상위 구조를 포함한 올바른 SubmodelElement 경로인지 확인
데이터형	처리된 수집 데이터의 데이터형과 SubmodelElement의 valueType이 호환되는지 확인
매핑 상태	AAS 연동 대상으로 선정한 데이터의 매핑 여부와 의도하지 않은 중복 매핑 여부를 확인

라. 설정 적용 및 AAS Web UI에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ 장비 데이터 수집과 SubmodelElement 매핑 설정을 완료한 후 설정을 적용하고, 실제 장비의 데이터가 AIoT 디바이스를 통해 대상 SubmodelElement에 정상적으로 연동되는지 확인한다.

1) 매핑 및 AAS 연동 설정 저장·적용

○ 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 설정을 저장하고 AAS 연동 설정을 적용하여, AIoT 디바이스에서 수집한 데이터가 매핑된 SubmodelElement로 전달되도록 한다.

2) AAS Web UI에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ AAS Web UI에서 대상 AAS와 Submodel을 열고, 매핑한 SubmodelElement에 장비 데이터가 표시되는지 확인한다. 장비의 원천값, AIoT 디바이스에서 확인되는 수집값 및 AAS에 반영된 값을 순서대로 비교하여 동일한 데이터가 전달되고 있는지 확인한다. 또한 장비값이 변경될 때 대상 SubmodelElement의 값도 함께 갱신되는지 확인한다.

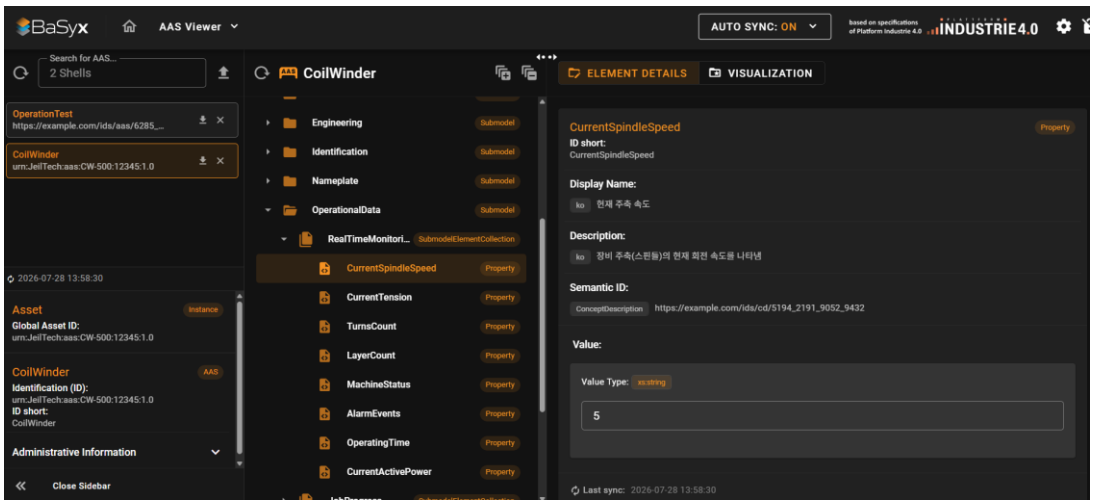


그림 14 AAS Web UI의 SubmodelElement 값 연동 확인 화면 예시

○ 값이 정상적으로 연동되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터, 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터 처리조건, AAS Registry 및 Submodel Registry 접속정보와 대상 AAS ID, 수집 데이터와 SubmodelElement의 매핑 경로, AIoT 디바이스와 AAS 서버 간 연결상태를 순서대로 확인한다. 장비의 원천값과 AIoT 디바이스의 수집값이 일치하고, 해당 값이 매핑한 SubmodelElement에 정상적으로 갱신되면 장비 데이터 수집부터 AAS 연동까지의 설정이 완료된 것으로 판단한다.